INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMON BOLIVAR

PROYECTO DE GRADO

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN BANCO DE PRUEBAS INTEGRADO PARA LA ECM MEDIANTE EL USO DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA328P PARA EL ANÁLISIS DINÁMICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL MOTOR (Caso: Nissan AD 2009)

POSTULANTE: Luis Gustavo Marca choque

Tutor: Lic. Limber Joaquin Tudela Patty

CARRERA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ
NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR

LA PAZ- EL ALTO -BOLIVIA

I- 2026

DEDICATORIA

Dedico el presente trabajo de grado en primer lugar a Dios, por brindarme la vida, la salud, la fortaleza y la sabiduría necesarias para culminar esta importante etapa de mi formación profesional.

A mis padres, quienes con esfuerzo, sacrificio y apoyo incondicional me han acompañado a lo largo de mi vida, inculcándome valores y principios que han sido fundamentales para alcanzar cada una de mis metas.

A mi familia, por su comprensión, motivación y confianza durante el desarrollo de este proyecto, especialmente en aquellos momentos en los que las dificultades parecían mayores que las fuerzas para continuar.

A mis docentes, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias, contribuyendo significativamente a mi formación académica y profesional.

Finalmente, dedico este trabajo a todas aquellas personas que creyeron en mí y me impulsaron a seguir adelante, demostrando que la perseverancia, la disciplina y el esfuerzo son la base para alcanzar los objetivos propuestos.

AGRADECIMIENTO

Expreso mi más sincero agradecimiento a Dios por permitirme culminar satisfactoriamente esta etapa de mi formación académica, brindándome fortaleza, sabiduría y perseverancia para superar cada desafío presentado durante el desarrollo de este proyecto.

Agradezco a mi familia por su apoyo incondicional, comprensión y motivación constante, factores fundamentales para alcanzar este logro académico y profesional.

Mi reconocimiento a los docentes del Instituto por compartir sus conocimientos, experiencias y orientaciones técnicas que contribuyeron significativamente al desarrollo de este trabajo de investigación.

Asimismo, agradezco a los profesionales y compañeros que aportaron con sus sugerencias y observaciones durante la ejecución del proyecto, fortaleciendo el aprendizaje y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

De manera especial, agradezco a todas las personas que colaboraron directa e indirectamente en la realización de este trabajo titulado: "Desarrollo de un sistema de verificación de la red de comunicación CAN mediante el uso del escáner y GODIAG para optimizar el diagnóstico electrónico automotriz (Caso: Nissan AD 2009)", cuyo desarrollo permitió fortalecer mis competencias técnicas en el área de diagnóstico electrónico automotriz.

A todos ellos, mi más profunda gratitud.

INDICE

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 4
1.1. Justificación 4
1.1.1. Justificación Técnica 4
1.1.2. Justificación Social 5
1.2. Identificación Del Problema 6
1.3. Representación Gráfica Del Problema 7
1.4. Formulación del problema de investigación 7
1.5. OBJETIVOS 7
1.5.1. Objetivo General 7
1.5.2. Objetivos Específicos 8
1.6. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 8
1.6.1. Enfoque de investigación 8
2. MARCO TEÓRICO 11
2.1. Sistema de gestión electrónica del motor 11
2.1.1. Definición del sistema de gestión del motor 11
2.1.2. Función de la ECM en el vehículo 12
2.1.3. Principio de funcionamiento general del sistema 13
2.1.4. Importancia del sistema en los vehículos modernos 14
2.1.5. Relación con sistemas de diagnóstico y simulación 14
2.2. Unidad de Control Electrónico (ECM) 15
2.2.1. Definición de la ECM 16
2.2.2. Tipos de memorias utilizadas en la ECM 17
2.2.3. Procesamiento de señales en la ECM 18
2.2.4. Importancia de la ECM en el diagnóstico automotriz 19
2.3. Sensores del sistema de gestión del motor 20
2.3.1. Sensor de posición del cigüeñal (CKP) 20
2.3.2. Sensor de posición del árbol de levas (CMP) 21
2.3.3. Sensor de posición del acelerador (TPS) 22
2.3.4. Sensor de presión absoluta del múltiple (MAP) 23

2.3.5. Sensor de temperatura del refrigerante (ECT) 24
2.3.6. Importancia de los sensores en el encendido del motor 25
2.4. Actuadores del sistema del motor 26
2.4.1. Inyectores de combustible 26
2.4.2. Bobinas de encendido 28
2.4.3. Relé de la bomba de combustible 29
2.4.4. Cuerpo de aceleración electrónico 30
2.4.5. Importancia de los actuadores en el sistema de gestión del motor 31
2.5. Sistema de inyección electrónica 32
2.5.1. Definición del sistema de inyección electrónica 33
2.5.2. Evolución histórica de los sistemas de inyección 33
2.5.3. Componentes del sistema de inyección electrónica 34
2.5.4. Principio de funcionamiento del sistema de inyección 35
2.5.5. Relación aire-combustible 36
2.5.6. Tipos de sistemas de inyección electrónica 37
2.5.7. Sensores involucrados en la inyección electrónica 38
2.5.8. Relación entre la inyección electrónica y el banco de pruebas ECM 39
2.6. Sistema de encendido electrónico 40
2.6.1. Definición del sistema de encendido electrónico 40
2.6.2. Principio de funcionamiento del sistema de encendido 41
2.6.3. Generación de alto voltaje en las bobinas de encendido 42
2.6.4. Tipos de sistemas de encendido electrónico 43
2.6.5. Bujías de encendido 44
2.6.6. Avance de encendido 45
2.6.7. Relación entre los sensores CKP y CMP en el encendido 46
2.6.8. Diagnóstico del sistema de encendido electrónico 47
2.6.9. Relación del sistema de encendido con el banco de pruebas ECM 48
2.7. Diagnóstico automotriz electrónico 49
2.7.1. Concepto de diagnóstico automotriz 50
2.7.2. Uso del escáner OBD-II 50
2.7.3. Lectura de códigos de falla (DTC) 51
2.7.4. Interpretación de señales eléctricas 52

2.8. Microcontroladores en sistemas automotrices 53
2.8.1. Definición y características de los microcontroladores 54
2.8.2. Microcontroladores en la industria automotriz 55
2.8.3. Selección del microcontrolador ATmega328P 56
2.9. Actuadores de salida 56
2.9.1. Relé automotriz 57
2.9.2. Bomba de combustible 58
2.9.3. Inyector de combustible 59
2.9.4. Bobina de encendido 60
2.9.5. Válvula IVT (válvula solenoide de control) 63
2.9.6. Relé del motor de control del acelerador 63
2.9.7. Relé del ventilador de refrigeración 64
2.10. Tabla 3: Opción de configuración de reloj del dispositivo. 65
2.10.1. Oscilador de cristal de baja potencia 65
2.10.2. Pantalla de cristal líquido o LCD 66
2.10.3. Regulador de tensión LM7805 67
3. Marco practico 70
3.1. Diagnóstico inicial del vehículo 70
3.1.1. Evaluación del estado general del vehículo 70
3.1.2. Análisis del síntoma principal: condición de no encendido 70
3.1.3. Verificación del sistema eléctrico básico 71
3.1.4. Evaluación del sistema de diagnóstico OBD-II 73
3.1.5. Inspección del sistema de inyección electrónica 73
3.1.6. Verificación de sistema de encendido 74
3.1.7. Revisión de sensores principales del motor 74
3.1.8. Identificación preliminar de la ECM 75
3.2. Proceso de restauración del vehículo 76
3.2.1. Desmontaje e inspección de componentes principales 77
3.2.2. Revisión del sistema de alimentación eléctrica 77
3.2.3. Sistema de alimentación de combustible 78
3.2.4. Sistema de encendido del motor 79
3.2.5. Revisión de sensores del sistema de gestión del motor 80

3.2.6. Reparación y corrección de fallas detectadas 81
3.2.7. Pruebas previas al encendido del motor 82
3.2.8. Resultado de la restauración 83
3.3. Análisis del sistema de gestión del motor (ECM) 83
3.3.1. Identificación de la ECM del Nissan AD 2009 83
3.3.2. Estructura de pines de la ECM 84
3.3.3. Señales de entrada a la ECM 85
3.3.4. Señales de salida de la ECM 86
3.3.5. Lógica de funcionamiento del sistema de gestión del motor 86
3.3.6. Importancia del análisis para el banco de pruebas 87
3.4. Diseño del banco de pruebas para la ECM del Nissan AD 2009 88
3.4.1. Determinación de requerimientos del sistema 88
3.4.2. Selección de componentes electrónicos 89
3.4.3. Diseño del circuito electrónico 90
3.4.4. Elaboración del diagrama esquemático 90
3.4.5. Diseño de la placa electrónica 91
3.4.6. Descripción general del funcionamiento del sistema 91
3.5. Implementación del banco de pruebas 92
3.5.1. Construcción de la placa electrónica 92
3.5.2. Instalación del microcontrolador ATmega328P 93
3.5.3. Implementación del circuito de alimentación 93
3.5.4. Implementación de las etapas de simulación 94
3.5.5. Instalación del conector de la ECM 95
3.5.6. Integración del sistema 96
3.5.7. Montaje final del banco de pruebas 97
3.5.8. Programación del microcontrolador ATmega328P 97
3.5.9. Desarrollo del algoritmo de control 97
3.5.10. Programación de las señales simuladas 98
3.5.11. Configuración de entradas y salidas 99
3.5.12. Carga del programa al microcontrolador 99
3.5.13. Verificación del funcionamiento del software 100
3.5.14. Programa final implementado 101

3.6. Verificación del funcionamiento del banco de pruebas 102
3.6.1. Verificación de las tensiones de alimentación..... 102
3.6.2. Comprobación del funcionamiento del microcontrolador..... 103
3.6.3. Verificación de las señales generadas..... 103
4. Conclusiones y recomendaciones 106
4.1. CONCLUSIONES..... 106
4.2. RECOMENDACIONES..... 107
4.3. BIBLIOGRAFÍA..... 108
4.4. Anexos 109

Índice de Tablas

Figura 1 Diagrama de Ishikawa 7
Figura 2, Estructura general del sistema de gestión del motor..... 12
Figura 3 Función central de la ECM en el sistema del motor 13
Figura 4: Ciclo de funcionamiento del sistema de gestión del motor (entrada–procesamiento–salida)..... 14
Figura 5: Relación entre sistema de gestión del motor y banco de pruebas ECM... 15
Figura 6 Función general de la ECM dentro del sistema de gestión del motor..... 16
Figura 7 Diagrama de bloques internos de una ECM..... 17
Figura 8 Tipos de memoria utilizados en la ECM..... 18
Figura 9: Flujo de procesamiento de señales en la ECM 19
Figura 10 Comunicación entre ECM y equipo de diagnóstico 20
Figura 11 Ubicación y funcionamiento del sensor CKP..... 21
Figura 12 Sensor CMP y señal generada 22
Figura 13 Funcionamiento del sensor TPS..... 23
Figura 14 Sensor MAP y variación de señal 24
Figura 15 Sensor ECT y curva característica de temperatura..... 25
Figura 16 Relación entre sensores y ECM..... 26
Figura 17 Funcionamiento interno de un inyector electromagnético 28
Figura 18 Funcionamiento de una bobina de encendido..... 29

Figura 19 Circuito de control del relé de la bomba de combustible 30
Figura 20 Componentes de un cuerpo de aceleración electrónico 31
Figura 21 Relación sensores–ECM–actuadores 32
Figura 22 Esquema general del sistema de inyección electrónica 33
Figura 23 Evolución de los sistemas de alimentación de combustible 34
Figura 24 Componentes principales del sistema de inyección electrónica 35
Figura 25 Flujo de funcionamiento del sistema de inyección electrónica 36
Figura 26 Relación aire-combustible y tipos de mezcla 37
Figura 27 Comparación entre sistemas de inyección 38
Figura 28 Sensores involucrados en el sistema de inyección 39
Figura 29 Integración del sistema de inyección con el banco de pruebas ECM 40
Figura 30 Esquema general del sistema de encendido electrónico 41
Figura 31 Secuencia de funcionamiento del sistema de encendido 42
Figura 32 Funcionamiento interno de una bobina de encendido 43
Figura 33 Tipos de sistemas de encendido electrónico 44
Figura 34 Componentes principales de una bujía 45
Figura 35 Avance de encendido respecto al PMS 46
Figura 36 Sincronización CKP-CMP para el encendido 47
Figura 37 Diagnóstico electrónico del sistema de encendido 48
Figura 38 Integración del sistema de encendido con el banco de pruebas ECM 49
Figura 39 Proceso general de diagnóstico automotriz electrónico 49
Figura 40 Etapas del proceso de diagnóstico automotriz 50
Figura 41 Conexión de un escáner OBD-II al vehículo 51
Figura 42 Lectura de códigos DTC mediante escáner automotriz 52
Figura 43 Interpretación de señales eléctricas mediante osciloscopio 53
Figura 44 Aplicación de microcontroladores en sistemas automotrices modernos 54
Figura 45 Arquitectura básica de un microcontrolador 55
Figura 46 Integración de microcontroladores en sistemas automotrices 56
Figura 47 Microcontrolador ATmega328P 56
Figura 49 Estructura interna de un Relé automotriz. 57
Figura 50 Bomba de Combustible. 58
Figura 51 Diagrama de cableado Bomba de Combustible Nissan Note. 59
Figura 52 Inyector EFI. 60

Figura 53 Diagrama de cableado Inyector Nissan Note. 60
Figura 54 Bobinas de encendido COP. 62
Figura 55 Diagrama de cableado Bobinas de encendido Nissan Note. 62
Figura 56 Diagrama de cableado Válvula IVT Nissan Note. 63
Figura 57 Diagrama de cableado del relé de control del motor de acelerador. 64
Figura 58 Diagrama de cableado Relé del ventilador de refrigeración. 65
Figura 59 Conexiones del oscilador de cristal. 66
Figura 60 PINOUT LCD 16X2 67
Figura 61 Conexión del regulador LM 7805. 68
Figura 62 Características eléctricas LM 7805 68
Figura 63 Vista general del compartimiento del motor del Nissan AD 2009 70
Figura 64 Tablero del vehículo en contacto ON sin encendido del motor 71
Figura 65 Medición de voltaje de batería con multímetro digital 72
Figura 66 Inspección del motor de arranque y conexiones eléctricas 72
Figura 67 Inspección del sistema de inyección de combustible 73
Figura 68 Prueba de chispa en sistema de encendido 74
Figura 69 Ubicación del sensor CKP en el motor 75
Figura 70 Conectores de sensores del sistema de gestión del motor 75
Figura 71 Ubicación de la ECM en el Nissan AD 2009 76
Figura 72 Conector principal de la ECM 76
Figura 73 Desmontaje de componentes del compartimiento del motor 77
Figura 74 Revisión de fusibles y relés del sistema ECM 78
Figura 75 Prueba del sistema de bomba de combustible 79
Figura 76 Inspección de inyectores del motor 79
Figura 77 Prueba de chispa en sistema de encendido 80
Figura 78 Ubicación de sensores principales del motor 81
Figura 79 Conectores de sensores del sistema ECM 81
Figura 80 Reparación de arnés eléctrico del motor 82
Figura 81 Verificación de parámetros antes del encendido 82
Figura 82 Vehículo encendido después del proceso de restauración. 83
igura 83 Ubicación de la ECM en el Nissan AD 2009 84
Figura 84 Diagrama de pines de la ECM del Nissan AD 2009 85
Figura 85 Señales de sensores hacia la ECM 86

Figura 86 Señales de salida de la ECM hacia actuadores 86
Figura 87 Diagrama de funcionamiento de la ECM (entrada–procesamiento–salida) 87
Figura 88 Relación entre ECM y microcontrolador ATmega328P 87
Figura 89 Requerimientos funcionales del banco de pruebas 89
Figura 90 Componentes electrónicos empleados en la construcción del banco de pruebas 89
Figura 91 Distribución funcional del banco de pruebas 90
Figura 92 Diagrama esquemático del banco de pruebas desarrollado en Proteus .. 91
Figura 93 Diseño preliminar de la placa electrónica del banco de pruebas 91
Figura 94 Construcción de la placa electrónica del banco de pruebas 92
Figura 95 Instalación del microcontrolador ATmega328P 93
Figura 96 Circuito de alimentación implementado 94
Figura 97 Implementación de las etapas de simulación de sensores 95
Figura 98 Instalación del conector de la ECM 96
Figura 99 Integración final del banco de pruebas 96
Figura 100 Banco de pruebas implementado 97
Figura 101 Algoritmo de funcionamiento del sistema 98
Figura 102 Programación de las señales simuladas 98
Figura 103 Configuración de entradas y salidas del ATmega328P 99
Figura 104 Carga del programa al microcontrolador 100
Figura 105 Verificación del funcionamiento del software 101
Figura 106 Programa final implementado en el ATmega328P 101
Figura 107 Verificación de las tensiones de alimentación 102
Figura 108 Comprobación del funcionamiento del ATmega328P 103
Figura 109 Verificación de las señales generadas por el sistema 104

Tabla de anexos

Anexo 1 estado inicial del vehículo 109
Anexo 2 109

Anexo 3 preparación de masa plástica 109
Anexo 4 des abolladura con maquina 110
Anexo 5 adaptación del parachoques 110
Anexo 6 Encintado 111
Anexo 7 preparación de masa plástica 111
Anexo 9 pintado general 112
Anexo 10 vehiculo restaurado estéticamente 112

RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo la construcción de un banco de pruebas de la unidad de control electrónico (ECM) mediante el uso del microcontrolador ATmega328P, orientado a la verificación del funcionamiento del sistema de gestión del motor del vehículo Nissan AD 2009.

El desarrollo del trabajo se inicia con el diagnóstico del vehículo, el cual presentaba una condición de no encendido del motor. A partir de este problema, se realizó un análisis sistemático de los sistemas involucrados, incluyendo el sistema eléctrico, sistema de arranque, sistema de inyección de combustible, sistema de encendido y la unidad de control electrónico (ECM). Este proceso permitió identificar posibles fallas en señales de sensores y conexiones eléctricas, lo que justificó la necesidad de una restauración técnica del vehículo.

Posteriormente, se ejecutó el proceso de restauración, logrando recuperar el funcionamiento del motor mediante la corrección de fallas en el sistema eléctrico y la verificación de los componentes principales del sistema de gestión del motor. Con el vehículo en condiciones operativas, se procedió al análisis detallado de la ECM, identificando sus principales señales de entrada y salida, así como su lógica de funcionamiento.

Con base en este análisis, se plantea el diseño de un banco de pruebas utilizando el microcontrolador ATmega328P, el cual permite la simulación de señales de sensores del motor para evaluar el comportamiento de la ECM en condiciones controladas. Este sistema facilita el diagnóstico de fallas electrónicas automotrices, reduciendo tiempos de prueba y mejorando la comprensión del funcionamiento del sistema de gestión del motor.

En conclusión, el proyecto demuestra la viabilidad técnica del uso de microcontroladores para la simulación de señales automotrices, aportando una herramienta didáctica y funcional para el área de diagnóstico electrónico vehicular.

INTRODUCCIÓN

En los vehículos modernos, los sistemas electrónicos han adquirido un papel fundamental en el control y funcionamiento del motor. La incorporación de unidades de control electrónico ha permitido mejorar el rendimiento, la eficiencia del combustible y la reducción de emisiones contaminantes, mediante la gestión precisa de los diferentes parámetros del motor. En este contexto, la Unidad de Control del Motor (ECM) constituye uno de los componentes más importantes del sistema de gestión electrónica, ya que se encarga de procesar la información proveniente de diversos sensores y, a partir de ello, controlar actuadores como los inyectores de combustible, bobinas de encendido y válvulas de control del motor (Bosch, 2018).

El sistema de gestión electrónica del motor opera mediante una red de sensores que monitorean continuamente variables como la posición del cigüeñal, la temperatura del motor, la cantidad de aire que ingresa al sistema de admisión y la posición del acelerador. Estos datos son analizados por la ECM, la cual ejecuta algoritmos de control para regular el tiempo de inyección de combustible y el momento de encendido, garantizando así un funcionamiento eficiente del motor. De acuerdo con Heywood (2018), el uso de sistemas de control electrónico ha permitido optimizar significativamente el desempeño de los motores de combustión interna, además de cumplir con los estándares actuales de emisiones y eficiencia energética.

Sin embargo, el creciente nivel de complejidad de los sistemas electrónicos automotrices también ha generado nuevos desafíos en los procesos de diagnóstico y mantenimiento. Las fallas en el sistema de gestión del motor pueden estar relacionadas con sensores, actuadores o con la propia unidad de control electrónica, lo que dificulta la identificación precisa del origen del problema. En muchos casos, la verificación del funcionamiento de la ECM se realiza únicamente cuando esta se encuentra instalada en el vehículo, lo que limita la posibilidad de efectuar pruebas controladas y complica el análisis detallado de su comportamiento electrónico (Hernández Sampieri & Mendoza, 2018).

Ante esta situación, surge la necesidad de desarrollar herramientas tecnológicas que permitan simular el funcionamiento del sistema de gestión del motor con el fin de evaluar el comportamiento de la ECM en un entorno controlado. Los bancos de pruebas electrónicos representan una alternativa eficiente para reproducir señales de sensores del motor y analizar la respuesta de las unidades de control sin necesidad de instalar todos los componentes del vehículo.

Capítulo I

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Justificación

1.1.1. Justificación Técnica

La creciente complejidad de los sistemas electrónicos automotrices exige herramientas especializadas que permitan evaluar el funcionamiento de la Unidad de Control del Motor (ECM) de forma precisa y segura. La construcción e implementación de un banco de pruebas integrado basado en el microcontrolador ATmega328P permitirá simular señales de entrada provenientes de sensores y monitorear las respuestas generadas por la ECM del vehículo Nissan AD 2009 sin necesidad de realizar pruebas directamente sobre el vehículo.

Este sistema facilitará el análisis dinámico del comportamiento de la ECM, permitiendo identificar fallas en sensores, actuadores y circuitos de control de manera controlada y repetible. Asimismo, contribuirá al desarrollo de procedimientos de diagnóstico más eficientes, reduciendo la incertidumbre en la detección de averías electrónicas y mejorando la calidad de las intervenciones técnicas en el área automotriz.

Justificación Económica

La construcción e implementación de un banco de pruebas integrado para la ECM basado en el microcontrolador ATmega328P constituye una alternativa económicamente viable frente a la adquisición de equipos comerciales especializados para el diagnóstico y simulación de sistemas electrónicos automotrices. Los bancos de pruebas profesionales disponibles en el mercado presentan costos elevados debido a sus funciones avanzadas, licencias de software y compatibilidad con múltiples sistemas electrónicos vehiculares.

El sistema propuesto emplea componentes electrónicos de bajo costo y fácil adquisición en el mercado nacional, permitiendo desarrollar una herramienta funcional adaptada a las necesidades específicas del vehículo Nissan AD 2009. Se estima que la implementación del prototipo requerirá una inversión de **Bs 1.050**, considerando la adquisición del microcontrolador ATmega328P, módulos electrónicos, fuente de alimentación regulada, conectores automotrices, cableado, dispositivos de protección y materiales de ensamblaje.

Por otro lado, los bancos de pruebas comerciales y simuladores de ECU/ECM utilizados en talleres especializados y centros de capacitación técnica presentan

costos aproximados entre **Bs 5.500 y Bs 35.000**, dependiendo de la marca, funciones de simulación, protocolos de comunicación soportados y nivel de automatización. Esta diferencia demuestra que la propuesta puede generar un ahorro económico superior al **80 %**, manteniendo la funcionalidad necesaria para fines de diagnóstico, análisis y capacitación.

Tabla 1 tabla de costos

Concepto	**Sistema Propuesto (Bs)**	**Banco Comercial (Bs)**
Microcontrolador y electrónica base	140 – 280	Incluido
Fuente de alimentación y protección	140 – 210	Incluido
Conectores y cableado automotriz	140 – 280	Incluido
Materiales de ensamblaje	140 – 280	Incluido
Costo total estimado	**560 – 1.050**	**5.500 – 35.000**

Fuente Elaboración Propia

Asimismo, la implementación del banco de pruebas permitirá disminuir los tiempos de diagnóstico y reducir la sustitución innecesaria de sensores, actuadores o módulos electrónicos debido a diagnósticos erróneos. Esto se traduce en menores costos operativos para talleres automotrices, instituciones de formación técnica y centros de investigación, contribuyendo a una mejor utilización de los recursos económicos disponibles.

En consecuencia, el desarrollo de este banco de pruebas representa una solución tecnológica de bajo costo, accesible y sostenible, que favorece la modernización de los procesos de diagnóstico electrónico automotriz sin requerir grandes inversiones en equipamiento especializado.

1.1.2. Justificación Social

El desarrollo de un banco de pruebas para la ECM aporta al fortalecimiento de las capacidades técnicas y tecnológicas en el sector automotriz, promoviendo la formación práctica de estudiantes, docentes y profesionales especializados en

electrónica automotriz. La disponibilidad de una herramienta didáctica y de diagnóstico permitirá mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje relacionados con los sistemas de gestión electrónica del motor.

Asimismo, al contribuir a diagnósticos más precisos y reparaciones más eficientes, se favorece la seguridad y confiabilidad de los vehículos en circulación, beneficiando a conductores y usuarios. De igual manera, la optimización del funcionamiento del motor mediante diagnósticos adecuados puede contribuir a reducir emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia energética, generando un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.

1.2. Identificación Del Problema

En los vehículos modernos, el funcionamiento del motor depende en gran medida de los sistemas de control electrónico, los cuales están gestionados por la Unidad de Control del Motor (ECM o ECU). Este dispositivo actúa como una computadora encargada de procesar las señales provenientes de distintos sensores del vehículo, tales como temperatura, posición del cigüeñal, presión del aire o posición del acelerador, para posteriormente enviar señales de control a los actuadores como inyectores, bobinas de encendido y válvulas de control del motor. De esta manera, la ECM regula parámetros fundamentales como la inyección de combustible, el encendido y el funcionamiento general del motor, garantizando eficiencia, rendimiento y reducción de emisiones contaminantes.

El creciente uso de sistemas electrónicos en la industria automotriz ha incrementado la complejidad de los procesos de diagnóstico y mantenimiento. En la actualidad, gran parte de las fallas del motor no se originan únicamente en componentes mecánicos, sino también en los sistemas electrónicos que conforman la gestión del motor, especialmente en sensores, actuadores y en la propia unidad de control electrónica. Cuando alguno de estos componentes presenta anomalías, la ECM puede recibir información incorrecta o generar respuestas erróneas que afectan el funcionamiento del motor, lo que hace necesario realizar procedimientos de diagnóstico especializados para identificar la causa del problema.

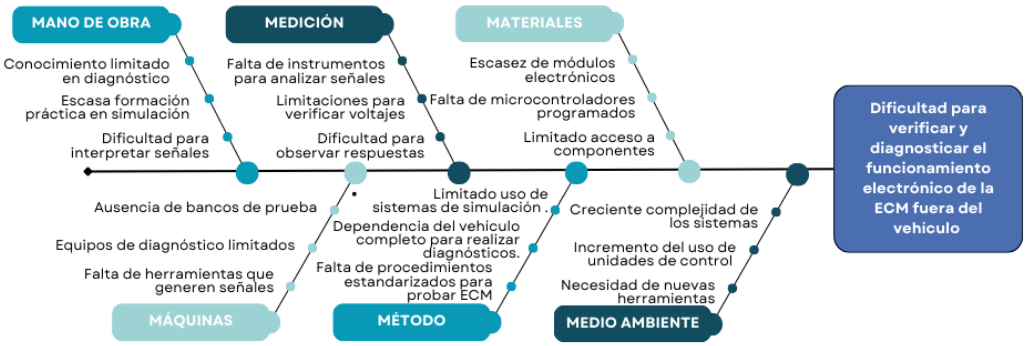
Sin embargo, uno de los principales inconvenientes en el diagnóstico electrónico automotriz es la dificultad para verificar el funcionamiento de la ECM fuera del vehículo. En muchos casos, para comprobar si la unidad de control funciona correctamente es necesario que se encuentre instalada en el sistema completo del motor, lo cual limita la posibilidad de realizar pruebas controladas y dificulta la

identificación precisa de fallas electrónicas. Esta situación provoca que el proceso de diagnóstico sea más lento y complejo, ya que se requiere analizar múltiples componentes simultáneamente dentro del vehículo.

Ante esta problemática, diversos estudios y proyectos de ingeniería automotriz han propuesto el uso de bancos de pruebas electrónicos que permitan simular las señales de sensores y actuadores para verificar el funcionamiento de las unidades de control sin necesidad de instalar la ECM en el vehículo. Estos sistemas permiten recrear condiciones de funcionamiento del motor mediante la generación de señales electrónicas, facilitando la verificación del comportamiento de la unidad de control y el análisis de sus circuitos internos durante el proceso de diagnóstico.

1.3. Representación Gráfica Del Problema

Figura 1 Diagrama de Ishikawa



Fuente: De elaboración Propia

1.4. Formulación del problema de investigación

La situación descrita anteriormente, ha llevado al investigador a formular el problema de la investigación, con la siguiente interrogante:

¿ Cómo verificar el funcionamiento electrónico de la ECM del sistema de gestión del motor?

1.5. OBJETIVOS

1.5.1. Objetivo General

Construir un banco de pruebas de la ECM mediante el uso del microcontrolador ATmega328P para la verificación del funcionamiento electrónico del sistema de gestión del motor en un vehículo Nissan AD 2009.

1.5.2. Objetivos Específicos

- Analizar el funcionamiento del sistema de gestión electrónica del motor y la arquitectura de la ECM del Nissan AD 2009.
- Diseñar el sistema electrónico del banco de pruebas que permita simular las señales de sensores del motor
- Construir el banco de pruebas integrando la ECM, los circuitos de simulación de sensores y el sistema de alimentación eléctrica.
- Programar el microcontrolador para generar señales electrónicas que simulen el funcionamiento de sensores
- Verificar el funcionamiento de la ECM mediante pruebas de simulación de señales y análisis de las respuestas del sistema electrónico.

1.6. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

El Diseño de la presente investigación, es de alcance descriptivo y de corte cualitativo.

1.6.1. Enfoque de investigación

El presente proyecto se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, debido a que se basa en la medición y análisis de variables relacionadas con el funcionamiento electrónico del sistema de gestión del motor, tales como señales eléctricas, voltajes, frecuencias y respuestas de la unidad de control del motor (ECM). El enfoque cuantitativo se caracteriza por utilizar procedimientos sistemáticos para la recolección y análisis de datos medibles, permitiendo obtener resultados objetivos que pueden ser evaluados y verificados mediante instrumentos de medición (Hernández Sampieri & Mendoza, 2018).

En este contexto, el proyecto contempla la construcción de un banco de pruebas capaz de generar señales electrónicas simuladas mediante el microcontrolador ATmega328P, con el propósito de analizar la respuesta de la unidad de control del motor instalada en un Nissan AD 2009. La generación de señales controladas permitirá medir el comportamiento de la ECM ante diferentes condiciones simuladas del sistema de gestión del motor.

Desde el punto de vista metodológico, la investigación se desarrolla bajo un tipo de investigación aplicada, ya que busca resolver un problema práctico mediante el desarrollo de una herramienta tecnológica que permita verificar el funcionamiento electrónico de la ECM fuera del vehículo. La investigación aplicada tiene como

objetivo generar soluciones concretas a problemas específicos mediante el uso del conocimiento científico y tecnológico (Tamayo & Tamayo, 2007).

Asimismo, el estudio presenta un diseño experimental, puesto que se manipularán variables electrónicas generadas por el microcontrolador, como señales de sensores del motor, con el fin de observar la respuesta del sistema de control electrónico. En los estudios experimentales, el investigador interviene en el fenómeno analizado para evaluar los efectos producidos por la manipulación de determinadas variables (Hernández Sampieri & Mendoza, 2018).

En el desarrollo del proyecto se emplearán instrumentos de medición electrónica para registrar y analizar las señales generadas en el banco de pruebas, tales como multímetros, osciloscopios y herramientas de diagnóstico automotriz. Estos instrumentos permitirán cuantificar parámetros eléctricos como voltaje, frecuencia y forma de onda de las señales simuladas, lo que facilitará la verificación del funcionamiento de la ECM dentro del sistema de gestión electrónica del motor.

Finalmente, la implementación del banco de pruebas permitirá generar un entorno controlado de simulación del sistema de gestión del motor, en el cual se podrán evaluar de manera objetiva las respuestas de la ECM ante diferentes señales de entrada, contribuyendo al desarrollo de herramientas tecnológicas orientadas al diagnóstico electrónico automotriz..

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Sistema de gestión electrónica del motor

El sistema de gestión electrónica del motor constituye uno de los avances más importantes en la ingeniería automotriz moderna. Este sistema integra componentes electrónicos y electromecánicos que permiten controlar de manera precisa el funcionamiento del motor de combustión interna, optimizando variables como la inyección de combustible, el encendido, las emisiones contaminantes y el rendimiento general del motor.

Según Bosch (2018), los sistemas de gestión del motor están diseñados para sustituir los controles mecánicos tradicionales por sistemas electrónicos capaces de procesar información en tiempo real, permitiendo una adaptación dinámica a las condiciones de operación del vehículo.

Este sistema está compuesto principalmente por tres elementos fundamentales: sensores, unidad de control electrónico (ECM/ECU) y actuadores, los cuales interactúan continuamente para mantener el funcionamiento óptimo del motor.

2.1.1. Definición del sistema de gestión del motor

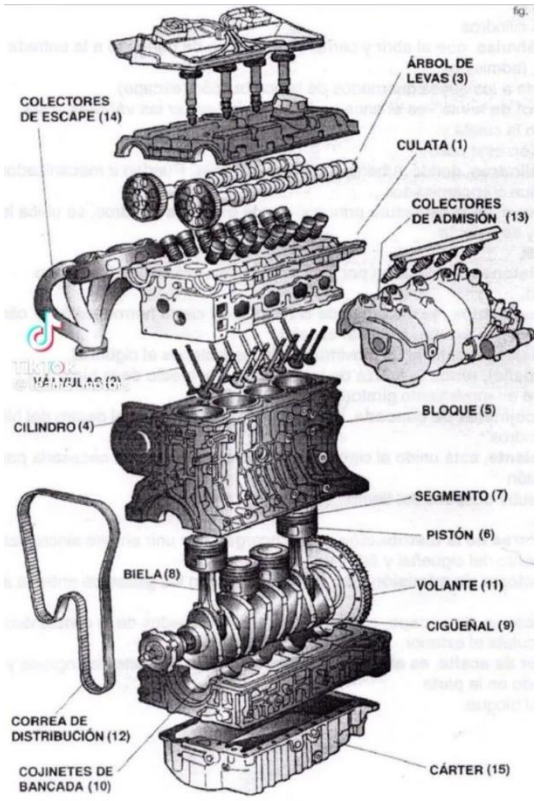
El sistema de gestión del motor puede definirse como el conjunto de componentes electrónicos encargados de supervisar, controlar y regular el funcionamiento del motor mediante el procesamiento de señales provenientes de sensores distribuidos en el sistema.

- Estos sensores monitorean variables físicas como:
- Temperatura del motor
- Posición del cigüeñal
- Presión del múltiple de admisión
- Posición del acelerador
- Flujo de aire

La ECM procesa esta información y determina la cantidad exacta de combustible a inyectar, el momento de encendido y otros parámetros críticos del motor.

De acuerdo con Heisler (2002), este sistema permite mejorar significativamente la eficiencia térmica del motor, reducir emisiones contaminantes y optimizar el consumo de combustible.

Figura 2, Estructura general del sistema de gestión del motor



Fuente: Elaboración propia basada en Bosch (2018) y Heisler (2002

2.1.2. Función de la ECM en el vehículo

La Unidad de Control Electrónico (ECM), también conocida como ECU, es el elemento central del sistema de gestión del motor. Su función principal es actuar como una unidad de procesamiento que recibe señales de entrada, las analiza y genera señales de salida para controlar el funcionamiento del motor.

Entre sus funciones más importantes se destacan:

- Control del tiempo y duración de la inyección de combustible
- Gestión del sistema de encendido electrónico
- Regulación del ralentí del motor
- Control de emisiones contaminantes
- Supervisión del funcionamiento de sensores y actuadores
- Almacenamiento de códigos de falla (DTC)

La ECM trabaja mediante mapas de calibración (lookup tables), los cuales contienen valores preprogramados que permiten determinar la respuesta del motor en función de variables como carga, temperatura y velocidad.

Según Robert Bosch GmbH (2018), la ECM puede procesar miles de señales por segundo, lo que la convierte en el “cerebro electrónico” del sistema automotriz moderno.

Figura 3 Función central de la ECM en el sistema del motor



Fuente: Adaptado de Robert Bosch GmbH (2018)

2.1.3. Principio de funcionamiento general del sistema

El funcionamiento del sistema de gestión del motor se basa en un proceso continuo y cíclico de adquisición, procesamiento y acción, el cual se ejecuta en fracciones de segundo.

2.1.3.1. Adquisición de señales

Los sensores del motor generan señales eléctricas (analógicas o digitales) que representan las condiciones reales del motor.

2.1.3.2. Procesamiento de información

La ECM interpreta estas señales mediante algoritmos internos y mapas de control previamente programados.

2.1.3.3. Generación de respuestas

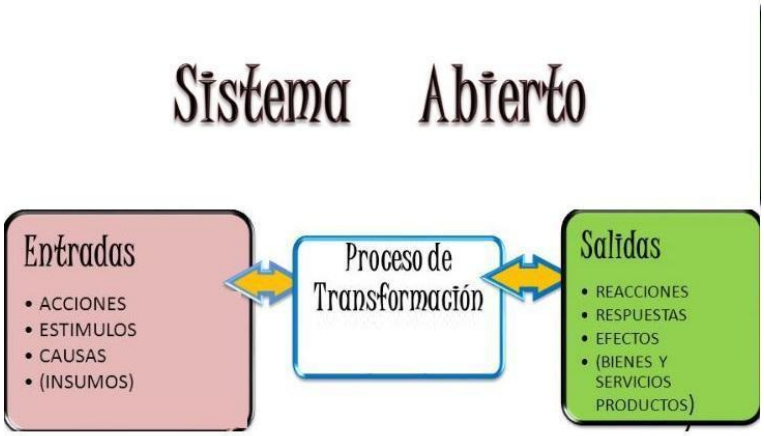
La ECM envía señales de salida hacia los actuadores, controlando inyectores, bobinas de encendido y otros sistemas.

Este proceso permite que el motor funcione de manera eficiente bajo diferentes condiciones como arranque en frío, aceleración, carga variable y ralentí.

Este principio es fundamental para comprender la base del presente proyecto, ya que el banco de pruebas propuesto busca simular estas señales mediante el

microcontrolador ATmega328P, permitiendo la verificación del comportamiento de la ECM sin necesidad del funcionamiento completo del motor.

Figura 4: Ciclo de funcionamiento del sistema de gestión del motor (entrada–procesamiento–salida)



Fuente: Elaboración propia basada en Heisler (2002)

2.1.4. Importancia del sistema en los vehículos modernos

El sistema de gestión del motor es esencial en los vehículos actuales debido a su capacidad para mejorar el rendimiento global del motor. Entre sus principales ventajas se destacan:

- Mayor eficiencia en el consumo de combustible
- Reducción de emisiones contaminantes
- Mejor respuesta del motor en diferentes condiciones
- Diagnóstico electrónico mediante escáner OBD-II
- Mayor confiabilidad del sistema de encendido e inyección

Sin este sistema, los motores modernos no podrían cumplir con las normativas ambientales ni con los estándares de eficiencia actuales.

2.1.5. Relación con sistemas de diagnóstico y simulación

El avance de los sistemas electrónicos automotrices ha permitido el desarrollo de herramientas de diagnóstico y simulación, como los bancos de pruebas de ECM.

Estos sistemas permiten replicar las señales de sensores reales mediante dispositivos electrónicos o microcontroladores, facilitando la detección de fallas sin necesidad de operar el motor en condiciones reales.

En este contexto, el uso del microcontrolador ATmega328P se convierte en una solución viable para la generación de señales simuladas, lo cual constituye la base

del presente proyecto.

Figura 5: Relación entre sistema de gestión del motor y banco de pruebas ECM



Fuente: Elaboración propia

2.2. Unidad de Control Electrónico (ECM)

La Unidad de Control Electrónico del Motor (ECM, Engine Control Module) constituye el componente principal del sistema de gestión electrónica del motor. Su función consiste en supervisar, procesar y controlar todas las variables relacionadas con el funcionamiento del motor mediante la recepción de señales provenientes de sensores y el control de actuadores distribuidos en el vehículo.

La incorporación de la ECM en los sistemas automotrices modernos ha permitido incrementar significativamente la eficiencia del motor, mejorar el rendimiento, reducir el consumo de combustible y disminuir las emisiones contaminantes. Gracias a su capacidad de procesamiento, la ECM puede realizar miles de operaciones por segundo, ajustando continuamente los parámetros de funcionamiento del motor de acuerdo con las condiciones de operación detectadas por los sensores (Bosch, 2018).

En vehículos como el Nissan AD 2009, la ECM desempeña un papel fundamental en el control de los sistemas de inyección electrónica, encendido, control de emisiones y diagnóstico de fallas.

2.2.1. Definición de la ECM

La ECM puede definirse como una computadora especializada diseñada para controlar electrónicamente el funcionamiento del motor de combustión interna. Esta unidad recibe información de diversos sensores, procesa dichos datos mediante algoritmos internos y genera señales de control hacia diferentes actuadores.

Su objetivo principal es garantizar que el motor opere bajo condiciones óptimas de eficiencia, potencia y seguridad.

De acuerdo con Duffy (2017), la ECM representa el centro de procesamiento del vehículo, siendo responsable de coordinar los distintos subsistemas electrónicos relacionados con la operación del motor.

Entre las principales funciones de la ECM se encuentran:

- Control de la inyección de combustible.
- Control del sistema de encendido.
- Gestión del ralentí.
- Control de emisiones contaminantes.
- Monitoreo de sensores.
- Almacenamiento de códigos de falla.
- Comunicación con equipos de diagnóstico.

Figura 6 Función general de la ECM dentro del sistema de gestión del motor



Fuente: Elaboración propia basada en Bosch (2018).

Figura 7 Diagrama de bloques internos de una ECM



Fuente: Adaptado de Heisler (2002).

2.2.2. Tipos de memorias utilizadas en la ECM

Las ECM modernas utilizan diferentes tipos de memoria para almacenar información esencial para el funcionamiento del motor.

2.2.2.1. Memoria ROM (Read Only Memory)

Contiene el programa principal del fabricante y los mapas de calibración del motor. La información almacenada permanece incluso cuando se desconecta la alimentación eléctrica.

2.2.2.2. Memoria RAM (Random Access Memory)

Almacena temporalmente información utilizada durante el funcionamiento del motor. Su contenido se pierde cuando se corta la alimentación.

2.2.2.3. Memoria EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)

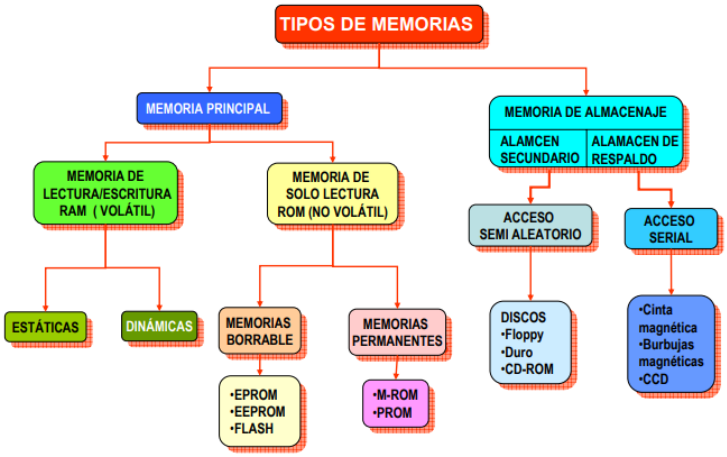
Permite almacenar información que puede modificarse sin necesidad de reemplazar componentes físicos.

Entre los datos almacenados se encuentran:

- Códigos de falla.
- Adaptaciones del sistema.
- Configuraciones específicas del vehículo.
- Parámetros de aprendizaje del motor.

Según Robert Bosch GmbH (2018), la combinación de estos tipos de memoria permite una gestión eficiente y flexible del sistema electrónico del vehículo.

Figura 8 Tipos de memoria utilizados en la ECM



Fuente: Elaboración propia basada en Robert Bosch GmbH (2018).

2.2.3. Procesamiento de señales en la ECM

El procesamiento de señales constituye una de las funciones más importantes de la ECM. Durante el funcionamiento del motor, los sensores generan señales eléctricas que representan diferentes variables físicas.

Entre las principales señales procesadas se encuentran:

- Posición del cigüeñal (CKP).
- Posición del árbol de levas (CMP).
- Posición del acelerador (TPS).
- Temperatura del refrigerante (ECT).
- Presión del múltiple de admisión (MAP).

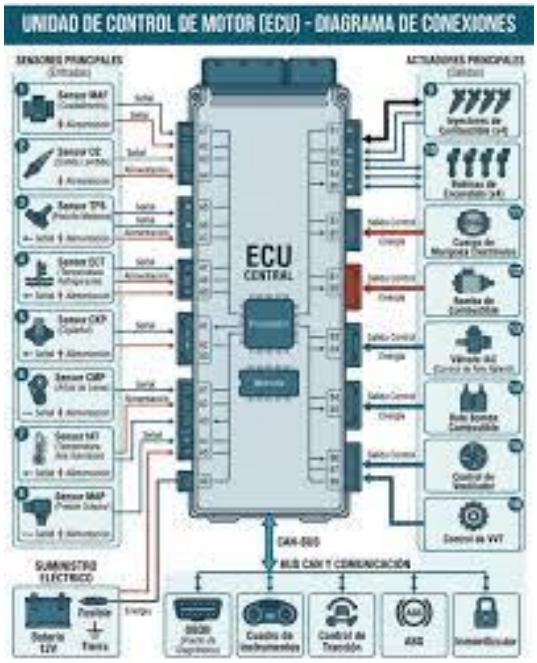
La ECM recibe estas señales, las convierte en información digital mediante convertidores analógico-digitales y posteriormente ejecuta algoritmos matemáticos para determinar la respuesta adecuada.

Una vez realizado el procesamiento, la ECM genera señales de salida que controlan:

- Inyectores.
- Bobinas de encendido.
- Relés.
- Sistemas de control de emisiones.

Este ciclo se repite continuamente mientras el motor permanece en funcionamiento.

Figura 9: Flujo de procesamiento de señales en la ECM



Fuente: Elaboración propia basada en Duffy (2017).

2.2.4. Importancia de la ECM en el diagnóstico automotriz

La ECM no solamente controla el funcionamiento del motor, sino que también desempeña un papel fundamental en el diagnóstico de fallas.

Cuando detecta valores fuera de los rangos establecidos, registra códigos de diagnóstico de fallas (DTC) que posteriormente pueden ser consultados mediante un escáner automotriz.

Esta capacidad permite:

- Reducir tiempos de diagnóstico.
- Identificar fallas específicas.
- Mejorar la precisión de las reparaciones.
- Facilitar el mantenimiento preventivo.

En el caso del presente proyecto, la comprensión de la estructura y funcionamiento de la ECM resulta fundamental para el diseño del banco de pruebas basado en el microcontrolador ATmega328P, ya que dicho sistema deberá generar señales similares a las que normalmente recibe la unidad de control durante la operación del motor.

Figura 10 Comunicación entre ECM y equipo de diagnóstico



Fuente: Elaboración propia.

2.3. Sensores del sistema de gestión del motor

Los sensores constituyen los elementos de entrada más importantes dentro del sistema de gestión electrónica del motor. Su función principal es convertir variables físicas del funcionamiento del motor en señales eléctricas que puedan ser interpretadas por la Unidad de Control Electrónico (ECM).

La información proporcionada por los sensores permite que la ECM determine el estado operativo del motor y realice los ajustes necesarios para optimizar el rendimiento, el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.

Según Bosch (2018), la precisión de los sensores influye directamente en la eficiencia del sistema de gestión del motor, ya que cualquier error en la información suministrada puede provocar fallas en la inyección, el encendido o el control de emisiones.

En el caso del presente proyecto, el análisis de los sensores resulta fundamental debido a que el banco de pruebas basado en el microcontrolador ATmega328P deberá generar señales equivalentes a las producidas por estos dispositivos para evaluar el funcionamiento de la ECM

2.3.1. Sensor de posición del cigüeñal (CKP)

El sensor CKP (Crankshaft Position Sensor) es uno de los sensores más importantes dentro del sistema de gestión electrónica del motor. Su función consiste en determinar la posición angular y la velocidad de giro del cigüeñal.

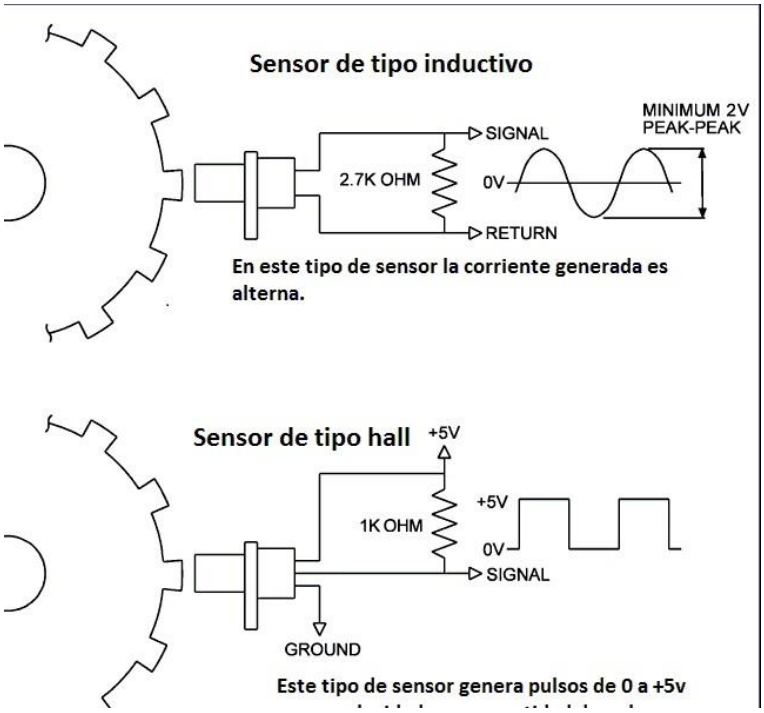
La información generada por este sensor permite que la ECM sincronice el tiempo de inyección y el momento de encendido de cada cilindro.

El sensor CKP generalmente opera mediante el principio de inducción electromagnética o efecto Hall, generando una señal eléctrica proporcional al movimiento de una rueda fónica instalada en el cigüeñal.

- Entre sus funciones principales se encuentran:
- Determinar las revoluciones por minuto (RPM).
- Identificar la posición exacta del cigüeñal.
- Sincronizar la inyección de combustible.
- Sincronizar el sistema de encendido.

Una falla en este sensor puede provocar pérdida de potencia, apagado repentino del motor o imposibilidad de arranque.

Figura 11 Ubicación y funcionamiento del sensor CKP



Fuente: Adaptado de Bosch (2018).

2.3.2. Sensor de posición del árbol de levas (CMP)

El sensor CMP (Camshaft Position Sensor) permite determinar la posición angular del árbol de levas respecto al cigüeñal.

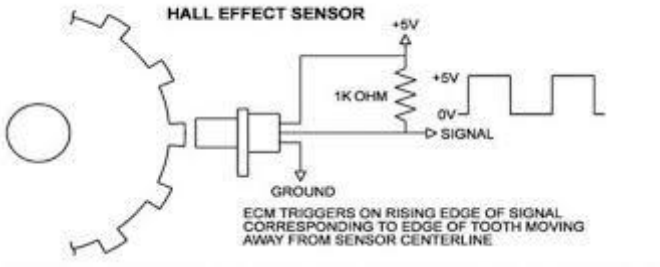
La ECM utiliza esta información para identificar el ciclo de trabajo de cada cilindro y realizar una sincronización precisa de la inyección secuencial y el encendido.

Este sensor trabaja en conjunto con el CKP para garantizar la sincronización adecuada del motor.

- Entre sus principales funciones destacan:
- Identificación del cilindro activo.
- Sincronización de la inyección secuencial.
- Optimización del encendido.
- Control de emisiones.

Según Duffy (2017), la pérdida de la señal CMP puede generar dificultades de arranque y disminución del rendimiento del motor.

Figura 12 Sensor CMP y señal generada



Fuente: Adaptado de Duffy (2017).

2.3.3. Sensor de posición del acelerador (TPS)

El sensor TPS (Throttle Position Sensor) se encuentra instalado en el cuerpo de aceleración y tiene como función informar a la ECM el grado de apertura de la mariposa de aceleración.

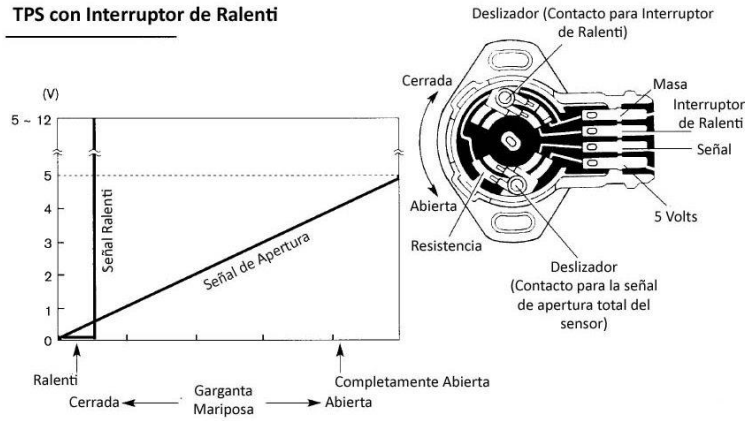
Este sensor transforma el movimiento mecánico del acelerador en una señal eléctrica variable, generalmente entre 0,5 V y 4,5 V.

La ECM utiliza esta información para:

- Calcular la carga del motor.
- Ajustar la cantidad de combustible inyectado.
- Controlar la respuesta de aceleración.
- Optimizar el consumo de combustible.

El TPS es considerado un sensor analógico debido a que su señal varía continuamente en función de la posición del acelerador.

Figura 13 Funcionamiento del sensor TPS



Fuente: Elaboración propia basada en Bosch (2018).

2.3.4. Sensor de presión absoluta del múltiple (MAP)

El sensor MAP (Manifold Absolute Pressure) mide la presión existente dentro del múltiple de admisión.

La información obtenida permite a la ECM determinar la carga del motor y calcular la masa de aire que ingresa a los cilindros.

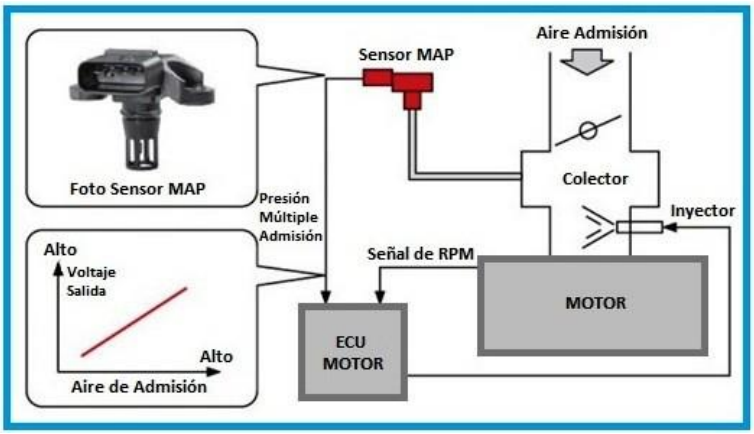
Su funcionamiento se basa en elementos piezorresistivos capaces de transformar cambios de presión en señales eléctricas proporcionales.

Las principales aplicaciones del sensor MAP son:

- Cálculo de carga del motor.
- Ajuste de la mezcla aire-combustible.
- Optimización del encendido.
- Reducción de emisiones.

La señal generada normalmente se encuentra entre 0 V y 5 V, dependiendo de la presión existente en el múltiple.

Figura 14 Sensor MAP y variación de señal



Fuente: Adaptado de Heisler (2002).

2.3.5. Sensor de temperatura del refrigerante (ECT)

El sensor ECT (Engine Coolant Temperature) mide la temperatura del refrigerante del motor.

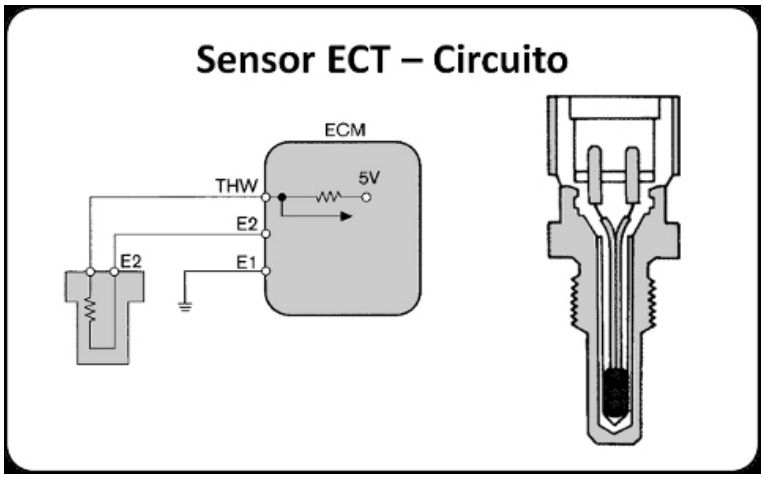
Su funcionamiento se basa en una resistencia de coeficiente negativo de temperatura (NTC), cuya resistencia disminuye cuando aumenta la temperatura.

La ECM utiliza esta información para:

- Enriquecer la mezcla durante el arranque en frío.
- Controlar el ralentí.
- Activar ventiladores de enfriamiento.
- Ajustar estrategias de control de emisiones.

El correcto funcionamiento de este sensor es fundamental para garantizar la eficiencia térmica del motor.

Figura 15 Sensor ECT y curva característica de temperatura



Fuente: Elaboración propia basada en Bosch (2018).

2.3.6. Importancia de los sensores en el encendido del motor

Los sensores representan la principal fuente de información de la ECM. Sin ellos, la unidad de control no podría determinar las condiciones reales de funcionamiento del motor.

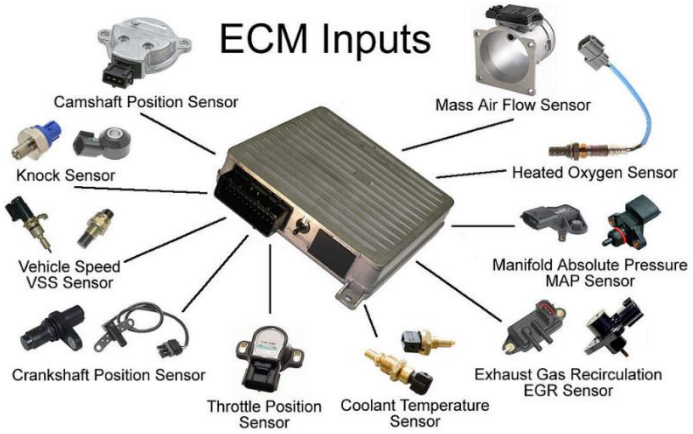
La precisión de la información proporcionada por los sensores permite:

- Optimizar el consumo de combustible.
- Mejorar el rendimiento del motor.
- Reducir emisiones contaminantes.
- Facilitar el diagnóstico electrónico.

En el caso específico del Nissan AD 2009, los sensores CKP y CMP son esenciales para que la ECM autorice el encendido del motor, mientras que los sensores TPS, MAP y ECT permiten ajustar las condiciones de operación posteriores al arranque.

Por esta razón, el banco de pruebas desarrollado en el presente proyecto deberá ser capaz de reproducir señales equivalentes a las generadas por estos sensores, permitiendo verificar el comportamiento de la ECM sin necesidad de operar el motor real.

Figura 16 Relación entre sensores y ECM



Fuente: Elaboración propia.

2.4. Actuadores del sistema del motor

Los actuadores son dispositivos electromecánicos controlados por la Unidad de Control Electrónico del Motor (ECM), cuya función consiste en transformar señales eléctricas en acciones físicas dentro del sistema de gestión del motor. Estos componentes representan las salidas del sistema de control electrónico, ya que ejecutan las órdenes generadas por la ECM a partir de la información recibida desde los sensores.

El correcto funcionamiento de los actuadores es indispensable para garantizar el desempeño eficiente del motor, debido a que intervienen directamente en procesos fundamentales como la inyección de combustible, la generación de chispa, el suministro de combustible y el control del flujo de aire.

Según Bosch (2018), la evolución de los sistemas de gestión electrónica ha incrementado significativamente la cantidad de actuadores presentes en los vehículos modernos, permitiendo un control más preciso de los procesos de combustión y una reducción considerable de las emisiones contaminantes.

En el presente proyecto, el estudio de los actuadores resulta de especial importancia debido a que el banco de pruebas desarrollado deberá verificar la capacidad de respuesta de la ECM ante señales simuladas por el microcontrolador ATmega328P.

2.4.1. Inyectores de combustible

Los inyectores son actuadores electromagnéticos encargados de suministrar combustible al motor en cantidades precisas y en momentos específicos determinados por la ECM.

Su funcionamiento se basa en una bobina interna que genera un campo magnético cuando recibe una señal eléctrica. Este campo magnético desplaza una aguja o válvula que permite el paso del combustible hacia el múltiple de admisión o directamente hacia la cámara de combustión, dependiendo del tipo de sistema de inyección.

La ECM controla principalmente dos parámetros:

- Momento de apertura del inyector.
- Tiempo de apertura del inyector (ancho de pulso).

El tiempo durante el cual el inyector permanece abierto determina la cantidad de combustible que ingresa al motor.

2.4.1.1. Importancia de los inyectores

Los inyectores desempeñan funciones fundamentales dentro del sistema de gestión electrónica:

- Dosificación precisa del combustible.
- Optimización de la combustión.
- Reducción del consumo de combustible.
- Disminución de emisiones contaminantes.
- Mejora de la respuesta del motor.

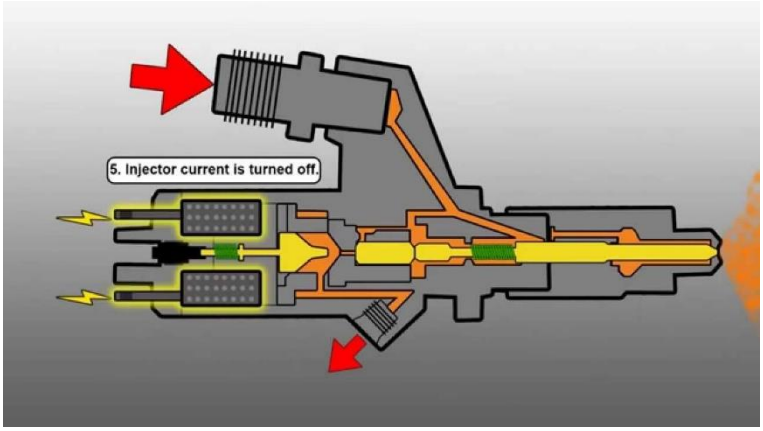
2.4.1.2. Control electrónico de los inyectores

La ECM determina el tiempo de apertura de los inyectores utilizando información proveniente de sensores como:

- CKP.
- CMP.
- TPS.
- MAP.
- ECT.

Cualquier falla en estas señales puede afectar directamente la dosificación del combustible.

Figura 17 Funcionamiento interno de un inyector electromagnético



Fuente: Adaptado de Bosch (2018).

2.4.2. Bobinas de encendido

Las bobinas de encendido son actuadores encargados de transformar el voltaje de la batería (12 V) en altos voltajes capaces de generar la chispa necesaria para la combustión.

Su principio de funcionamiento se basa en la inducción electromagnética, mediante la cual una corriente circula por el devanado primario generando un campo magnético. Cuando la ECM interrumpe dicha corriente, el campo colapsa y se induce un alto voltaje en el devanado secundario.

Este voltaje puede superar los 30 000 V, permitiendo que la chispa salte entre los electrodos de la bujía.

2.4.2.1. Funciones principales

- Generación de alta tensión.
- Encendido de la mezcla aire-combustible.
- Sincronización con el ciclo del motor.
- Optimización del proceso de combustión.

2.4.2.2. Tipos de bobinas

- Bobina convencional

Distribuye la chispa mediante un distribuidor mecánico.

- Bobina doble

Alimenta simultáneamente dos cilindros.

- Bobina individual (Coil-On-Plug)

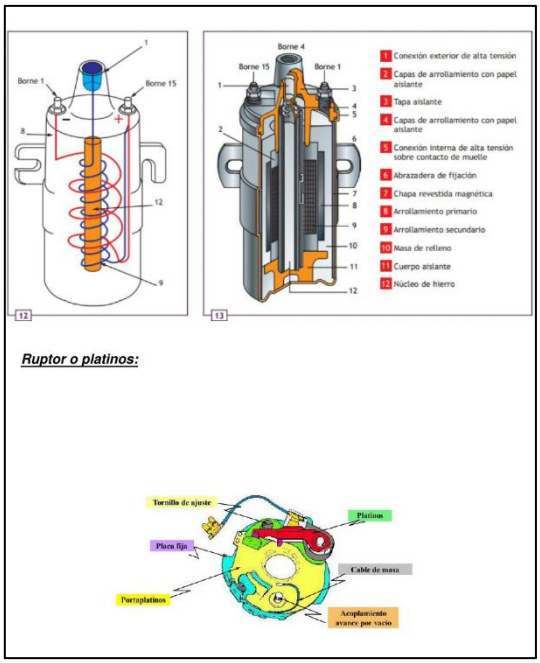
Cada cilindro dispone de su propia bobina instalada directamente sobre la bujía.

Este sistema es utilizado en muchos vehículos modernos debido a su alta eficiencia.

- Relación con la ECM

La ECM controla el instante exacto de disparo de cada bobina mediante señales digitales sincronizadas con las señales CKP y CMP.

Figura 18 Funcionamiento de una bobina de encendido



Fuente: Elaboración propia basada en Heisler (2002).

2.4.3. Relé de la bomba de combustible

El relé de la bomba de combustible es un actuador electromecánico utilizado para controlar la alimentación eléctrica de la bomba de combustible.

Cuando el conductor gira la llave de encendido, la ECM activa temporalmente este relé para presurizar el sistema de combustible. Posteriormente, la ECM mantiene activado el relé únicamente si detecta señales válidas provenientes de sensores críticos como el CKP.

2.4.3.1. Funciones principales

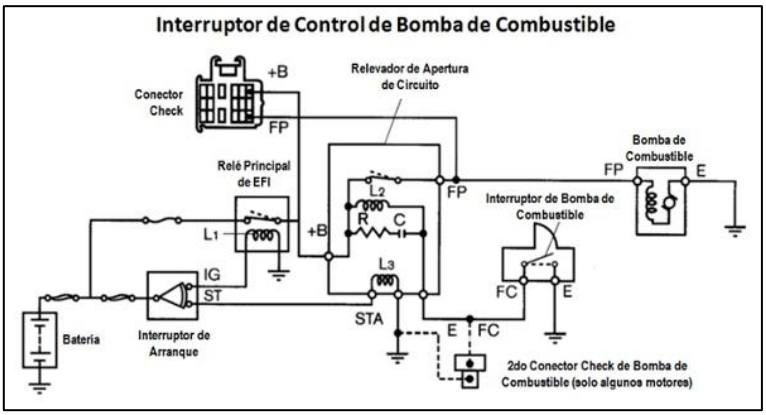
- Controlar la alimentación eléctrica de la bomba.
- Proteger el sistema eléctrico.
- Mejorar la seguridad del vehículo.
- Evitar el funcionamiento innecesario de la bomba.

2.4.3.2. Importancia en el arranque del motor

La ausencia de activación del relé impide que la bomba suministre combustible, provocando una condición de no arranque.

Por esta razón, durante los procedimientos de diagnóstico se verifica frecuentemente la señal de control emitida por la ECM hacia este componente.

Figura 19 Circuito de control del relé de la bomba de combustible



Fuente: Adaptado de Duffy (2017).

2.4.4. Cuerpo de aceleración electrónico

El cuerpo de aceleración electrónico constituye uno de los avances más importantes en los sistemas modernos de gestión del motor.

A diferencia de los sistemas mecánicos tradicionales, donde el pedal acelerador se conecta físicamente mediante un cable, en los sistemas electrónicos la posición del pedal es detectada por sensores y procesada por la ECM.

Posteriormente, la ECM controla un motor eléctrico instalado en el cuerpo de aceleración para regular la apertura de la mariposa.

Figura 20 Componentes de un cuerpo de aceleración electrónico



Fuente: Elaboración propia basada en Bosch (2018).

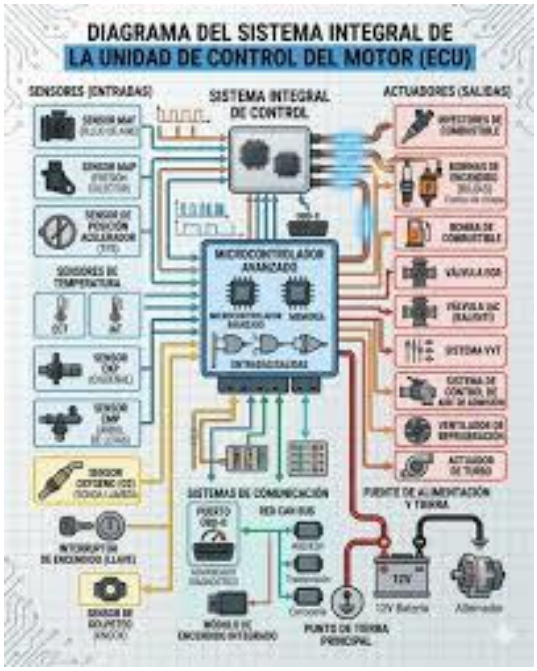
2.4.5. Importancia de los actuadores en el sistema de gestión del motor

Los actuadores representan el elemento final de ejecución dentro del sistema de control electrónico. Mientras los sensores proporcionan información y la ECM realiza el procesamiento, los actuadores ejecutan físicamente las acciones necesarias para el funcionamiento del motor.

La interacción entre sensores, ECM y actuadores constituye la base de los sistemas modernos de gestión electrónica.

En el presente proyecto, la simulación de señales mediante el microcontrolador ATmega328P permitirá verificar si la ECM responde correctamente activando los actuadores correspondientes. De esta manera, será posible comprobar el funcionamiento electrónico de la unidad de control sin necesidad de operar el motor completo.

Figura 21 Relación sensores–ECM–actuadores



Fuente: Elaboración propia.

2.5. Sistema de inyección electrónica

El sistema de inyección electrónica constituye uno de los componentes fundamentales de los motores de combustión interna modernos. Su función principal consiste en dosificar y suministrar combustible al motor de manera precisa, controlada y sincronizada con las condiciones de funcionamiento establecidas por la Unidad de Control Electrónico del Motor (ECM).

La incorporación de la inyección electrónica representó un avance significativo respecto a los sistemas de carburación convencionales, debido a que permite una mayor precisión en la mezcla aire-combustible, mejorando el rendimiento del motor, reduciendo el consumo de combustible y disminuyendo las emisiones contaminantes.

Según Robert Bosch GmbH (2018), los sistemas de inyección electrónica permiten controlar en tiempo real la cantidad exacta de combustible requerida por el motor mediante la utilización de sensores, actuadores y algoritmos de control implementados en la ECM.

En vehículos modernos como el Nissan AD 2009, el sistema de inyección electrónica trabaja de manera conjunta con diversos sensores y actuadores para garantizar una combustión eficiente en todas las condiciones de operación.

2.5.1. Definición del sistema de inyección electrónica

El sistema de inyección electrónica puede definirse como un conjunto de componentes electrónicos y mecánicos destinados a controlar la dosificación, distribución y pulverización del combustible dentro del motor.

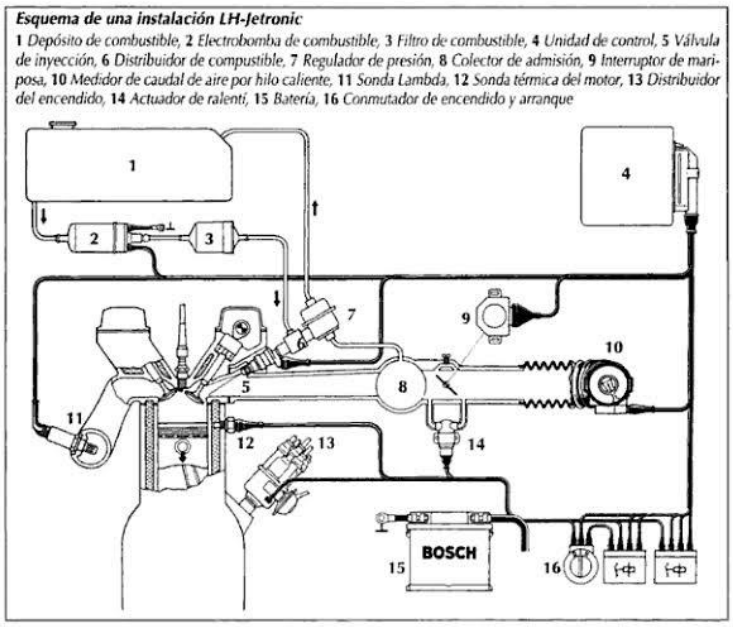
A diferencia de los carburadores convencionales, donde la mezcla aire-combustible dependía de fenómenos mecánicos y neumáticos, los sistemas electrónicos permiten un control mucho más preciso mediante la intervención de la ECM.

El funcionamiento del sistema se basa en tres procesos principales:

- Medición de las condiciones de funcionamiento del motor.
- Cálculo de la cantidad de combustible requerida.
- Activación de los inyectores para suministrar el combustible.

Este proceso ocurre continuamente mientras el motor se encuentra en funcionamiento.

Figura 22 Esquema general del sistema de inyección electrónica



Fuente: Adaptado de Bosch (2018).

2.5.2. Evolución histórica de los sistemas de inyección

La necesidad de mejorar el rendimiento y reducir las emisiones impulsó el desarrollo de sistemas de inyección cada vez más sofisticados.

2.5.2.1. Sistemas carburados

Los primeros motores utilizaban carburadores para mezclar aire y combustible. Aunque eran relativamente simples, presentaban limitaciones importantes en precisión y eficiencia.

2.5.2.2. Sistemas de inyección mecánica

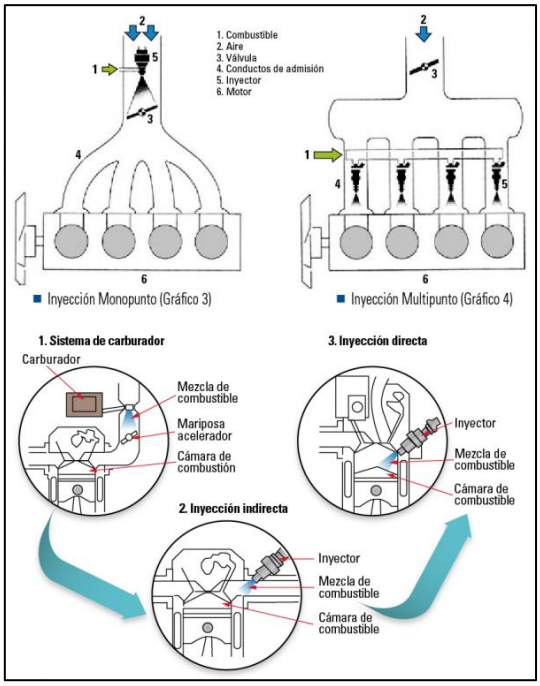
Posteriormente surgieron sistemas que utilizaban mecanismos hidráulicos y mecánicos para dosificar el combustible.

2.5.2.3. Sistemas de inyección electrónica

Con el desarrollo de la electrónica automotriz se introdujeron sistemas controlados por ECM, permitiendo un control mucho más preciso de la combustión.

Actualmente, la mayoría de los vehículos utilizan sistemas completamente electrónicos capaces de realizar miles de correcciones por segundo.

Figura 23 Evolución de los sistemas de alimentación de combustible

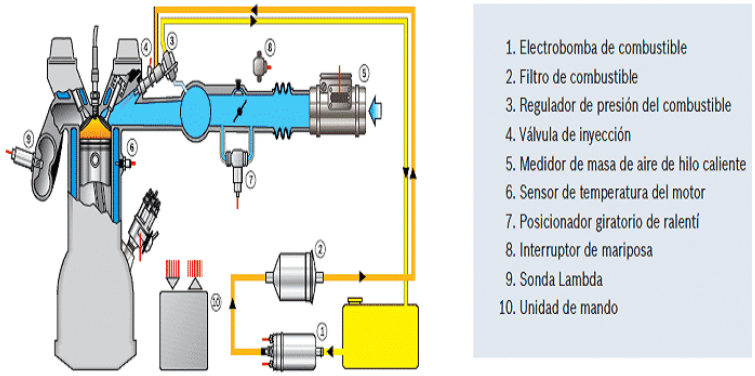


Fuente: Elaboración propia basada en Heisler (2002).

2.5.3. Componentes del sistema de inyección electrónica

El sistema de inyección está compuesto por diversos elementos que trabajan de forma integrada.

Figura 24 Componentes principales del sistema de inyección electrónica



Fuente: Elaboración propia.

2.5.4. Principio de funcionamiento del sistema de inyección

El sistema de inyección electrónica opera mediante una secuencia de procesos coordinados por la ECM.

Inicialmente, los sensores recopilan información relacionada con:

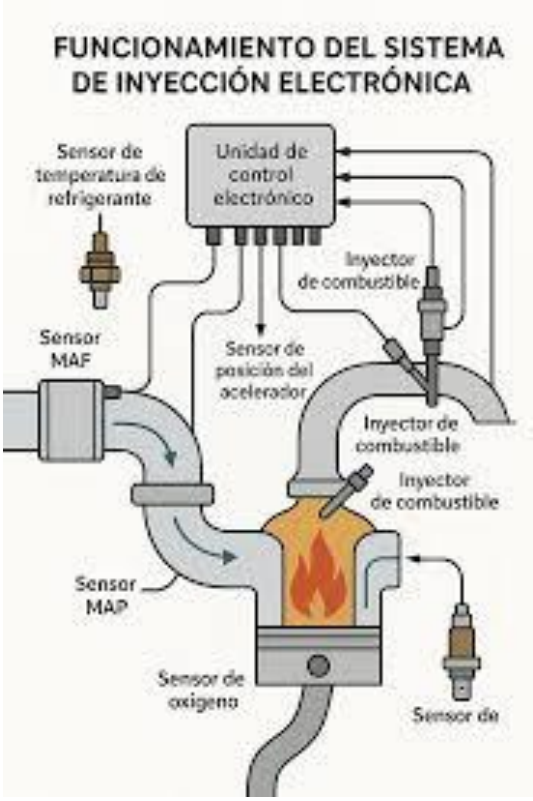
- Velocidad del motor.
- Temperatura del motor.
- Posición del acelerador.
- Presión del múltiple de admisión.
- Posición del cigüeñal.

Posteriormente, la ECM procesa estos datos utilizando mapas de calibración internos.

Finalmente, la ECM calcula el tiempo de apertura de los inyectores y genera las señales necesarias para suministrar la cantidad exacta de combustible.

Este ciclo se repite constantemente mientras el motor permanece en funcionamiento.

Figura 25 Flujo de funcionamiento del sistema de inyección electrónica



Fuente: Adaptado de Robert Bosch GmbH (2018).

2.5.5. Relación aire-combustible

La relación aire-combustible representa uno de los parámetros más importantes dentro del sistema de inyección.

Para que la combustión sea eficiente, debe existir una proporción adecuada entre la cantidad de aire y combustible introducida en los cilindros.

En motores de gasolina, la relación estequiométrica ideal es:

14.7:1

Esto significa que se requieren aproximadamente 14,7 partes de aire por cada parte de combustible.

2.5.5.1. Mezcla rica

Ocurre cuando existe exceso de combustible.

Consecuencias:

- Mayor consumo.
- Incremento de emisiones contaminantes.

- Posible formación de depósitos de carbón.

2.5.5.2. Mezcla pobre

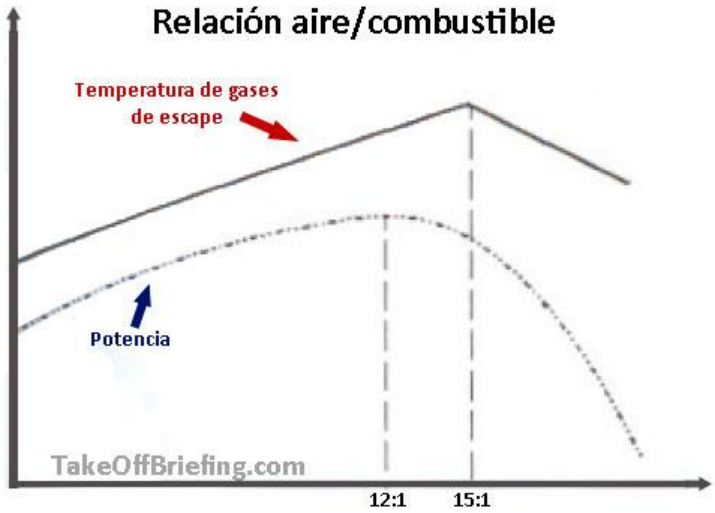
Ocurre cuando existe exceso de aire.

Consecuencias:

- Pérdida de potencia.
- Incremento de temperatura de combustión.
- Riesgo de detonación.

La ECM ajusta continuamente esta relación para mantener el funcionamiento óptimo del motor.

Figura 26 Relación aire-combustible y tipos de mezcla



Fuente: Adaptado de Bosch (2018).

2.5.6. Tipos de sistemas de inyección electrónica

2.5.6.1. Inyección monopunto (TBI)

Utiliza un único inyector ubicado antes del múltiple de admisión.

Ventajas:

- Diseño simple.
- Menor costo.

Desventajas:

- Menor precisión en la distribución del combustible.

2.5.6.2. Inyección multipunto (MPI)

Cada cilindro posee su propio inyector.

Ventajas:

- Mejor distribución del combustible.
- Mayor eficiencia.

2.5.6.3. Inyección secuencial

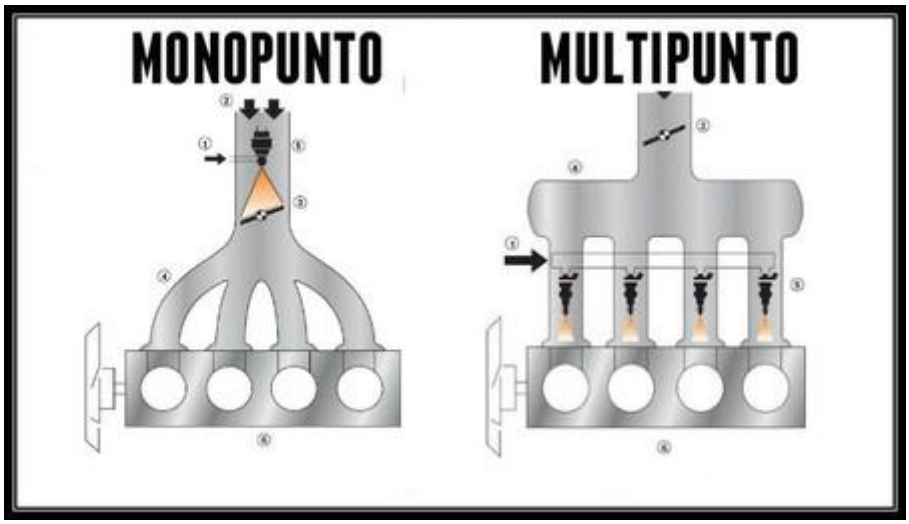
Los inyectores son activados individualmente siguiendo el orden de encendido del motor.

Ventajas:

- Mayor precisión.
- Mejor rendimiento.
- Menor consumo.

El Nissan AD 2009 emplea un sistema de inyección multipunto secuencial controlado electrónicamente por la ECM.

Figura 27 Comparación entre sistemas de inyección



Fuente: Elaboración propia basada en Heisler (2002).

2.5.7. Sensores involucrados en la inyección electrónica

La ECM utiliza información proveniente de múltiples sensores para controlar la inyección.

Los más importantes son:

- Sensor CKP.

- Sensor CMP.
- Sensor TPS.
- Sensor MAP.
- Sensor ECT.
- Sensor de oxígeno.

La precisión de estas señales determina directamente la calidad de la combustión.

Figura 28 Sensores involucrados en el sistema de inyección



Fuente: Elaboración propia.

2.5.8. Relación entre la inyección electrónica y el banco de pruebas ECM

Para verificar el funcionamiento de una ECM fuera del vehículo es necesario reproducir las señales que normalmente generan los sensores del motor.

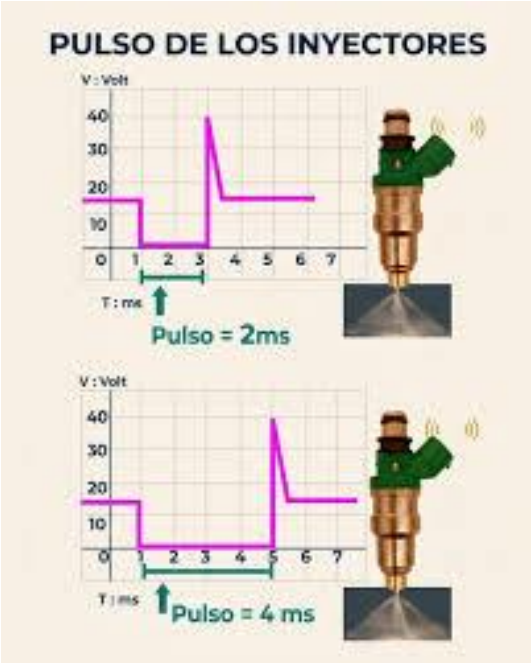
El banco de pruebas propuesto en este proyecto utiliza el microcontrolador ATmega328P para generar señales simuladas que representan condiciones reales de funcionamiento.

Estas señales permiten que la ECM procese información como si estuviera instalada en el vehículo, posibilitando la evaluación de:

- Activación de inyectores.
- Respuesta de actuadores.
- Procesamiento de señales.
- Diagnóstico de funcionamiento electrónico.

De esta manera, el banco de pruebas se convierte en una herramienta útil para la enseñanza, diagnóstico y análisis de sistemas electrónicos automotrices.

Figura 29 Integración del sistema de inyección con el banco de pruebas ECM



Fuente: Elaboración propia.

2.6. Sistema de encendido electrónico

El sistema de encendido electrónico es el conjunto de componentes encargados de generar y controlar la chispa necesaria para iniciar la combustión de la mezcla aire-combustible dentro de los cilindros del motor. Su principal función consiste en suministrar una descarga eléctrica de alto voltaje en el momento preciso para garantizar una combustión eficiente.

En los motores modernos, el sistema de encendido es controlado electrónicamente por la Unidad de Control Electrónico del Motor (ECM), la cual determina el instante exacto en que debe producirse la chispa en función de las señales recibidas desde diversos sensores.

2.6.1. Definición del sistema de encendido electrónico

El sistema de encendido electrónico puede definirse como el conjunto de dispositivos eléctricos y electrónicos destinados a generar una chispa de alta energía en las bujías, sincronizada con el ciclo de funcionamiento del motor.

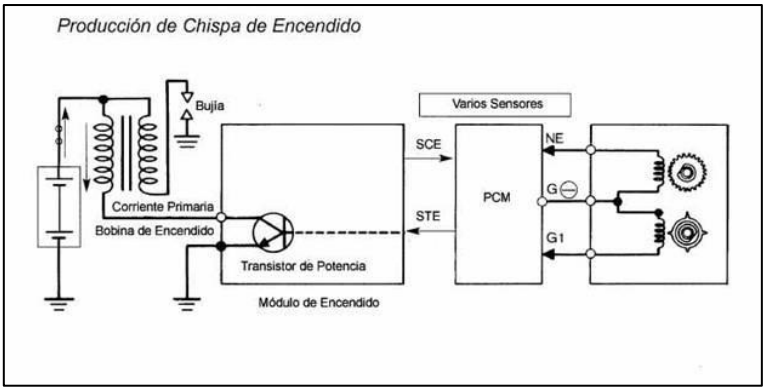
La chispa producida permite iniciar la combustión de la mezcla aire-combustible comprimida dentro de la cámara de combustión.

El sistema está conformado por:

- Unidad de Control Electrónico (ECM).
- Sensores de sincronización.
- Bobinas de encendido.
- Bujías.
- Cableado y conectores.

A diferencia de los sistemas convencionales que utilizaban distribuidores mecánicos, los sistemas electrónicos modernos permiten un control mucho más preciso del momento de encendido.

Figura 30 Esquema general del sistema de encendido electrónico



Fuente: Adaptado de Bosch (2018).

2.6.2. Principio de funcionamiento del sistema de encendido

El funcionamiento del sistema de encendido electrónico comienza cuando la ECM recibe información proveniente de sensores como el CKP y el CMP.

A partir de estas señales, la ECM determina:

- Posición exacta del cigüeñal.
- Posición del árbol de levas.
- Velocidad de giro del motor.
- Condiciones de carga.

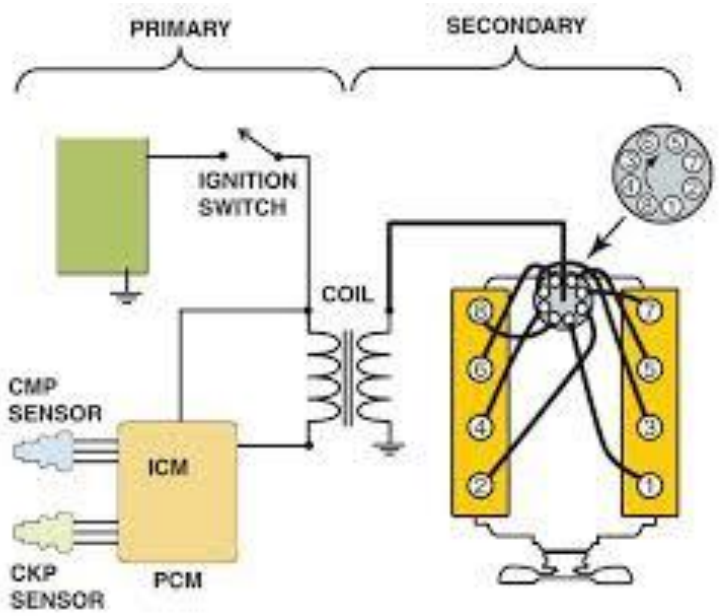
Con base en estos datos, la ECM calcula el instante exacto en que debe producirse la chispa.

Posteriormente, la ECM envía una señal de control hacia la bobina correspondiente, la cual genera un alto voltaje que es transmitido a la bujía.

La chispa resultante provoca la combustión de la mezcla aire-combustible.

Este proceso ocurre miles de veces por minuto durante el funcionamiento normal del motor.

Figura 31 Secuencia de funcionamiento del sistema de encendido



Fuente: Elaboración propia basada en Heisler (2002).

2.6.3. Generación de alto voltaje en las bobinas de encendido

Las bobinas de encendido son transformadores elevadores de voltaje diseñados para convertir los 12 V provenientes de la batería en tensiones superiores a 20 000 V o incluso 40 000 V.

Su funcionamiento se basa en el fenómeno de inducción electromagnética.

La bobina está compuesta por:

2.6.3.1. Devanado primario

Formado por pocas espiras de conductor de mayor diámetro.

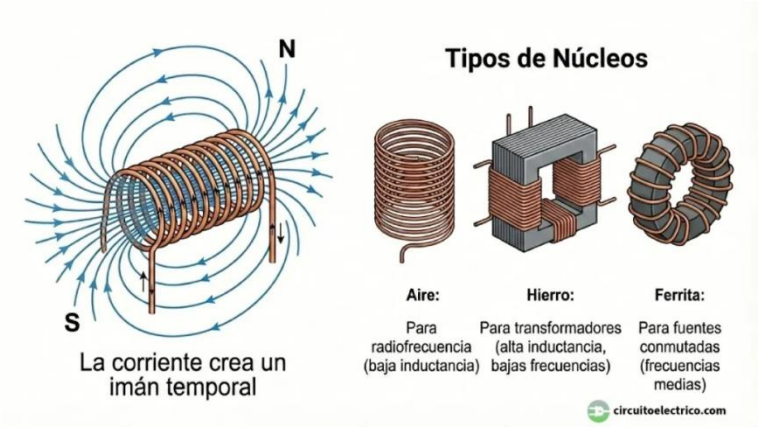
2.6.3.2. Devanado secundario

Formado por miles de espiras de conductor de pequeño diámetro.

Cuando la ECM interrumpe la corriente del devanado primario, se produce el colapso del campo magnético, generándose una elevada tensión en el devanado secundario.

Esta tensión es suficiente para vencer la resistencia existente entre los electrodos de la bujía y producir la chispa.

Figura 32 Funcionamiento interno de una bobina de encendido



Fuente: Adaptado de Duffy (2017).

2.6.4. Tipos de sistemas de encendido electrónico

La evolución tecnológica ha permitido el desarrollo de diversos sistemas de encendido.

2.6.4.1. Sistema con distribuidor electrónico

Utiliza un distribuidor para repartir la chispa hacia cada cilindro.

Ventajas:

- Diseño relativamente simple.
- Fácil mantenimiento.

Desventajas:

- Desgaste mecánico.
- Menor precisión.

2.6.4.2. Sistema de chispa perdida (Waste Spark)

Una bobina alimenta simultáneamente dos cilindros.

Ventajas:

- Menor cantidad de componentes.
- Mayor confiabilidad.

2.6.4.3. Sistema Coil-On-Plug (COP)

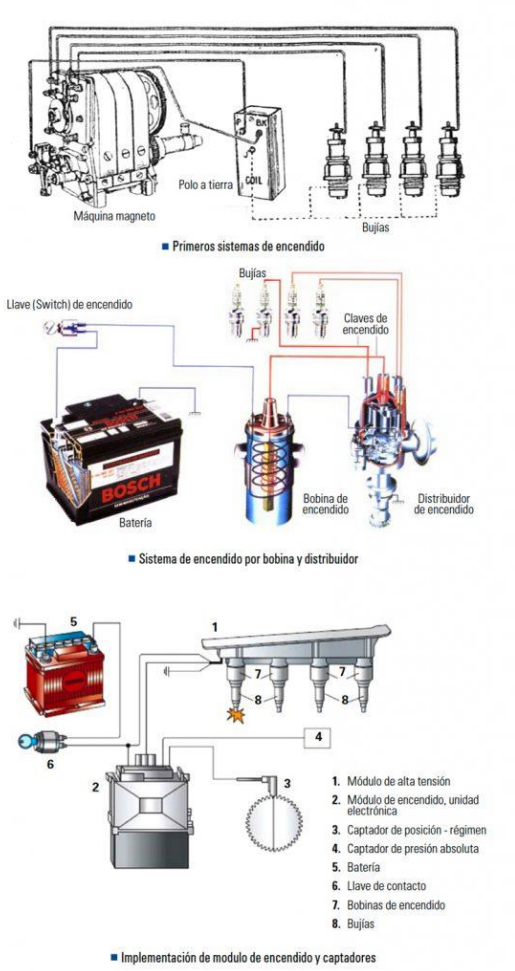
Cada cilindro dispone de una bobina individual instalada directamente sobre la bujía.

Ventajas:

- Mayor precisión.
- Menor pérdida de energía.
- Mejor rendimiento.

El Nissan AD 2009 utiliza un sistema de bobinas individuales tipo COP, controladas directamente por la ECM.

Figura 33 Tipos de sistemas de encendido electrónico



Fuente: Elaboración propia basada en Bosch (2018).

2.6.5. Bujías de encendido

Las bujías son los elementos encargados de generar la chispa dentro de la cámara de combustión.

Están compuestas por:

- Electrodo central.
- Electrodo de masa.

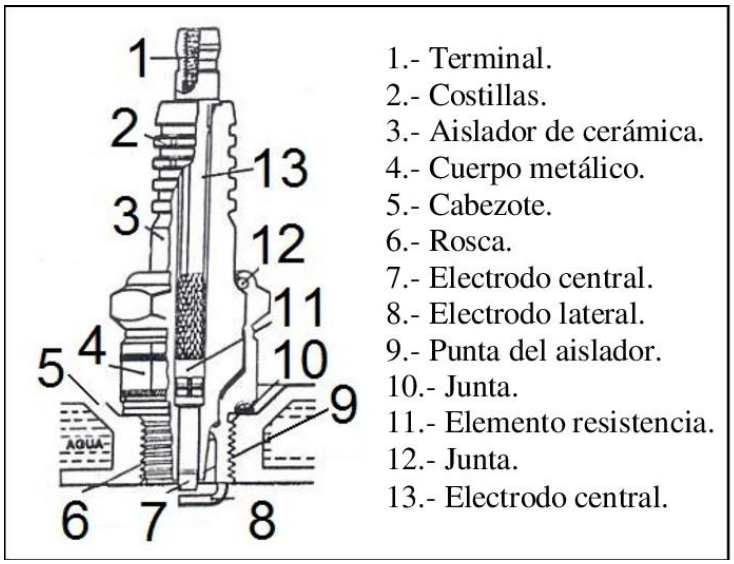
- Aislador cerámico.
- Terminal de conexión.

La calidad de la chispa depende directamente de:

- Voltaje suministrado.
- Estado de los electrodos.
- Distancia entre electrodos.
- Condiciones de operación del motor.

Una bujía defectuosa puede provocar fallos de encendido, aumento del consumo y pérdida de potencia.

Figura 34 Componentes principales de una bujía



Fuente: Elaboración propia.

2.6.6. Avance de encendido

El avance de encendido corresponde al momento en que se genera la chispa antes de que el pistón alcance el Punto Muerto Superior (PMS).

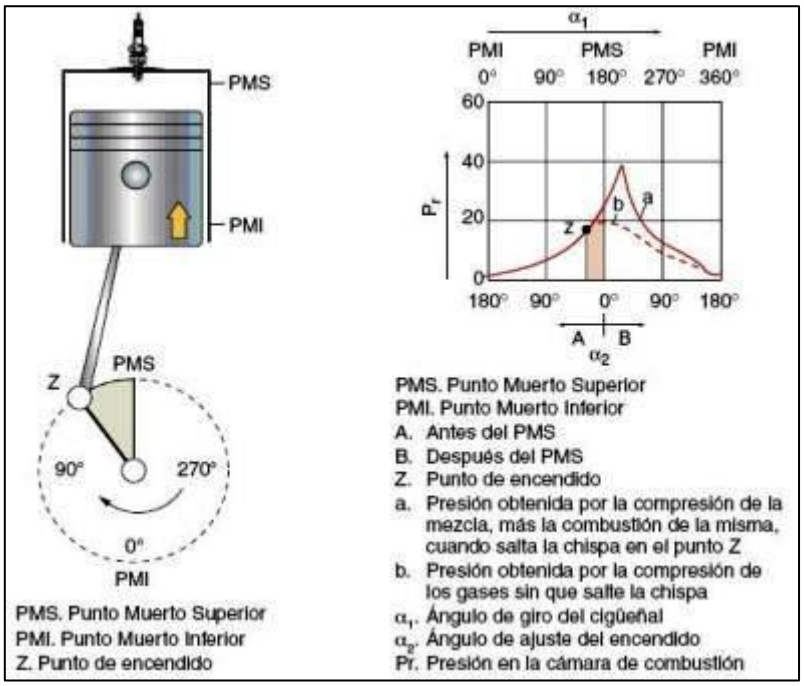
Este parámetro es controlado electrónicamente por la ECM y depende de diversos factores:

- Revoluciones del motor.
- Temperatura del motor.
- Carga del motor.
- Posición del acelerador.

Un avance adecuado permite:

- Mayor eficiencia de combustión.
- Incremento de potencia.
- Menor consumo de combustible.
- Reducción de emisiones.

Figura 35 Avance de encendido respecto al PMS



Fuente: Adaptado de Heisler (2002).

2.6.7. Relación entre los sensores CKP y CMP en el encendido

Los sensores CKP y CMP desempeñan un papel fundamental en la sincronización del sistema de encendido.

- Sensor CKP

Permite determinar la velocidad y posición del cigüeñal.

- Sensor CMP

Permite identificar el cilindro que se encuentra en fase de compresión.

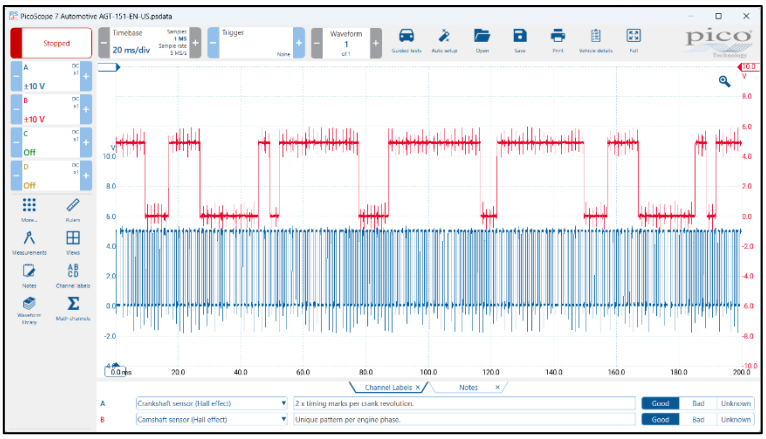
La combinación de ambas señales permite que la ECM determine exactamente cuándo debe activarse cada bobina.

La pérdida de cualquiera de estas señales puede provocar:

- Fallas de encendido.
- Pérdida de sincronización.

- Apagado del motor.
- Imposibilidad de arranque.

Figura 36 Sincronización CKP-CMP para el encendido



Fuente: Elaboración propia.

2.6.8. Diagnóstico del sistema de encendido electrónico

El diagnóstico del sistema de encendido implica la verificación de:

- Señales CKP y CMP.
- Activación de bobinas.
- Estado de las bujías.
- Alimentación eléctrica.
- Señales generadas por la ECM.

Las herramientas más utilizadas son:

- Escáner automotriz.
- Multímetro digital.
- Osciloscopio automotriz.
- Probadores de chispa.

La correcta interpretación de estas señales permite identificar fallas de manera rápida y precisa.

Figura 37 Diagnóstico electrónico del sistema de encendido



Fuente: Elaboración propia

2.6.9. Relación del sistema de encendido con el banco de pruebas ECM

Dentro del presente proyecto, el sistema de encendido constituye una de las principales variables que serán verificadas mediante el banco de pruebas.

El microcontrolador ATmega328P permitirá generar señales simuladas equivalentes a las producidas por los sensores CKP y CMP, permitiendo que la ECM procese la información y genere las señales de activación correspondientes hacia las bobinas.

De esta manera será posible evaluar:

- La capacidad de procesamiento de la ECM.
- La respuesta de las salidas de encendido.
- La sincronización electrónica.
- El funcionamiento general de la unidad de control.

Esta metodología permite realizar pruebas controladas sin necesidad de que el motor se encuentre en operación.

Figura 38 Integración del sistema de encendido con el banco de pruebas ECM



Fuente: Elaboración propia.

2.7. Diagnóstico automotriz electrónico

El diagnóstico automotriz electrónico constituye una de las áreas más importantes dentro del mantenimiento y reparación de vehículos modernos. La incorporación de sistemas electrónicos de control ha permitido optimizar el funcionamiento de los motores, mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones contaminantes. Sin embargo, también ha incrementado la complejidad de los procedimientos de detección y localización de fallas, haciendo necesario el uso de herramientas especializadas capaces de interpretar la información generada por las unidades de control electrónico.

Figura 39 ***Proceso general de diagnóstico automotriz electrónico***



Fuente: Elaboración propia basada en Bosch (2018).

2.7.1. Concepto de diagnóstico automotriz

El diagnóstico automotriz puede definirse como el conjunto de procedimientos técnicos orientados a identificar, localizar y analizar fallas presentes en los sistemas de un vehículo. Este proceso comprende la observación de síntomas, la recopilación de información, la realización de pruebas y la interpretación de resultados con el objetivo de determinar la causa de una anomalía.

En sistemas modernos de gestión del motor, como el utilizado por el Nissan AD 2009, el diagnóstico electrónico resulta indispensable para verificar el estado de sensores, actuadores y de la propia ECM.

Figura 40 ***Etapas del proceso de diagnóstico automotriz***



Fuente: Elaboración propia.

2.7.2. Uso del escáner OBD-II

El escáner OBD-II es una herramienta electrónica diseñada para establecer comunicación con las unidades de control del vehículo mediante el puerto de diagnóstico estandarizado. Su función principal consiste en acceder a la información almacenada en la ECM y otros módulos electrónicos, permitiendo visualizar parámetros operativos, leer códigos de falla y realizar diferentes procedimientos de diagnóstico.

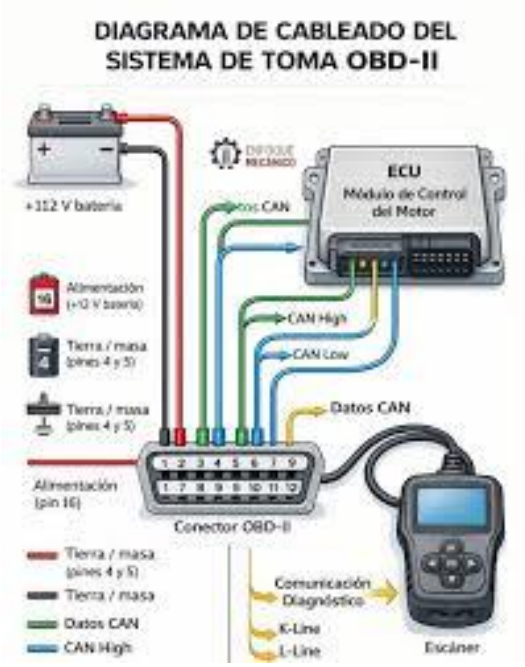
El sistema OBD-II (On-Board Diagnostics II) fue desarrollado con el objetivo de estandarizar los procesos de monitoreo y diagnóstico en vehículos equipados con sistemas electrónicos de control. Gracias a esta tecnología, los técnicos pueden acceder a información detallada sobre el funcionamiento del motor sin necesidad de desmontar componentes.

Durante el proceso de diagnóstico, el escáner permite observar en tiempo real variables como la velocidad del motor, la posición del acelerador, la temperatura del refrigerante, la presión del múltiple de admisión y otras señales fundamentales para el funcionamiento del sistema de gestión electrónica.

La utilización de esta herramienta facilita la identificación de fallas relacionadas con sensores, actuadores y circuitos electrónicos, convirtiéndose en uno de los instrumentos más utilizados en talleres automotrices modernos.

En el desarrollo del presente proyecto, el uso del escáner OBD-II permite verificar la respuesta de la ECM durante las pruebas realizadas en el banco de simulación, comprobando la correcta interpretación de las señales generadas por el microcontrolador ATmega328P.

Figura 41 ***Conexión de un escáner OBD-II al vehículo***



Fuente: Adaptado de Robert Bosch GmbH (2018).

2.7.3. Lectura de códigos de falla (DTC)

Los códigos de diagnóstico de fallas, conocidos como DTC (Diagnostic Trouble Codes), constituyen una herramienta fundamental para la identificación de anomalías dentro de los sistemas electrónicos del vehículo. Estos códigos son generados automáticamente por la ECM cuando detecta que algún parámetro de funcionamiento se encuentra fuera de los rangos establecidos por el fabricante.

La ECM del Nissan AD 2009 incorpora funciones de autodiagnóstico capaces de registrar eventos relacionados con sensores, actuadores y sistemas de control, facilitando la detección de problemas durante los procesos de mantenimiento y reparación.

Figura 42 ***Lectura de códigos DTC mediante escáner automotriz***



Fuente: Elaboración propia.

2.7.4. Interpretación de señales eléctricas

La interpretación de señales eléctricas constituye una de las competencias más importantes dentro del diagnóstico automotriz electrónico. Los sensores y actuadores generan señales que contienen información relacionada con el estado operativo del motor, siendo responsabilidad del técnico analizar dichas señales para determinar si el sistema funciona correctamente.

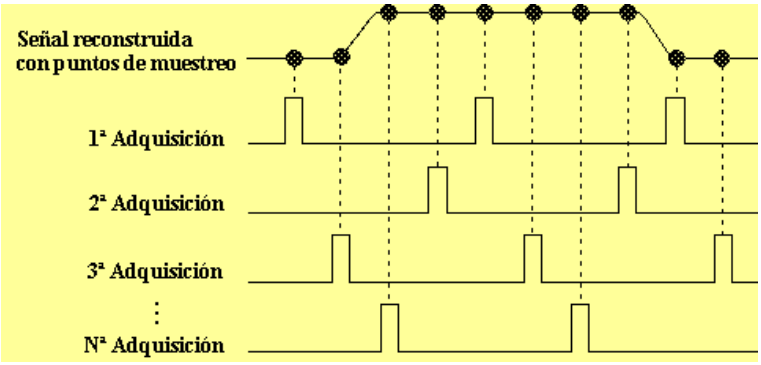
Las señales pueden presentarse en diferentes formas, incluyendo señales analógicas, digitales, pulsos de frecuencia variable y señales moduladas. Cada una posee características específicas que deben ser comprendidas para realizar un diagnóstico adecuado.

El análisis de estas señales se realiza generalmente mediante instrumentos como multímetros digitales y osciloscopios automotrices. Mientras el multímetro permite medir valores promedio de voltaje, corriente o resistencia, el osciloscopio ofrece una representación gráfica detallada del comportamiento de la señal en función del tiempo.

La interpretación correcta de las señales provenientes de sensores como CKP, CMP, TPS, MAP y ECT permite verificar la integridad de los componentes y evaluar la capacidad de procesamiento de la ECM. Asimismo, el análisis de las señales de salida dirigidas hacia inyectores y bobinas de encendido proporciona información importante sobre el funcionamiento interno del sistema de control electrónico.

En el presente proyecto, la interpretación de señales eléctricas resulta esencial debido a que el banco de pruebas basado en el ATmega328P tiene como objetivo generar señales simuladas que reproduzcan las condiciones reales de funcionamiento del motor. La evaluación de estas señales permitirá comprobar la respuesta de la ECM y validar el correcto funcionamiento del sistema desarrollado.

Figura 43 ***Interpretación de señales eléctricas mediante osciloscopio***



Fuente: Elaboración propia basada en Bosch (2018).

2.8. Microcontroladores en sistemas automotrices

Los microcontroladores constituyen uno de los elementos fundamentales en los sistemas electrónicos modernos, especialmente en el ámbito automotriz, donde son utilizados para el control, monitoreo y gestión de múltiples funciones del vehículo. Su integración ha permitido el desarrollo de sistemas más eficientes, precisos y confiables, reemplazando progresivamente a los sistemas mecánicos y analógicos tradicionales.

En la industria automotriz, los microcontroladores están presentes en una amplia variedad de sistemas, incluyendo la gestión del motor, sistemas de frenos ABS, control de transmisión automática, sistemas de seguridad y módulos de confort. Su función principal es garantizar que los sistemas del vehículo respondan de manera adecuada a las condiciones de operación en tiempo real.

En el presente proyecto, el uso de un microcontrolador resulta fundamental debido a que el banco de pruebas de la ECM requiere la generación de señales simuladas que representen el comportamiento de sensores reales del motor. Estas señales deben ser precisas, estables y programables, características que son inherentes a los microcontroladores.

Figura 44 ***Aplicación de microcontroladores en sistemas automotrices modernos***



Fuente: Elaboración propia basada en Mazidi et al. (2016).

2.8.1. Definición y características de los microcontroladores

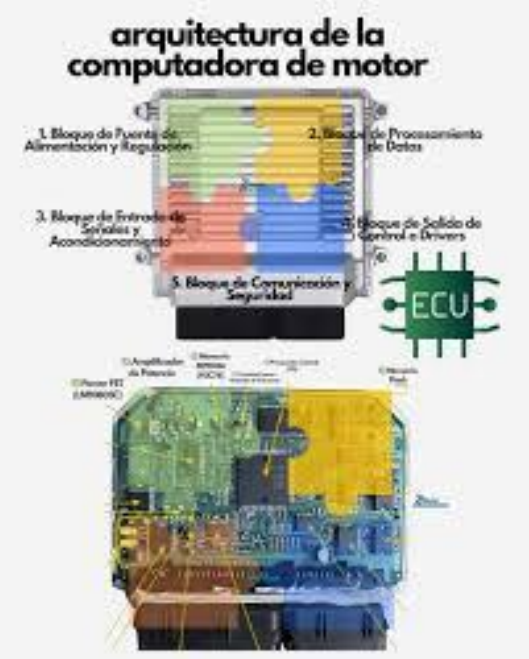
Un microcontrolador es un sistema computacional integrado en un solo chip, diseñado para realizar tareas específicas de control. A diferencia de una computadora de propósito general, un microcontrolador está optimizado para ejecutar funciones repetitivas en sistemas embebidos.

Entre sus principales características se encuentra la integración de CPU, memoria RAM, memoria de programa y periféricos de entrada/salida en un solo dispositivo. Esta arquitectura permite reducir el tamaño de los sistemas electrónicos, disminuir el consumo energético y aumentar la confiabilidad.

Los microcontroladores se utilizan ampliamente en aplicaciones donde es necesario controlar procesos físicos en tiempo real, como la temperatura del motor, la inyección de combustible, el encendido y otros sistemas críticos del vehículo.

En el ámbito automotriz, estos dispositivos deben cumplir requisitos de robustez, precisión y capacidad de respuesta rápida, debido a las condiciones exigentes en las que operan los vehículos.

Figura 45 ***Arquitectura básica de un microcontrolador***



Fuente: Elaboración propia.

2.8.2. Microcontroladores en la industria automotriz

La industria automotriz ha sido uno de los sectores que más ha impulsado el desarrollo y aplicación de microcontroladores. Su incorporación ha permitido automatizar prácticamente todos los sistemas del vehículo, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo la intervención mecánica directa.

En los sistemas de gestión del motor, los microcontroladores procesan señales provenientes de sensores como el CKP, CMP, TPS, MAP y ECT, y generan señales de control hacia inyectores, bobinas de encendido y otros actuadores.

Además, permiten la implementación de estrategias de control avanzadas, como el ajuste dinámico de la mezcla aire-combustible, el control del avance de encendido y la gestión de emisiones contaminantes.

La evolución de estos sistemas ha permitido que los vehículos modernos funcionen como sistemas altamente digitalizados, donde la mayor parte de las decisiones operativas son ejecutadas por unidades electrónicas programables.

Figura 46 ***Integración de microcontroladores en sistemas automotrices***



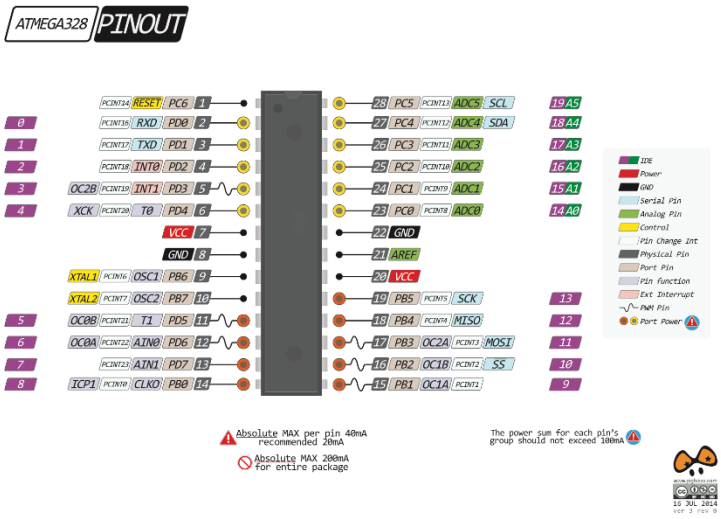
Fuente: Adaptado de Bosch (2018).

2.8.3. Selección del microcontrolador ATmega328P

El microcontrolador ATmega328P pertenece a la familia AVR desarrollada por Microchip Technology y es ampliamente utilizado en aplicaciones embebidas debido a su facilidad de programación, estabilidad y bajo costo.

Este microcontrolador cuenta con características técnicas adecuadas para aplicaciones de control y simulación de señales, lo que lo convierte en una opción viable para el desarrollo de bancos de pruebas electrónicos.

Figura 47 ***Microcontrolador ATmega328P***



Fuente: Microchip Technology (documentación técnica).

2.9. Actuadores de salida

Los actuadores de salida reciben órdenes de la computadora y ejecutan la respuesta correcta del motor después de que todos los datos y parámetros han sido analizados

por la computadora. Los dispositivos de salida pueden dividirse en tres categorías: Solenoides, motores eléctricos y módulos controladores.

Entre los solenoides se incluyen el solenoide EGR (recirculación de gases de escape), el solenoide CANP (solenoide para la purga del canasto de carbón), el solenoide FBC (carburador de retroalimentación), la válvula EACV (válvula de control de aire electrónica), el solenoide TCC (embrague del convertidor de la transmisión) y los inyectores de combustible.

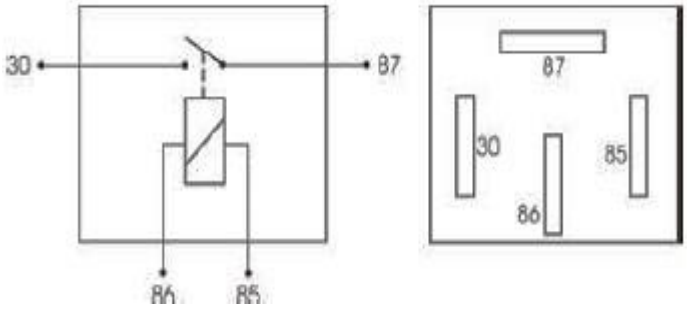
Entre los motores eléctricos se incluyen el motor ISC (control de marcha mínima), la bomba de combustible y el ventilador de enfriamiento del radiador.

Los módulos controladores se usan para controlar la respuesta del sistema de aire acondicionado y del ventilador de enfriamiento, así como también las funciones del encendido (Haynes, 1996, pág. 198).

2.9.1. Relé automotriz

El relé es un componente eléctrico que funciona como interruptor. Está compuesto por una bobina electromagnética que al excitarse provoca un campo magnético que hace que se cierren los contactos del interruptor. Existen muchos tipos de relés, pero el funcionamiento es siempre el mismo.

Figura 48 Estructura interna de un Relé automotriz.



Fuente: Cesvimap (2002).

Denominación de pines del relé simple (fig. 41)

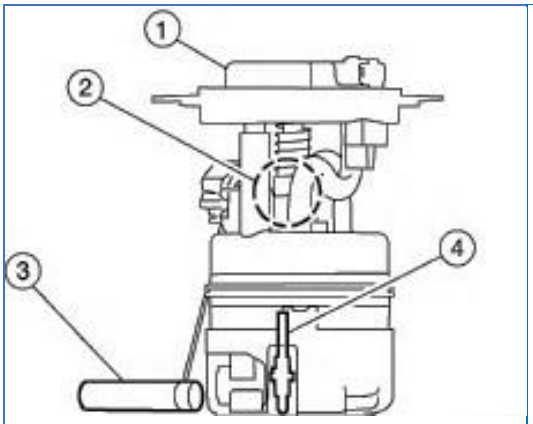
- 30 - Entrada de corriente principal
- 85 - Entrada corriente de mando (negativo)
- 86 - entrada corriente de mando (positivo)
- 87 - salida corriente principal

En los automóviles, los relés se emplean siempre que deban regularse corrientes eléctricas muy intensas y no se desee sobrecargar el pulsador o interruptor de mando. En efecto, con este sistema es posible abrir o cerrar un circuito atravesado por un corriente de intensidad elevada, haciendo pasar por los contactos del interruptor o pulsador únicamente una corriente débil necesaria para accionar el electroimán. En el automóvil se emplean en la mayoría de los sistemas del vehículo, motor de arranque, luce, ABS, bujías de precalentamiento, inyección, y otros (Cesvimap S.A., 2002, pág. 30).

2.9.2. Bomba de combustible

El ECM activa la bomba de combustible durante varios segundos después de que el interruptor de encendido se enciende para mejorar el funcionamiento del motor (fig. 42) Capacidad de arranque si el ECM recibe una señal de velocidad del motor del sensor de posición del cigüeñal (POS) y el árbol de levas sensor de posición (FASE), sabe que el motor está girando y hace que la bomba funcione. Si la señal de velocidad del motor no se recibe cuando el interruptor de encendido está en ON, el motor se para. El ECM detiene la bomba funcionamiento y evita que la batería se descargue, mejorando así la seguridad. El ECM no impulsa directamente la bomba de combustible. Controla el relé de la bomba de combustible ON/OFF, que a su vez controla la bomba de combustible (NISSAN, 2007, pág. 526).

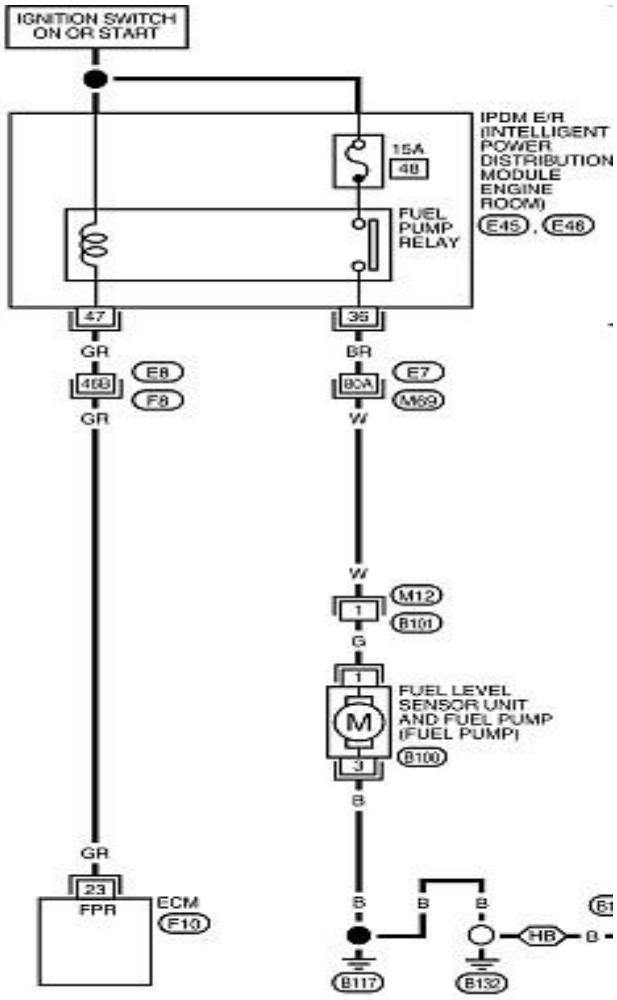
Figura 49 Bomba de Combustible.



1. Unidad de sensor de nivel de combustible y bomba de combustible.
2. Regulador de presión de combustible.
3. Sensor de nivel de combustible
4. Sensor de temperatura del tanque de combustible

Fuente: NISSAN (2007).

Figura 50 Diagrama de cableado Bomba de Combustible Nissan Note.



Fuente: NISSAN (2007).

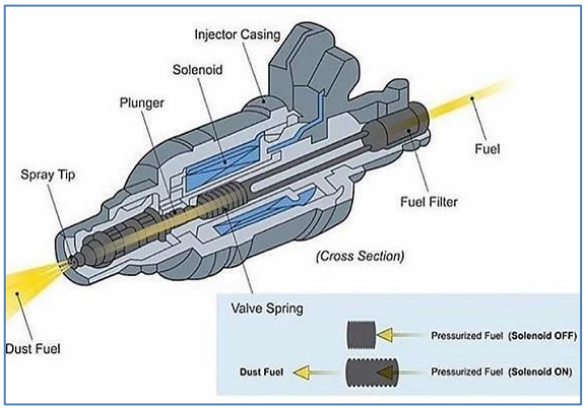
2.9.3. Inyector de combustible

El inyector (o válvula inyectora) está formado por un cuerpo en cuyo interior está el paso de gasolina, tamizado por un cilindro de malla (fig. 44). En el extremo del cuerpo del inyector se aloja la tobera de salida del combustible, que lo pulveriza dentro del conducto de admisión al hacerlo salir por un agujero calibrado con gran precisión. Una aguja metálica cierra, dentro del inyector, el agujero de salida de la tobera. El cierre de la aguja es debido a la presión de un muelle que la empuja contra su asiento (Perera, 1990, pág. 16).

La mayoría de los sistemas de inyección electrónica de combustible (EFI) usan una ECU con controladores de circuito saturado de 12 voltios. Estos sistemas son muy económicos, simples y confiables. Este tipo de controlador funciona al suministrar 12 voltios a los inyectores y la ECU lo enciende y apaga para establecer un pulso de

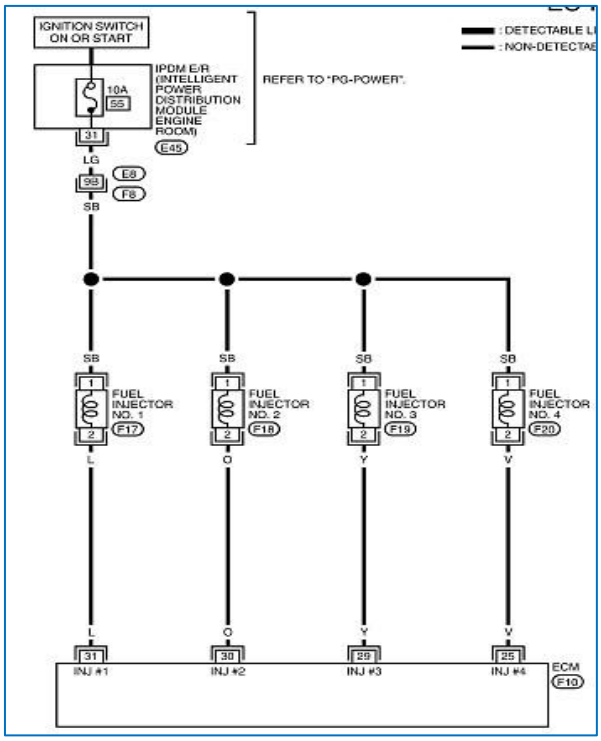
inyector de combustible. Los inyectores saturados son generalmente de mayor impedancia que el pico y la retención, funcionando en un rango de aproximadamente 10-16 ohmios (Ingenieria y Mecanica automotriz, 2020).

Figura 51 Inyector EFI.



Fuente: Ingenieria y Mecanica automotriz (2020).

Figura 52 Diagrama de cableado Inyector Nissan Note.



Fuente: NISSAN (2007).

2.9.4. Bobina de encendido

Las bobinas de encendido funcionan según el principio del transformador. Básicamente, se componen de un bobinado primario, un bobinado secundario, el núcleo de hierro, una carcasa con material de aislamiento y, actualmente, también

resina epoxi de dos componentes. En el núcleo de hierro de finas hojas de acero individuales se aplican dos elementos a la bobina, por ejemplo:

- El bobinado primario, hecho de cable de cobre grueso con unas 200 vueltas (diámetro aproximado de 0,75 mm²).
- El secundario, de cable de cobre fino con unas 20.000 vueltas (diámetro aproximado de 0,063 mm²).

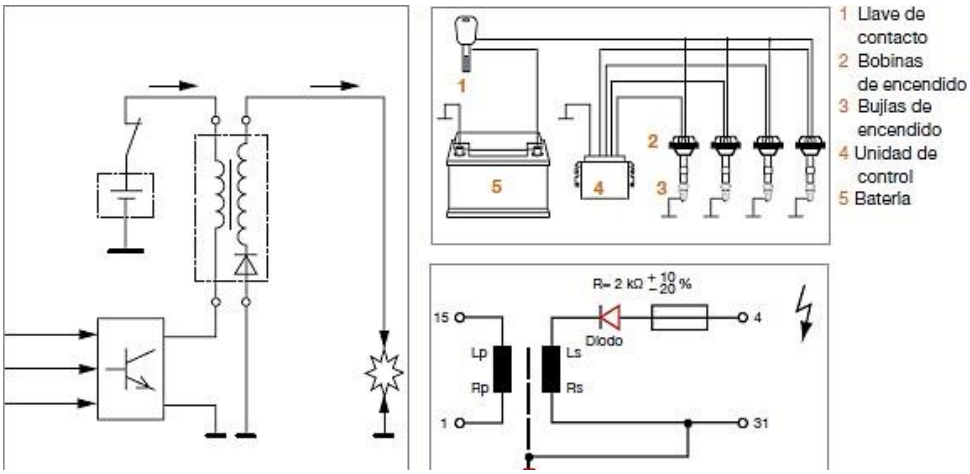
Tan pronto como se cierra el circuito de la bobina primaria, en la bobina se genera un campo magnético. La tensión inducida se genera por autoinducción. Durante el encendido, la corriente de la bobina se corta en la etapa final. El campo magnético, que se colapsa de forma instantánea, genera una alta tensión de inducción en el bobinado primario. Este se transforma en la parte secundaria de la bobina y se convierte en la relación de «número de bobinados secundarios frente a primarios». En la bujía de encendido se produce una descarga disruptiva de alta tensión, que a su vez provoca la ionización del alcance de las chispas y, por tanto, un flujo de corriente. Esto continúa hasta que se descarga la energía guardada. Conforme va saltando, la chispa enciende la mezcla de aire-combustible.

La tensión máxima depende de:

- La relación entre el número de vueltas del bobinado secundario y el bobinado primario.
- La calidad del núcleo de hierro
- El campo magnético (FEDERAL-MOGUL, pág. 6)

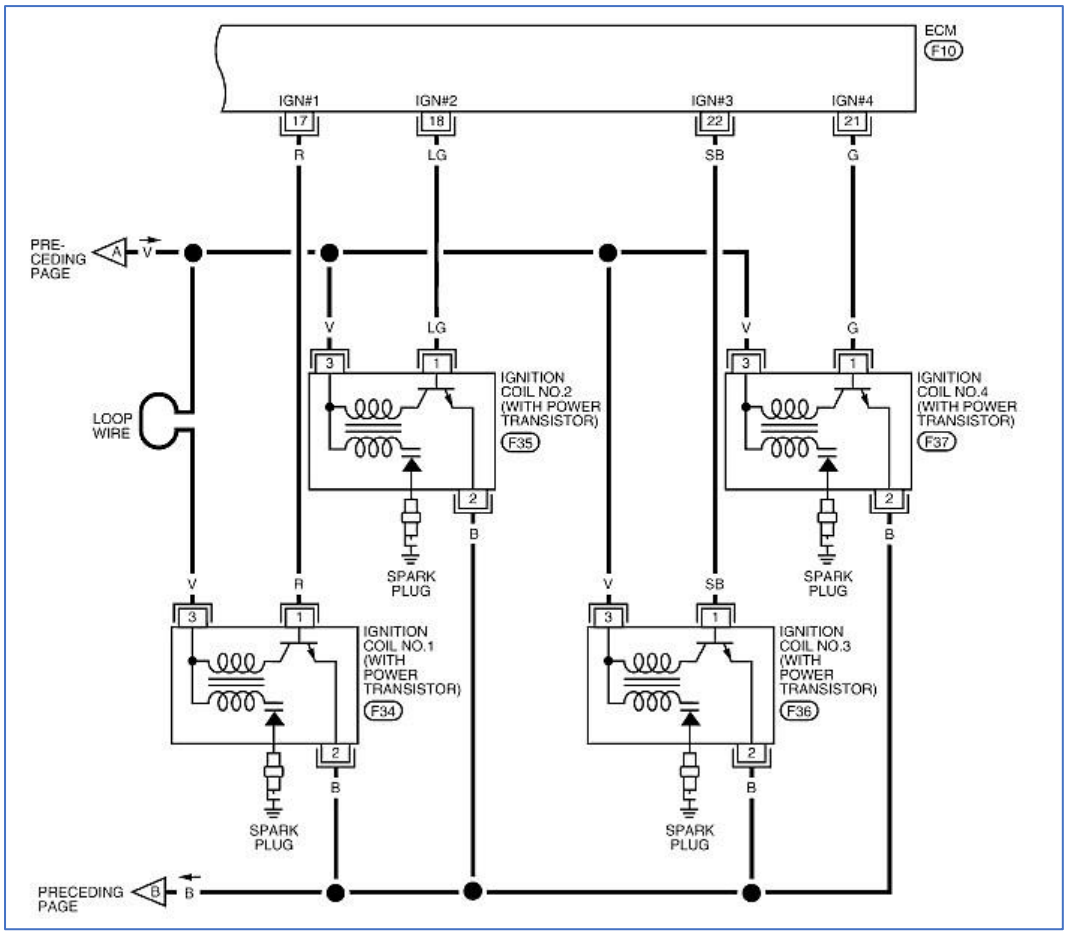
La señal de encendido del ECM es enviada y amplificada por el transistor de potencia (fig. 46). El transistor de potencia enciende y apaga el encendido de la bobina del circuito primario. Esta operación ON/OFF induce el correcto alto voltaje en el circuito secundario de la bobina (NISSAN, 2007, pág. 531).

Figura 53 Bobinas de encendido COP.



Fuente: FEDERAL-MOGUL (s.f.)

Figura 54 Diagrama de cableado Bobinas de encendido Nissan Note.



Fuente: NISSAN (2007).

2.9.5. Válvula IVT (válvula solenoide de control)

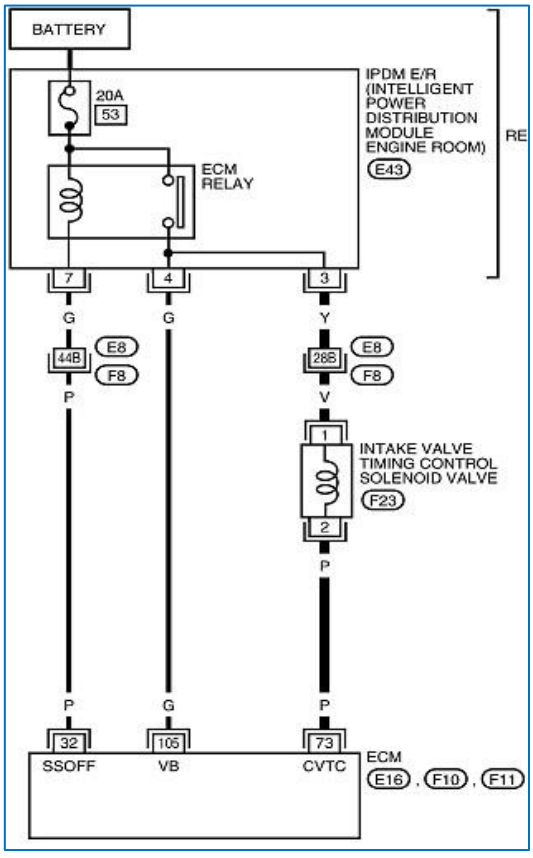
La válvula solenoide de control de sincronización de la válvula de admisión (fig. 49) se activa con ON/OFF señales de trabajo de pulso (relación) del ECM.

La válvula solenoide de control de sincronización de la válvula de admisión cambia el aceite, cantidad y dirección del flujo a través de la unidad de control de sincronización de la válvula de admisión o detiene el flujo de aceite.

El ancho de pulso más largo avanza el ángulo de la válvula. El ancho de pulso más corto retarda el ángulo de la válvula.

Cuando los anchos de pulso de ENCENDIDO y APAGADO se igualan, la válvula solenoide detiene el flujo de presión de aceite para fijar el ángulo de la válvula de admisión en el control de posición (NISSAN, 2007, pág. 162).

Figura 55 Diagrama de cableado Válvula IVT Nissan Note.



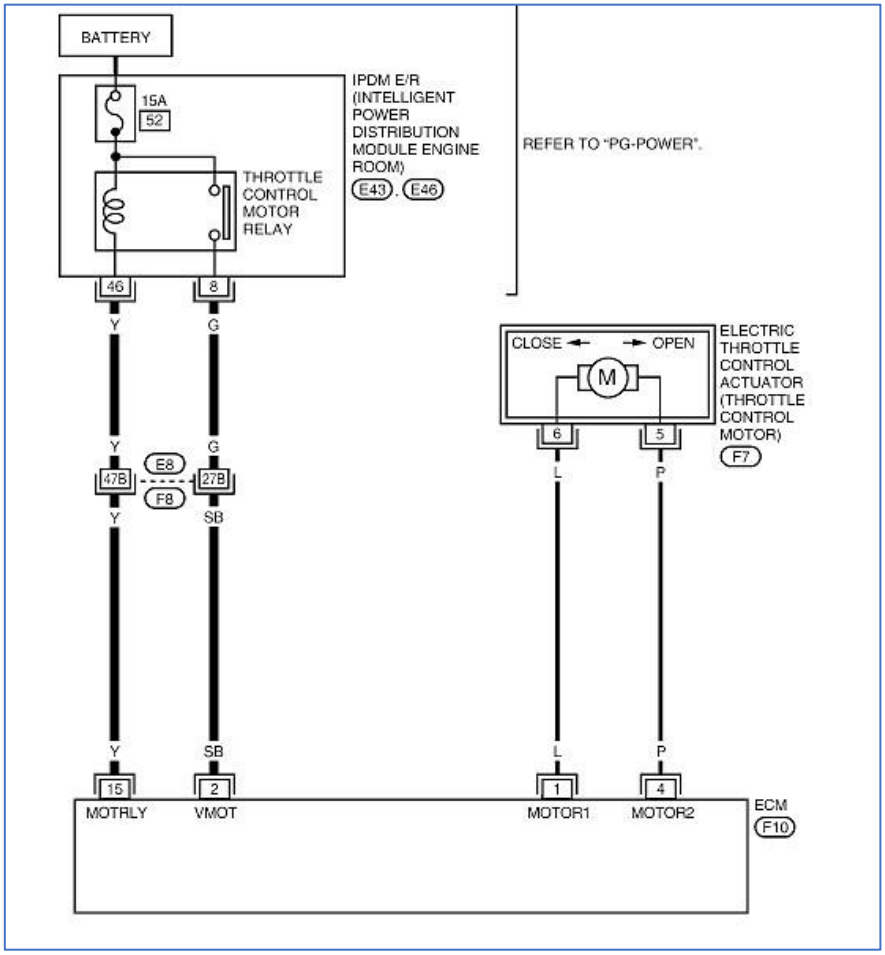
Fuente: NISSAN (2007).

2.9.6. Relé del motor de control del acelerador

El suministro de energía para el motor de control del acelerador es proporcionado por el ECM a través del relé del motor de control del acelerador. El relé del motor de

control está activado/desactivado controlado por el ECM (fig. 49). Cuando el interruptor de encendido está en ON, el ECM envía y se proporciona una señal de ENCENDIDO al relé del motor de control del acelerador y voltaje de la batería al ECM. Cuando el encendido interruptor está APAGADO, el ECM envía una señal de APAGADO al relé del motor de control del acelerador y el voltaje de la batería no es proporcionado a la ECM (NISSAN, 2007, pág.456).

Figura 56 Diagrama de cableado del relé de control del motor de acelerador.

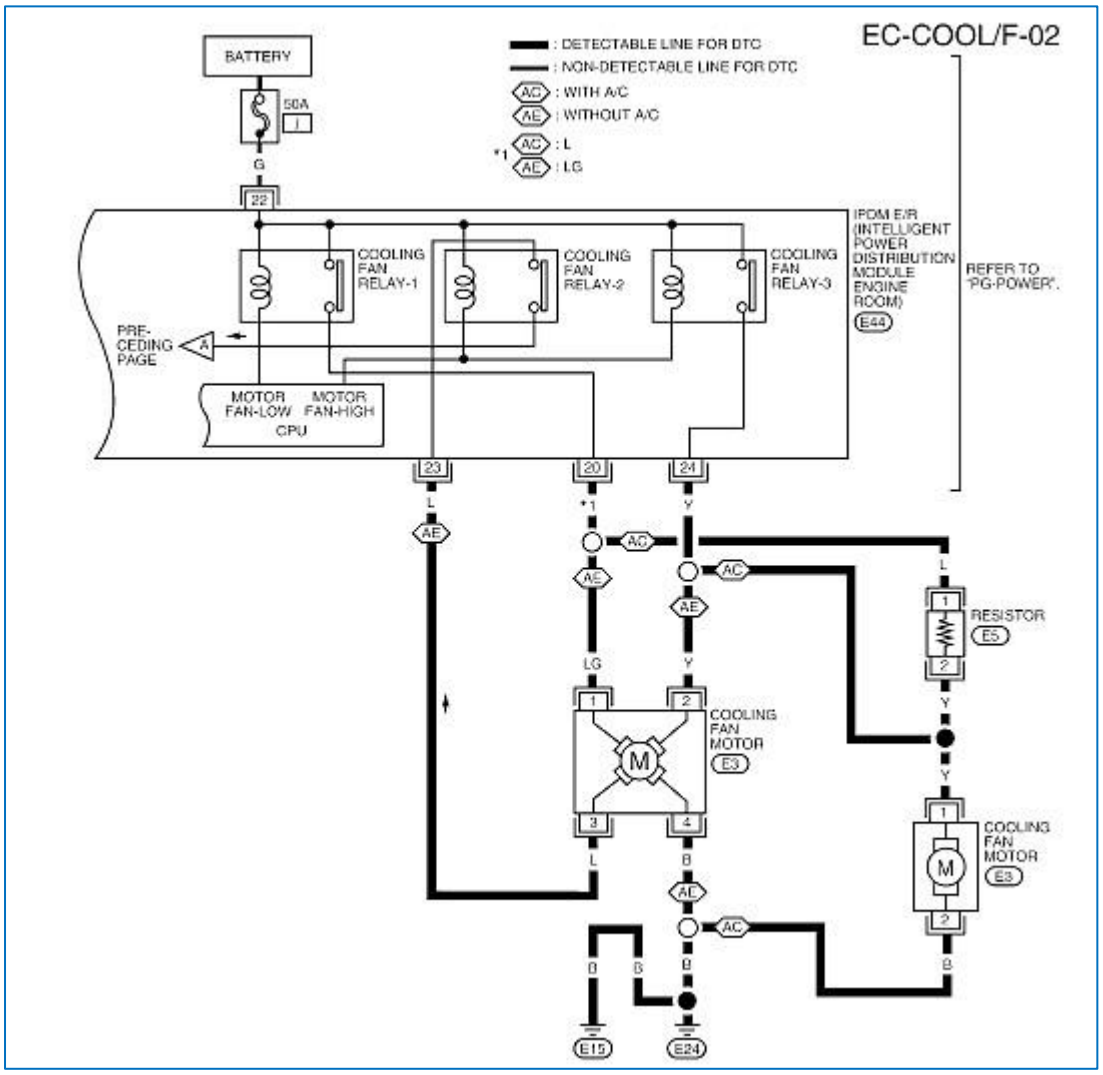


Fuente: NISSAN (2007).

2.9.7. Relé del ventilador de refrigeración

El ECM controla el ventilador de enfriamiento correspondiente a la velocidad del vehículo, temperatura del refrigerante del motor, presión y señal de ENCENDIDO del acondicionador de aire. El sistema de control tiene un control de 3 pasos Alto/Bajo y Apagado (fig. 50). El Funcionamiento del relé del ventilador de refrigeración es través del ECM quien controla los relés del ventilador de enfriamiento en IPDM E/R a través de la línea de comunicación CAN (NISSAN, 2007, pág. 412).

Figura 57 Diagrama de cableado Relé del ventilador de refrigeración.



Fuente: NISSAN (2007).

2.10. Tabla 3: Opción de configuración de reloj del dispositivo.

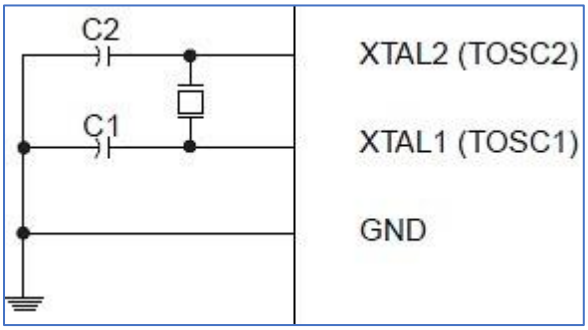
Fuente: ALLDATASHEET (2023).

2.10.1. Oscilador de cristal de baja potencia

Los pines XTAL1 y XTAL2 son entrada y salida, respectivamente, de un amplificador inversor que se puede configurar para utilizar como un oscilador en chip, como se muestra en la fig. 78. Ya sea un cristal de cuarzo o un resonador cerámico. Este oscilador de cristal es un oscilador de baja potencia, con oscilación de voltaje reducida en la salida XTAL, da el consumo de energía más bajo, pero no es capaz de controlar otras entradas de reloj y puede ser más susceptible a ruido en ambientes

ruidosos. C1 y C2 siempre deben ser iguales tanto para cristales como para resonadores. El valor óptimo de los condensadores depende del cristal o resonador en uso, la cantidad de capacitancia parásita y el ruido electromagnético del entorno. Algunas pautas iniciales para elegir capacitores para usar con cristales se dan en la tabla 3. Para resonadores cerámicos, se deben utilizar los valores de capacitores proporcionados por el fabricante (ALLDATASHEET, 2023, pág. 38).

Figura 58 Conexiones del oscilador de cristal.



Fuente: ALLDATASHEET (2023).

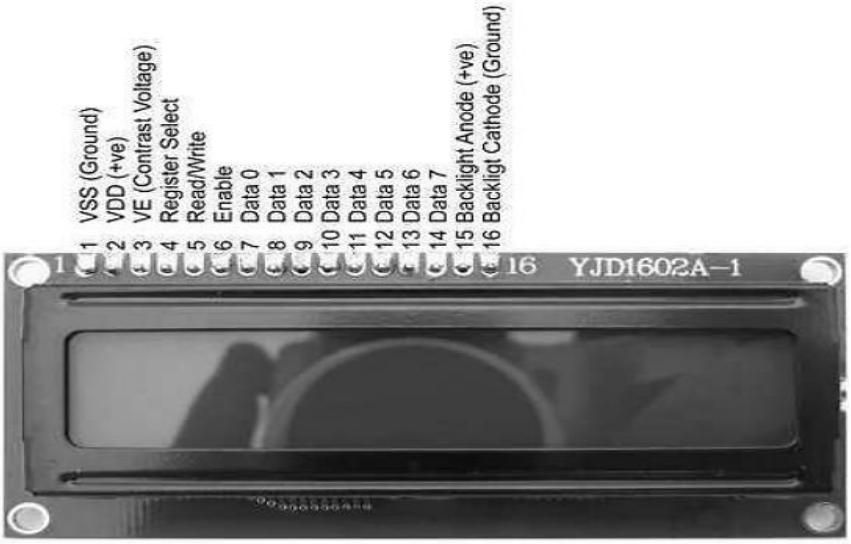
Frequency Range (MHz)	Recommended Range for Capacitors C1 and C2 (pF)	CKSEL3...1[1]
0.4 - 0.9	–	100[2]
0.9 - 3.0	12 - 22	101
3.0 - 8.0	12 - 22	110
8.0 - 16.0	12 - 22	111

2.10.2. Pantalla de cristal líquido o LCD

Una pantalla de cristal líquido o LCD acrónimo del inglés (liquid crystal display) es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color o monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora. A menudo se utiliza en dispositivos electrónicos de pilas, ya que utiliza cantidades muy pequeñas de energía eléctrica. Estas pueden desplegar caracteres alfanuméricos: números y letras. Estos dispositivos ya vienen con su pantalla y toda la lógica de control pre programada en la fábrica y lo mejor de todo es que el consumo de corriente es mínimo. Las aplicaciones de los módulos LCD son infinitas ya que pueden ser aplicados en la informática, comunicaciones, telefonía, instrumentación, robótica, automóviles, equipos industriales, etc. Los módulos LCD se diferencia entre por el número de caracteres que pueden desplegar, se especifican por medio el número de caracteres y líneas, es así como hay **LCD 8x2, 16x1, 16x2, 20x2, 20x4, 40x2, y 40x4.**

Los módulos LCD más comunes son los 16x2, se pueden visualizar 2 líneas de 16 caracteres cada una, es decir, 2x16=32 caracteres. Tiene un consumo de energía de menos de 5mA y son ideales para dispositivos que requieran una visualización pequeña o media y alimentados por baterías. En hardware casi todos los LCD, independiente del fabricante, poseen los mismos terminales o pines de conexión, y están distribuidos según como se aprecia en la fig. 79, de aquí se puede apreciar la función de cada pin del LCD (Otoniel, 2013, pág. 111).

Figura 59 ***PINOUT LCD 16X2***



Fuente: Otoniel (2013).

2.10.3. Regulador de tensión LM7805

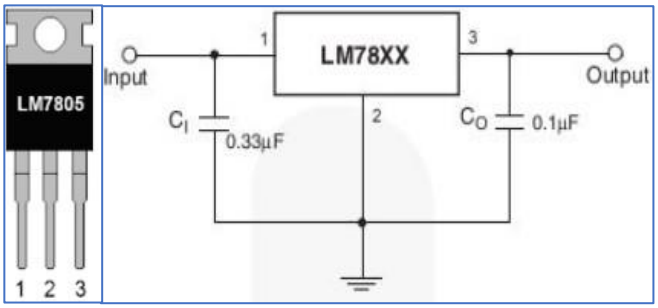
Es un dispositivo electrónico que tiene la capacidad de regular voltaje positivo de 5V a 1A de corriente, en la mayoría de los desarrollos con Arduino o con programadores Pic estamos obligados a garantizar una fuente de tensión constante, eso disminuye la posibilidad de dañar nuestro circuito debido a oscilaciones en los niveles de tensión. La forma más práctica y simple de lograr esto es mediante el regulador de voltaje 7805 (fig. 81), básicamente es un dispositivo que cuenta con 3 pines.

1. Tensión de entrada
2. Masa
3. Tensión de salida (Veloso C. 2023).

La disipación de potencia PD de IC se expresa en la siguiente ecuación:

$P_D = (V_{IN'} - V_{OUT}) * I_{OUT} + V_{IN'} * I_B$ (ALLDATASHEET, 2023, pág. 17).

Figura 60 Conexión del regulador LM 7805.



Fuente: ALLDATASHEET (2023).

Figura 61 Características eléctricas LM 7805

CHARACTERISTIC	SYMBOL	TEST CIRCUIT	TEST CONDITION		MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Output Voltage	V_{OUT}	Fig. 1	T_J=25 ℃, I_{OUT}=100mA		4.8	5.0	5.2	V
Input Regulation	Reg line	Fig. 1	T_J=25 ℃	7.0V≦V_{IN}≦25V	-	3	100	mV
				8.0V≦V_{IN}≦12V	-	1	50	
Load Regulation	Reg load	Fig. 1	T_J=25 ℃	5mA≦I_{OUT}≦1.5A	-	15	100	mV
				250mA≦I_{OUT}≦750mA	-	5	50	
Output Voltage	V_{OUT}	Fig. 1	7.0V≦V_{IN}≦20V		4.75	-	5.25	V
Quiescent Current	I_B	Fig. 1	T_J=25 ℃, I_{OUT}=5mA		-	4.2	8.0	mA
Quiescent Current Change	ΔI_B	Fig. 1	7.0V≦V_{IN}≦25V		-	-	1.3	mA
Output Noise Voltage	V_{NO}	Fig. 2	Ta=25 ℃, 10Hz≦f≦100kHz		-	50	-	μV_{rms}
Ripple Rejection Ratio	RR	Fig. 3	f=120Hz, 8.0V≦V_{IN}≦18V,		62	78	-	dB
Dropout Voltage	V_D	Fig. 1	I_{OUT}=1.0A, T_J=25 ℃		-	2.0	-	V
Short Circuit Current Limit	I_{SC}	Fig. 1	T_J=25 ℃		-	1.6	-	A
Average Temperature Coefficient of Output Voltage	TC_{VO}	Fig. 1	I_{OUT}=5mA, 0 ℃≦T_j≦125 ℃		-	-0.6	-	mV/ ℃

Fuente: ALLDATASHEET (2023).

Capitulo III

3. Marco practico

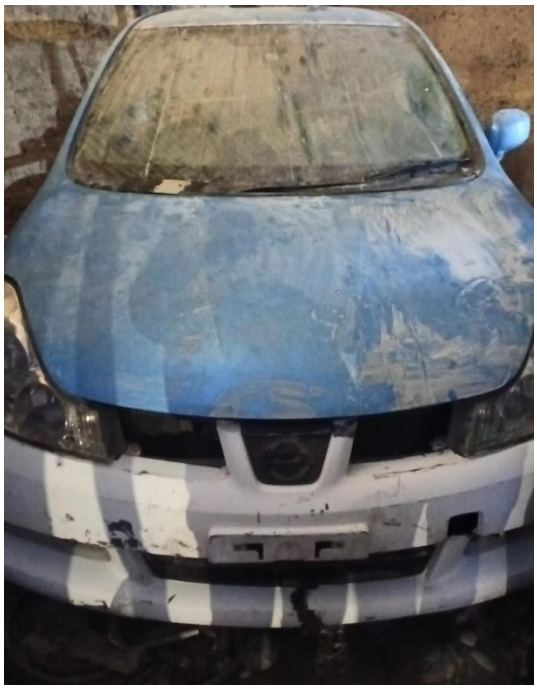
3.1. Diagnóstico inicial del vehículo

El presente apartado describe de manera detallada el proceso de diagnóstico inicial realizado al vehículo Nissan AD 2009, el cual ingresó al taller presentando la condición de no encendido del motor. Este tipo de falla es considerado crítico dentro de los sistemas de gestión electrónica, ya que involucra la interacción de múltiples subsistemas como el sistema de arranque, alimentación de combustible, encendido y la unidad de control electrónico del motor (ECM).

3.1.1. Evaluación del estado general del vehículo

En la primera etapa del diagnóstico se realizó una inspección visual completa del vehículo, tanto en el exterior como en el compartimiento del motor. Esta evaluación permitió identificar el estado físico general de los componentes mecánicos y eléctricos.

Figura 62 Vista general del compartimiento del motor del Nissan AD 2009



Fuente: Elaboración propia

3.1.2. Análisis del síntoma principal: condición de no encendido

El síntoma reportado por el usuario fue que el vehículo **no enciende el motor**, a pesar de que el sistema eléctrico básico (luces, tablero e indicadores) se encontraba operativo.

Durante la verificación inicial se observó que:

- El motor de arranque intenta girar el motor (crank)
- No se produce combustión interna
- No se evidencia encendido en los cilindros

Este tipo de falla se clasifica dentro de los problemas de **no-start condition**, la cual puede estar asociada a tres sistemas principales:

1. Sistema de combustible (presión o inyección)
2. Sistema de encendido (chispa en bobinas/bujías)
3. Sistema de gestión electrónica (ECM o sensores críticos)

Figura 63 Tablero del vehículo en contacto ON sin encendido del motor



Fuente: Elaboración propia

3.1.3. Verificación del sistema eléctrico básico

Se procedió a realizar pruebas eléctricas fundamentales para descartar fallas en el suministro de energía del vehículo.

- a) Estado de la batería

Se midió el voltaje de la batería en reposo y durante el arranque, verificando su capacidad de suministro de corriente.

- b) Sistema de arranque

Se comprobó el funcionamiento del motor de arranque (starter), observando su capacidad de giro y consumo eléctrico.

- c) Sistema de fusibles y relés

Se inspeccionaron fusibles principales relacionados con:

- ECM
- Sistema de inyección
- Sistema de encendido
- d) Sistema de masas

Se verificó la continuidad de tierras entre motor, chasis y batería, ya que una mala masa puede provocar fallos intermitentes o ausencia de encendido.

Figura 64 Medición de voltaje de batería con multímetro digital



Figura 65 Inspección del motor de arranque y conexiones eléctricas



Fuente: Elaboración propia

3.1.4. Evaluación del sistema de diagnóstico OBD-II

Se realizó la conexión de un escáner OBD-II con el objetivo de identificar posibles códigos de falla almacenados en la ECM.

Durante este proceso se evaluaron los siguientes aspectos:

- Comunicación con la ECM
- Presencia de códigos de falla activos o históricos
- Estado de sensores críticos del motor
- Parámetros en tiempo real (si existía comunicación)

En algunos casos de no encendido, puede existir ausencia de comunicación con la ECM, lo cual sugiere fallas en alimentación, masa o daño interno del módulo.

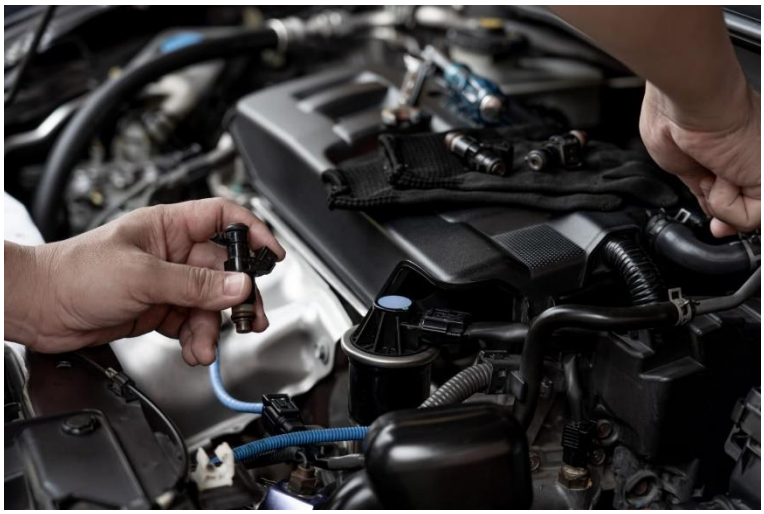
3.1.5. Inspección del sistema de inyección electrónica

Se procedió a revisar el sistema de inyección electrónica, el cual es controlado directamente por la ECM. En esta etapa se verificó:

- Activación de inyectores
- Señales de alimentación
- Pulso de inyección
- Presión de combustible (si aplica prueba externa)

El sistema de inyección es crítico, ya que sin la correcta pulverización de combustible no se genera combustión en el motor.

Figura 66 Inspección del sistema de inyección de combustible



Fuente: Elaboración propia

3.1.6. Verificación de sistema de encendido

Se evaluó el sistema de encendido del motor, verificando:

- Funcionamiento de bobinas de encendido
- Estado de bujías
- Presencia de chispa
- Señales de activación desde la ECM

La ausencia de chispa es una de las causas más comunes en fallas de no encendido.

Figura 67 Prueba de chispa en sistema de encendido



Fuente: Elaboración propia

3.1.7. Revisión de sensores principales del motor

Se inspeccionaron los sensores principales que intervienen directamente en el arranque del motor:

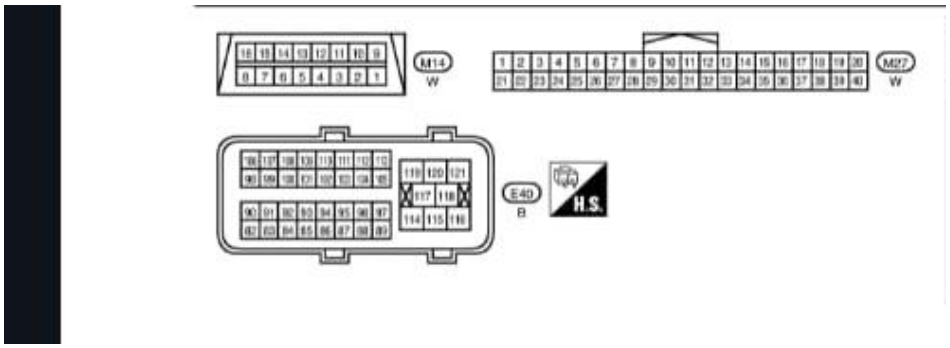
- Sensor CKP (posición de cigüeñal)
- Sensor CMP (posición de árbol de levas)
- Sensor TPS (posición del acelerador)
- Sensor de temperatura del motor

Estos sensores envían señales fundamentales a la ECM para permitir la inyección y el encendido.

Figura 68 Ubicación del sensor CKP en el motor



Figura 69 Conectores de sensores del sistema de gestión del motor



Fuente: Elaboración propia

3.1.8. Identificación preliminar de la ECM

Finalmente, se identificó la unidad de control electrónico (ECM), determinando su ubicación, estado físico y conexiones principales.

Se verificó:

- Alimentación de la ECM
- Estado de conectores multipin
- Integridad de cableado
- Señales de entrada y salida básicas

La ECM es el núcleo del sistema de gestión del motor, por lo cual su correcto funcionamiento es esencial para el encendido del vehículo.

Figura 70 Ubicación de la ECM en el Nissan AD 2009

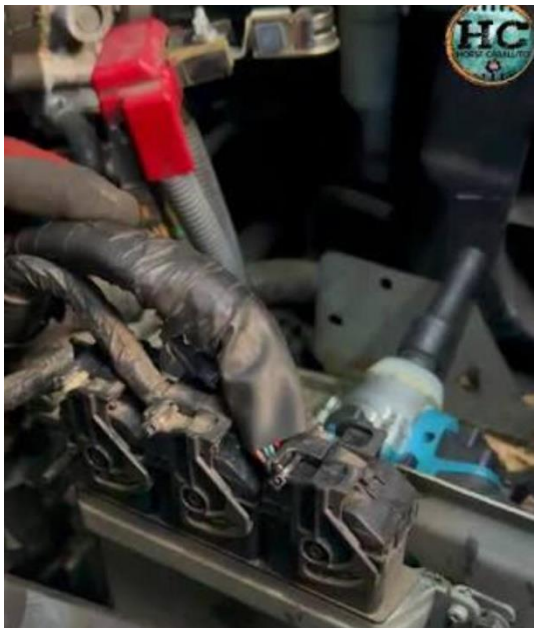
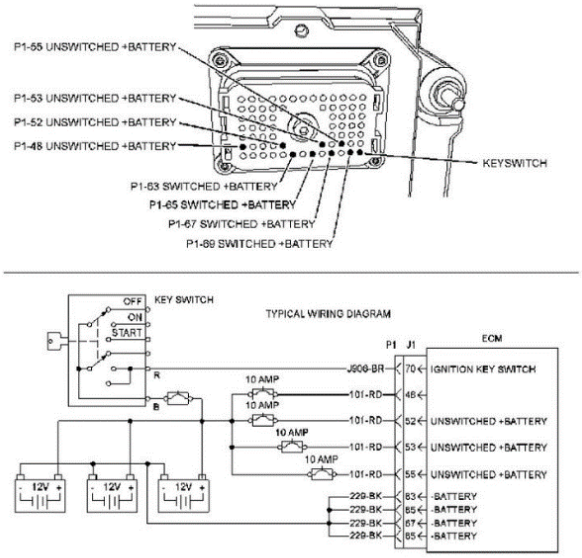


Figura 71 Conector principal de la ECM



Fuente: Elaboración propia

3.2. Proceso de restauración del vehículo

Una vez concluido el diagnóstico inicial del vehículo **Nissan AD 2009**, se procedió a la fase de restauración, la cual consistió en la revisión, reparación y sustitución de los sistemas involucrados en la condición de no encendido. Esta etapa fue fundamental para recuperar el funcionamiento del motor y asegurar que el sistema de gestión electrónica (ECM) opere dentro de parámetros normales.

El proceso de restauración se ejecutó de manera sistemática, siguiendo el orden lógico de diagnóstico automotriz: sistema eléctrico, sistema de combustible, sistema de encendido y sistema de sensores.

3.2.1. Desmontaje e inspección de componentes principales

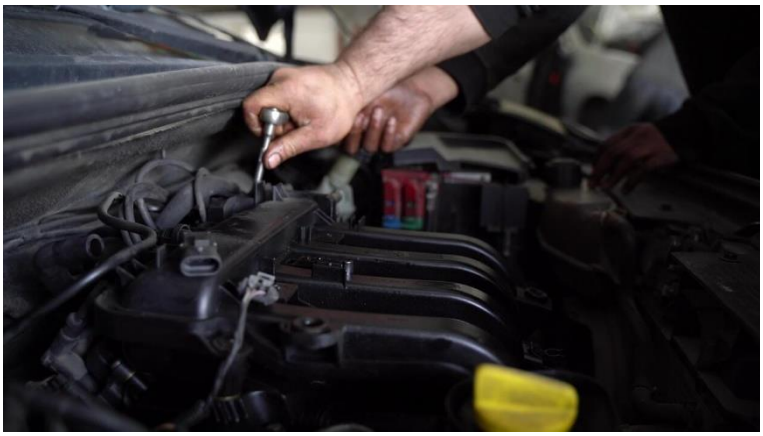
Se inició con el desmontaje progresivo de componentes del sistema de admisión, protección del motor y conectores eléctricos principales, con el objetivo de facilitar el acceso a los elementos críticos del sistema de gestión del motor.

Durante esta etapa se verificó:

- Estado de conectores eléctricos principales
- Posibles falsos contactos
- Daños en el arnés del motor
- Sulfatación en terminales

El desmontaje permitió realizar una inspección más profunda del sistema eléctrico y electrónico.

Figura 72 Desmontaje de componentes del compartimiento del motor



Fuente: Elaboración propia

3.2.2. Revisión del sistema de alimentación eléctrica

Se verificó nuevamente el sistema de alimentación del vehículo, asegurando que la batería, fusibles principales y relés proporcionen energía estable a todos los sistemas electrónicos.

Se realizó:

- Prueba de caída de voltaje
- Verificación de continuidad de fusibles ECM

- Inspección de relé principal de inyección
- Limpieza de terminales de batería

Un sistema de alimentación inestable puede provocar ausencia total de comunicación con la ECM.

Figura 73 Revisión de fusibles y relés del sistema ECM



Fuente: Elaboración propia

3.2.3. Sistema de alimentación de combustible

Se procedió a la verificación del sistema de combustible, el cual es esencial para el encendido del motor.

Se evaluó:

- Funcionamiento de la bomba de combustible
- Presión de línea de combustible
- Estado del filtro de combustible
- Inyectores (funcionamiento y respuesta eléctrica)

Se confirmó que el sistema de inyección debe generar la presión adecuada para garantizar la pulverización del combustible en la cámara de combustión.

Figura 74 Prueba del sistema de bomba de combustible



Figura 75 Inspección de inyectores del motor



Fuente: Elaboración propia

3.2.4. Sistema de encendido del motor

Se realizó la revisión del sistema de encendido electrónico, el cual es controlado directamente por la ECM.

Se verificó:

- Estado de bobinas de encendido
- Estado de bujías
- Presencia de chispa en cada cilindro
- Señal de activación desde la ECM

Se corrigieron posibles fallas de contacto en conectores de bobinas y se aseguraron las conexiones eléctricas.

Figura 76 Prueba de chispa en sistema de encendido



Fuente: Elaboración propia

3.2.5. Revisión de sensores del sistema de gestión del motor

Se inspeccionaron los sensores principales del motor, ya que estos son fundamentales para el cálculo de inyección y encendido.

Se verificó:

- Sensor CKP (cigüeñal)
- Sensor CMP (árbol de levas)
- Sensor TPS (acelerador)
- Sensor de temperatura del motor

Se realizaron pruebas de continuidad, señal y alimentación de cada sensor.

Figura 77 Ubicación de sensores principales del motor

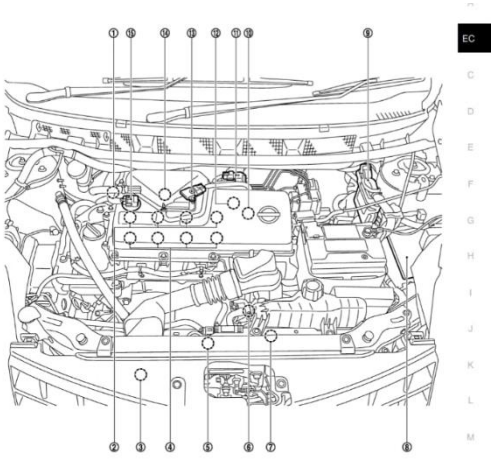
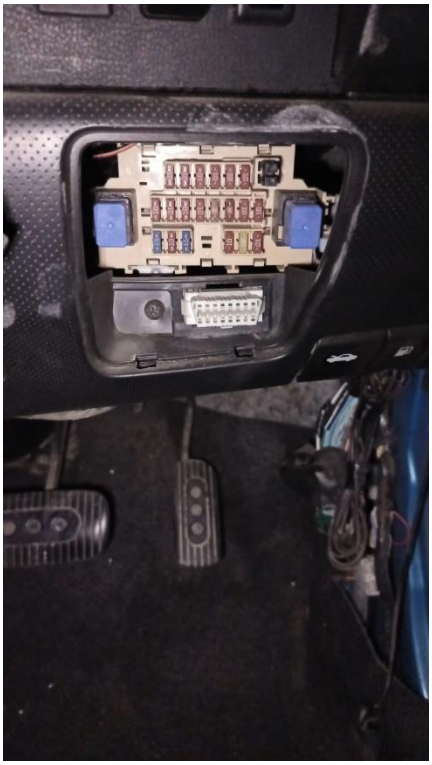


Figura 78 Conectores de sensores del sistema ECM



Fuente: Elaboración propia

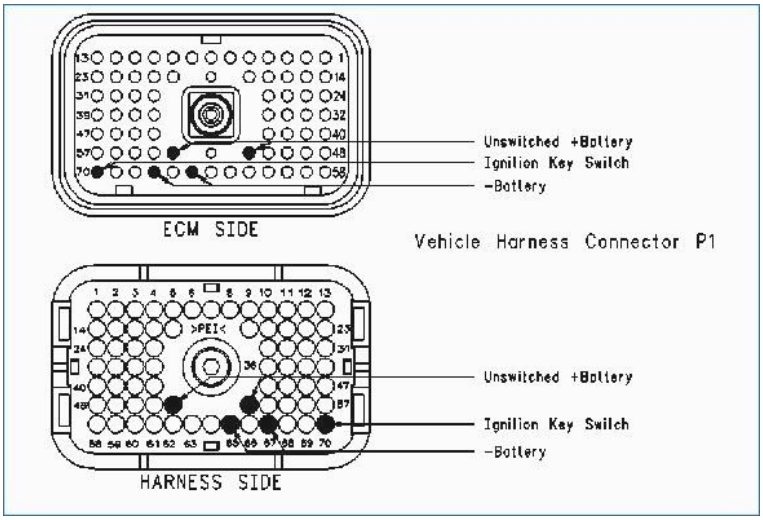
3.2.6. Reparación y corrección de fallas detectadas

En base al diagnóstico, se procedió a corregir las fallas encontradas, que incluyeron:

- Limpieza de conectores sulfatados
- Ajuste de terminales flojos
- Reparación de cableado deteriorado
- Reemplazo de componentes defectuosos (si aplica)

Estas acciones permitieron restablecer la continuidad eléctrica en los sistemas críticos del motor.

Figura 79 Reparación de arnés eléctrico del motor



Fuente: Elaboración propia

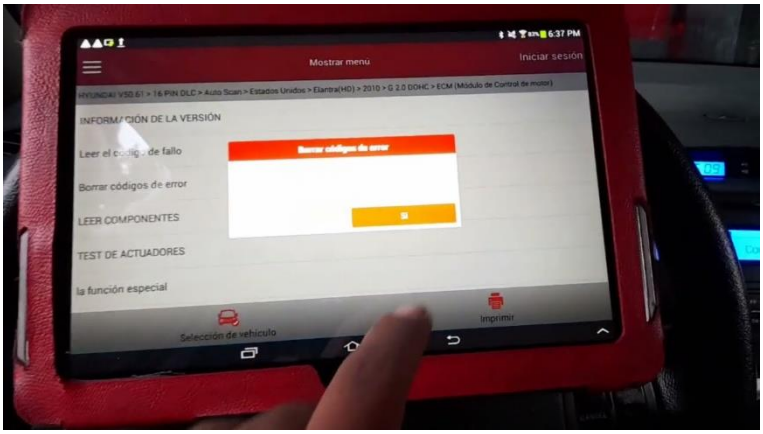
3.2.7. Pruebas previas al encendido del motor

Antes de intentar el encendido del motor, se realizaron pruebas de verificación general:

- Verificación de alimentación de ECM
- Confirmación de señal de sensores principales
- Prueba de activación de relés
- Chequeo de sistema de combustible

Estas pruebas garantizan que el sistema se encuentra en condiciones seguras para el arranque.

Figura 80 Verificación de parámetros antes del encendido



Fuente: Elaboración propia

3.2.8. Resultado de la restauración

Después de realizar todas las correcciones y verificaciones, el vehículo logró recuperar su condición de encendido, evidenciando que los sistemas principales de gestión del motor se encontraban operativos.

Este resultado permitió continuar con la fase de análisis electrónico y la implementación del banco de pruebas ECM basado en el microcontrolador **ATmega328P**, como herramienta de simulación y verificación.

Figura 81 Vehículo encendido después del proceso de restauración



Fuente: Elaboración propia

3.3. Análisis del sistema de gestión del motor (ECM)

En esta etapa se realiza el análisis del sistema de gestión electrónica del motor del Nissan AD 2009, específicamente la unidad de control electrónico (ECM), la cual constituye el centro de procesamiento de todas las señales provenientes de los sensores del motor y la encargada de gestionar los actuadores del sistema de inyección, encendido y control de emisiones.

3.3.1. Identificación de la ECM del Nissan AD 2009

La ECM del vehículo Nissan AD 2009 es una unidad electrónica encargada de gestionar el funcionamiento del motor mediante el procesamiento de señales analógicas y digitales provenientes de diferentes sensores.

Entre sus principales funciones se encuentran:

- Control de inyección de combustible
- Control del encendido del motor

- Regulación del ralentí
- Gestión de emisiones contaminantes
- Diagnóstico de fallas mediante OBD-II

La identificación de la ECM incluye su ubicación física, número de pines y tipo de comunicación con el sistema de diagnóstico.

igura 82 Ubicación de la ECM en el Nissan AD 2009



Fuente: Elaboración propia

3.3.2. Estructura de pines de la ECM

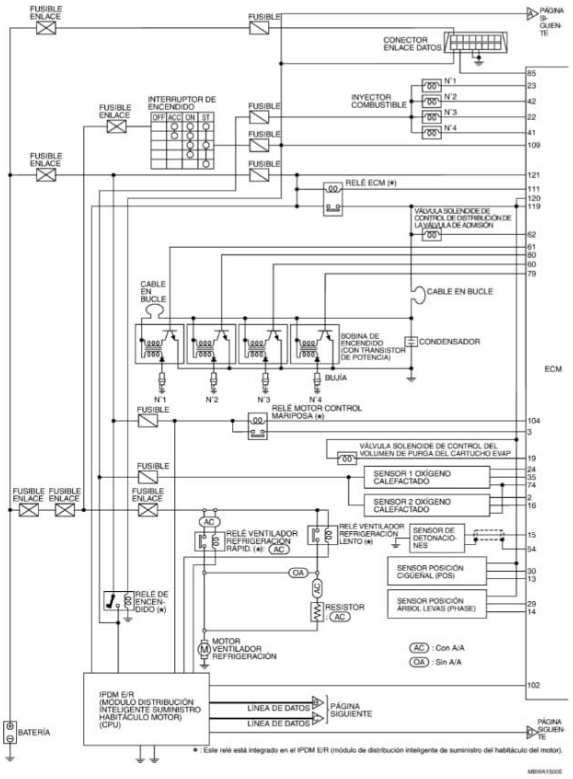
La ECM está compuesta por múltiples terminales (pines), cada uno con una función específica dentro del sistema de gestión del motor.

Estos pines se dividen en:

- Alimentación principal (+12V y +5V regulados)
- Tierras (GND o masa del sistema)
- Entradas de sensores (CKP, CMP, TPS, ECT, MAP, etc.)
- Salidas hacia actuadores (inyectores, bobinas, relés)
- Comunicación OBD-II (CAN o K-Line según versión)

El análisis del pinout es fundamental para poder diseñar el banco de pruebas, ya que permite simular correctamente las señales necesarias para el funcionamiento de la ECM.

Figura 83 Diagrama de pines de la ECM del Nissan AD 2009



Fuente: Manual técnico del fabricante / Elaboración propia

3.3.3. Señales de entrada a la ECM

Las señales de entrada corresponden a los datos que la ECM recibe desde los sensores del motor. Estas señales permiten determinar las condiciones de funcionamiento del motor en tiempo real.

Figura 84 Señales de sensores hacia la ECM

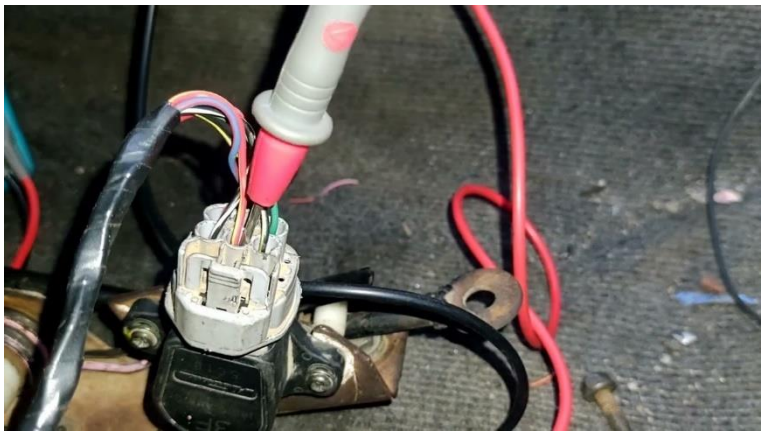


Fuente: Elaboración propia

3.3.4. Señales de salida de la ECM

Las señales de salida son aquellas generadas por la ECM para controlar los diferentes actuadores del motor.

Figura 85 Señales de salida de la ECM hacia actuadores

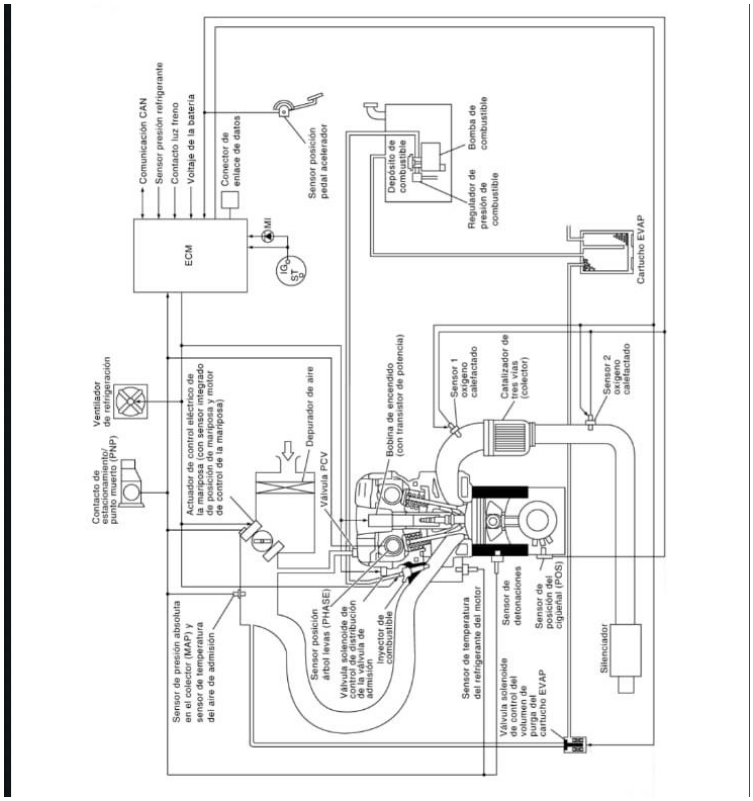


Fuente: Elaboración propia

3.3.5. Lógica de funcionamiento del sistema de gestión del motor

La ECM trabaja mediante un sistema de procesamiento en tiempo real, el cual sigue una lógica básica:

Figura 86 Diagrama de funcionamiento de la ECM (entrada–procesamiento–salida)



Fuente: Elaboración propia

3.3.6. Importancia del análisis para el banco de pruebas

El análisis de la ECM es fundamental para el desarrollo del presente proyecto, ya que permite:

- Identificar señales críticas que deben ser simuladas
- Definir entradas necesarias para el banco de pruebas
- Establecer parámetros de funcionamiento del sistema
- Diseñar la programación del microcontrolador ATmega328P

De esta manera, el banco de pruebas podrá reproducir señales reales del motor para verificar el correcto funcionamiento de la ECM en condiciones controladas.

Figura 87 Relación entre ECM y microcontrolador ATmega328P



Fuente: Elaboración propia

3.4. Diseño del banco de pruebas para la ECM del Nissan AD 2009

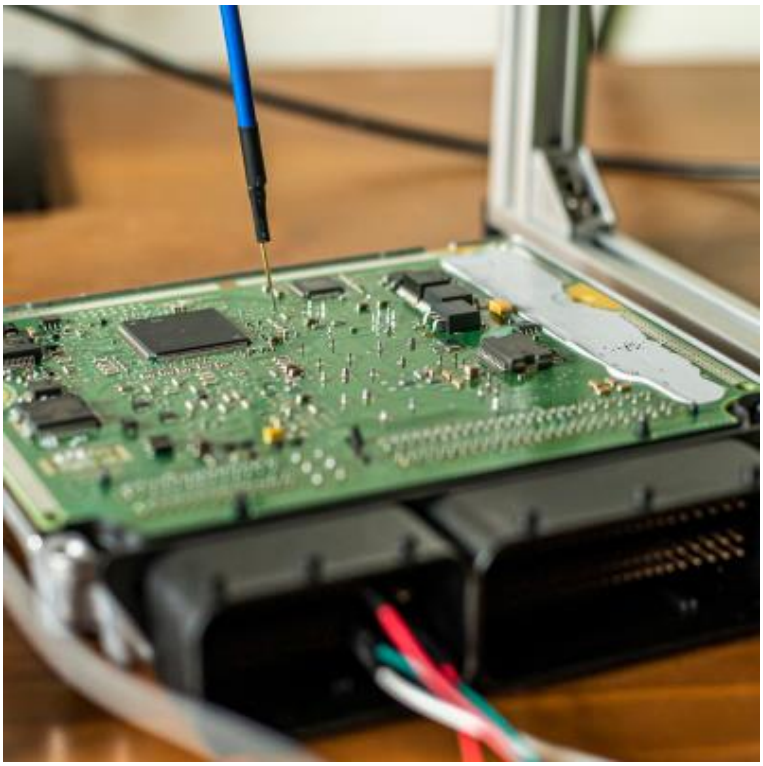
Una vez concluida la etapa de restauración del vehículo y realizadas las verificaciones correspondientes sobre la Unidad de Control Electrónico del Motor (ECM), se procedió al diseño del banco de pruebas destinado a verificar el funcionamiento electrónico del sistema de gestión del motor del Nissan AD modelo 2009. El diseño del sistema tuvo como finalidad desarrollar una plataforma capaz de reproducir las condiciones de funcionamiento del vehículo mediante la simulación de señales de sensores utilizando el microcontrolador ATmega328P.

3.4.1. Determinación de requerimientos del sistema

La etapa inicial del diseño consistió en determinar las necesidades técnicas que debía satisfacer el banco de pruebas para permitir la verificación del funcionamiento de la ECM del Nissan AD 2009.

Para ello se analizaron los diagramas eléctricos del vehículo, las alimentaciones requeridas por la unidad de control y las señales generadas por los diferentes sensores del sistema de gestión electrónica del motor.

Figura 88 ***Requerimientos funcionales del banco de pruebas***



Fuente: Elaboración propia.

3.4.2. Selección de componentes electrónicos

Una vez definidos los requerimientos del sistema, se procedió a seleccionar los componentes electrónicos necesarios para la construcción del banco de pruebas.

Figura 89 ***Componentes electrónicos empleados en la construcción del banco de pruebas***

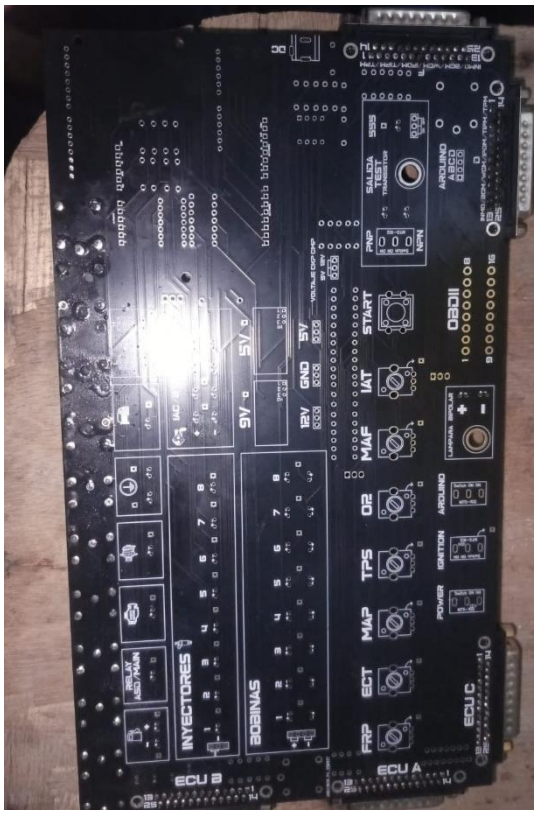


Fuente: Elaboración propia.

3.4.3. Diseño del circuito electrónico

Con base en los requerimientos establecidos y los componentes seleccionados, se procedió al diseño del circuito electrónico del banco de pruebas.

Figura 90 ***Distribución funcional del banco de pruebas***

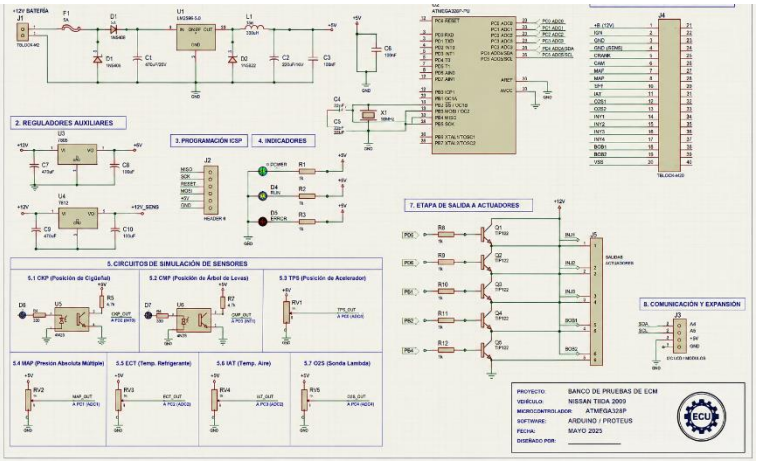


Fuente: Elaboración propia.

3.4.4. Elaboración del diagrama esquemático

Una vez definida la arquitectura del sistema, se desarrolló el diagrama esquemático del banco de pruebas mediante el software Proteus.

Figura 91 ***Diagrama esquemático del banco de pruebas desarrollado en Proteus***

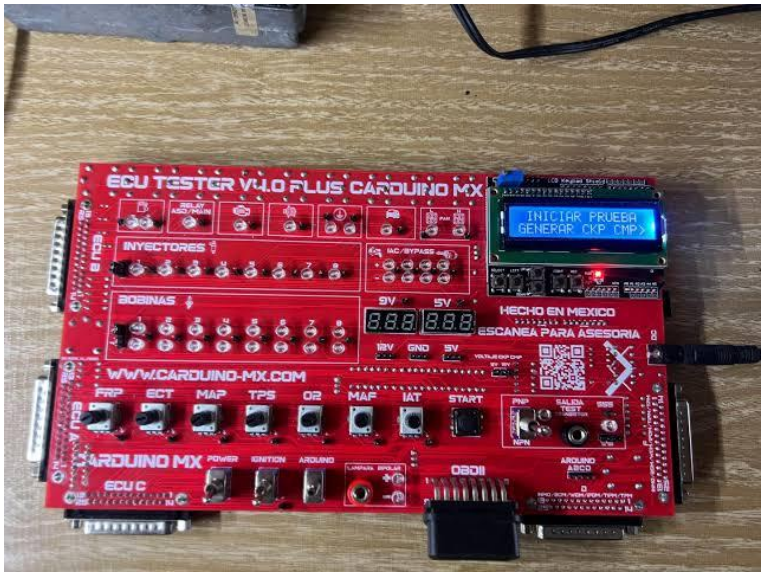


Fuente: Elaboración propia.

3.4.5. Diseño de la placa electrónica

Posteriormente se planteó el diseño de la placa electrónica encargada de integrar todos los componentes del sistema.

Figura 92 ***Diseño preliminar de la placa electrónica del banco de pruebas***



Fuente: Elaboración propia.

3.4.6. Descripción general del funcionamiento del sistema

El funcionamiento del banco de pruebas se basa en la generación de señales simuladas mediante el microcontrolador ATmega328P. Estas señales son enviadas hacia la ECM con el propósito de reproducir las condiciones normales de operación del motor.

Figura 4.20. Diagrama general de funcionamiento del banco de pruebas

[Espacio para insertar imagen]

Fuente: Elaboración propia.

3.5. Implementación del banco de pruebas

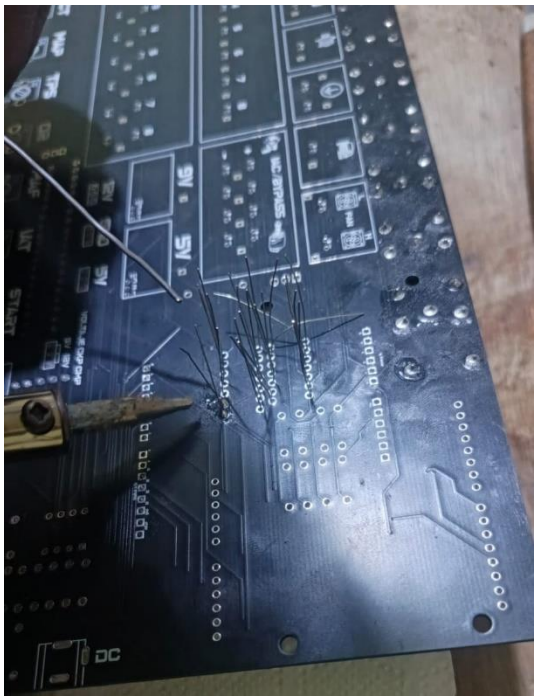
Una vez concluida la etapa de diseño, se procedió a la implementación del banco de pruebas destinado a la verificación del funcionamiento electrónico de la ECM del Nissan AD 2009. Durante esta fase se realizó el montaje de los componentes electrónicos, la integración del microcontrolador ATmega328P y la conexión de los diferentes circuitos necesarios para la simulación de señales y alimentación de la unidad de control.

3.5.1. Construcción de la placa electrónica

La construcción de la placa electrónica se realizó con base en el diseño desarrollado previamente. Se distribuyeron los componentes de manera ordenada con el propósito de facilitar las conexiones y garantizar la estabilidad del sistema.

Asimismo, se consideró la accesibilidad de los elementos para futuras modificaciones y tareas de mantenimiento.

Figura 93 ***Construcción de la placa electrónica del banco de pruebas***



Fuente: Elaboración propia.

3.5.2. Instalación del microcontrolador ATmega328P

Posteriormente, se realizó la instalación del microcontrolador ATmega328P, el cual constituye el elemento principal encargado de generar las señales de simulación requeridas por la ECM.

Su incorporación permitió establecer la base para el funcionamiento del sistema y la posterior programación de las señales correspondientes.

Figura 94 ***Instalación del microcontrolador ATmega328P***



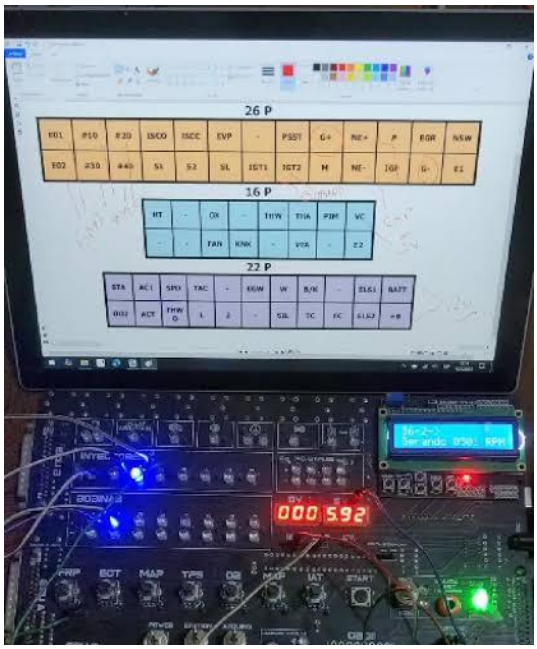
Fuente: Elaboración propia.

3.5.3. Implementación del circuito de alimentación

Con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de los componentes electrónicos, se implementó el circuito de alimentación del banco de pruebas.

Este circuito permitió suministrar los niveles de tensión requeridos tanto por el microcontrolador como por la ECM, asegurando condiciones de operación estables durante las pruebas.

Figura 95 ***Circuito de alimentación implementado***



Fuente: Elaboración propia.

3.5.4. Implementación de las etapas de simulación

Se implementaron los circuitos encargados de generar las señales equivalentes a las producidas por los sensores del motor.

Estas señales fueron generadas mediante el ATmega328P con la finalidad de reproducir las condiciones necesarias para que la ECM pudiera interpretar el funcionamiento del sistema.

Figura 96 ***Implementación de las etapas de simulación de sensores***



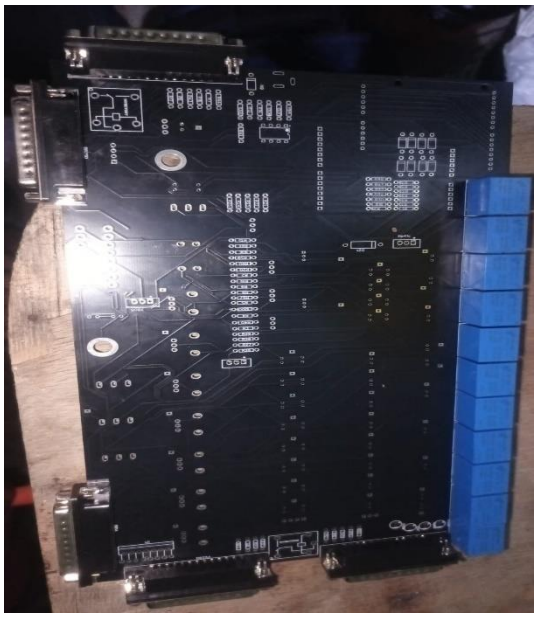
Fuente: Elaboración propia.

3.5.5. Instalación del conector de la ECM

Se realizó la instalación del conector destinado a la conexión de la unidad de control electrónico. Esta etapa permitió establecer la comunicación entre el banco de pruebas y la ECM del Nissan AD 2009.

La disposición del conector facilitó la conexión y desconexión de la unidad durante las diferentes pruebas realizadas.

Figura 97 ***Instalación del conector de la ECM***



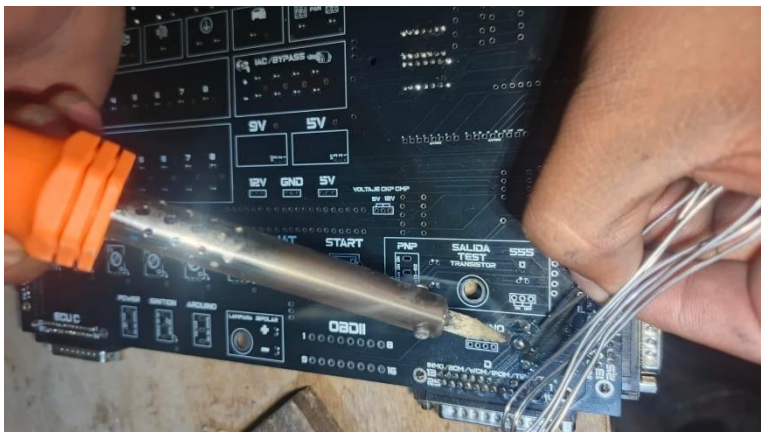
Fuente: Elaboración propia.

3.5.6. Integración del sistema

Finalmente, se efectuó la integración de todos los módulos que conforman el banco de pruebas, verificando la correcta conexión entre las etapas de alimentación, procesamiento y simulación.

Con ello se obtuvo una estructura funcional preparada para la programación y posterior verificación del funcionamiento de la ECM.

Figura 98 ***Integración final del banco de pruebas***



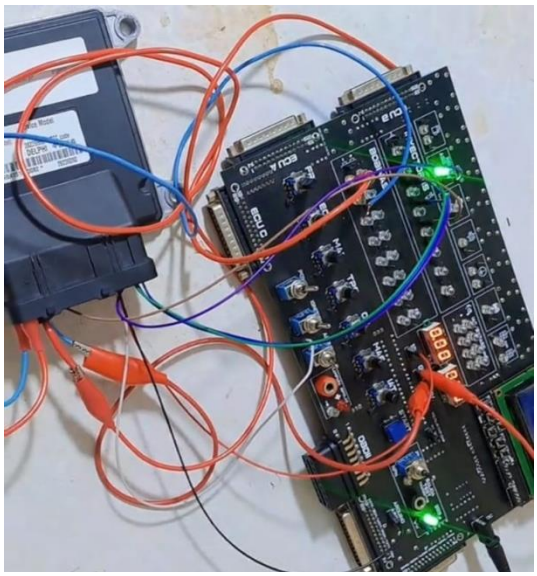
Fuente: Elaboración propia.

3.5.7. Montaje final del banco de pruebas

Una vez ensamblados todos los componentes, se realizó el montaje final del sistema, obteniendo un banco de pruebas compacto y adecuado para realizar tareas de diagnóstico y análisis electrónico.

La implementación desarrollada constituye una herramienta didáctica orientada a la verificación del funcionamiento electrónico del sistema de gestión del motor del Nissan AD 2009.

Figura 99 ***Banco de pruebas implementado***



Fuente: Elaboración propia.

3.5.8. Programación del microcontrolador ATmega328P

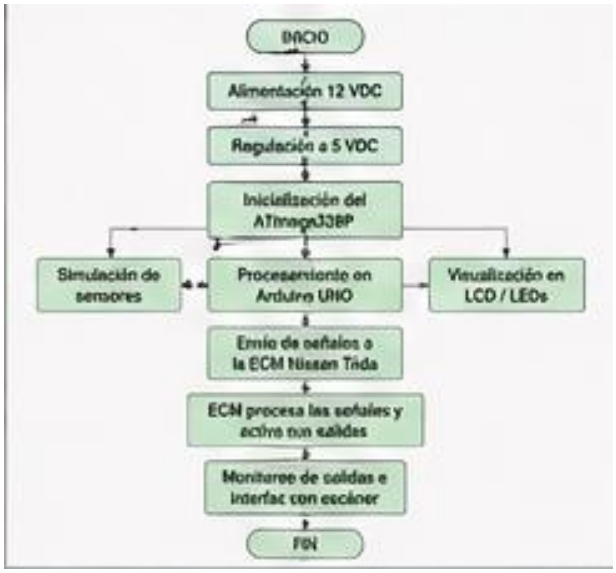
Una vez implementado el hardware del banco de pruebas, se procedió al desarrollo del programa encargado de controlar el funcionamiento del sistema. La programación del microcontrolador ATmega328P tuvo como finalidad generar las señales necesarias para simular las condiciones de operación del motor y permitir la verificación del funcionamiento electrónico de la ECM del Nissan AD 2009.

3.5.9. Desarrollo del algoritmo de control

En primera instancia, se estableció la lógica de funcionamiento del sistema mediante la elaboración del algoritmo de control. Este algoritmo permitió definir la secuencia de generación de señales y la respuesta esperada por parte de la ECM.

Asimismo, se establecieron las condiciones necesarias para simular el funcionamiento del motor durante las pruebas.

Figura 100 ***Algoritmo de funcionamiento del sistema***



Fuente: Elaboración propia.

3.5.10. Programación de las señales simuladas

Posteriormente, se desarrolló el programa encargado de generar las señales correspondientes a los sensores requeridos por la unidad de control. Estas señales permitieron reproducir las condiciones básicas de operación del motor y facilitar la verificación del procesamiento realizado por la ECM.

La generación de dichas señales se efectuó mediante los temporizadores internos y las salidas digitales del microcontrolador.

Figura 101 ***Programación de las señales simuladas***



```
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("ECU TESTER");
}

void loop() {
  leerSensores();
  enviarSenalesECM();
  mostrarEstados();

}
```

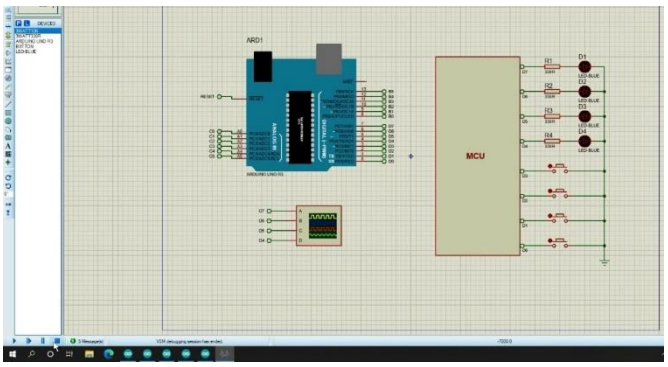
Fuente: Elaboración propia.

3.5.11. Configuración de entradas y salidas

Una vez desarrollado el programa principal, se realizó la configuración de los pines de entrada y salida del ATmega328P. Esta etapa permitió establecer la comunicación entre el microcontrolador y las diferentes etapas del banco de pruebas.

La configuración adecuada de los puertos garantizó la estabilidad y el correcto funcionamiento del sistema.

Figura 102 ***Configuración de entradas y salidas del ATmega328P***



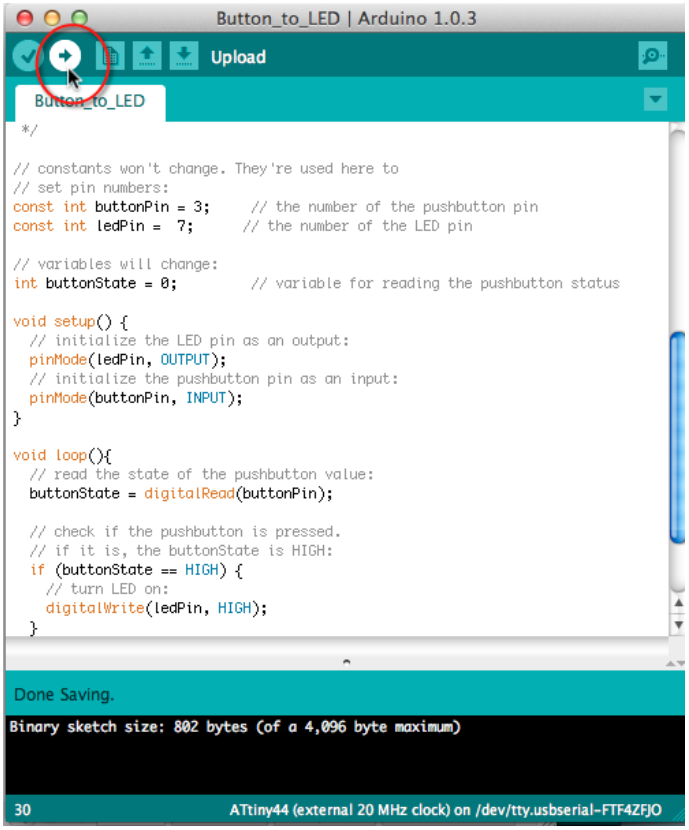
Fuente: Elaboración propia.

3.5.12. Carga del programa al microcontrolador

Concluida la etapa de programación, se procedió a la carga del software en el microcontrolador mediante el entorno Arduino IDE y un programador compatible.

Posteriormente, se verificó la correcta transferencia del programa y el funcionamiento inicial del sistema.

Figura 103 ***Carga del programa al microcontrolador***



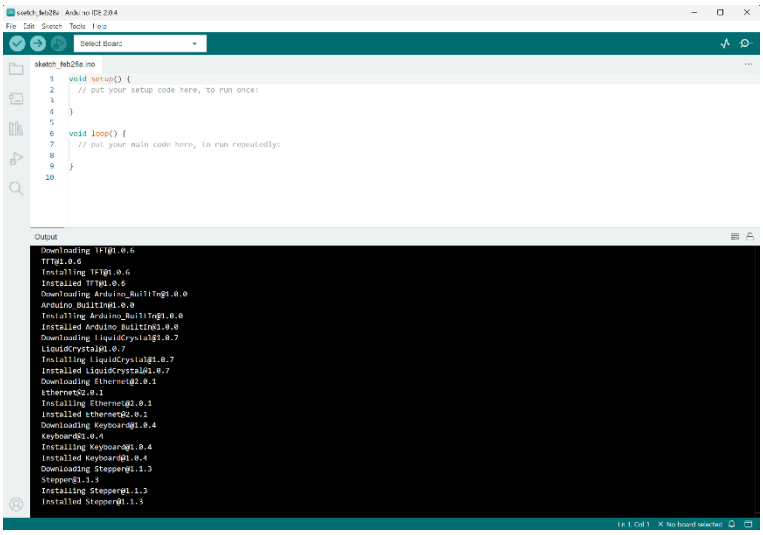
Fuente: Elaboración propia.

3.5.13. Verificación del funcionamiento del software

Finalmente, se realizaron pruebas de funcionamiento con el propósito de comprobar la correcta generación de las señales y la respuesta del banco de pruebas.

Estas verificaciones permitieron asegurar la estabilidad del programa y confirmar el adecuado funcionamiento del sistema antes de efectuar las pruebas con la ECM.

Figura 104 ***Verificación del funcionamiento del software***

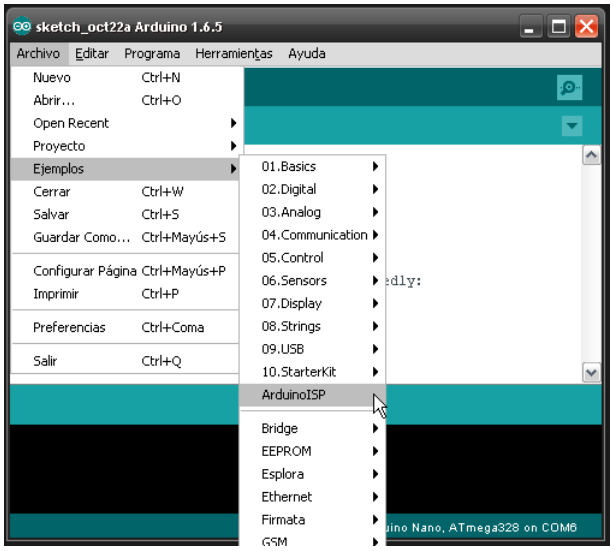


Fuente: Elaboración propia.

3.5.14. Programa final implementado

Una vez realizadas las pruebas y correcciones correspondientes, se obtuvo la versión final del programa empleado en el banco de pruebas. El software desarrollado permitió generar las señales necesarias para la simulación del funcionamiento del sistema de gestión del motor y verificar la respuesta electrónica de la ECM del Nissan AD 2009.

Figura 105 ***Programa final implementado en el ATmega328P***



Fuente: Elaboración propia.

3.6. Verificación del funcionamiento del banco de pruebas

Una vez finalizada la implementación y programación del sistema, se procedió a realizar las pruebas de funcionamiento del banco de pruebas con el propósito de verificar la correcta operación de cada una de las etapas implementadas. Estas pruebas permitieron evaluar la estabilidad de las alimentaciones, la generación de señales y la respuesta de la Unidad de Control Electrónico del Motor (ECM) del Nissan AD 2009.

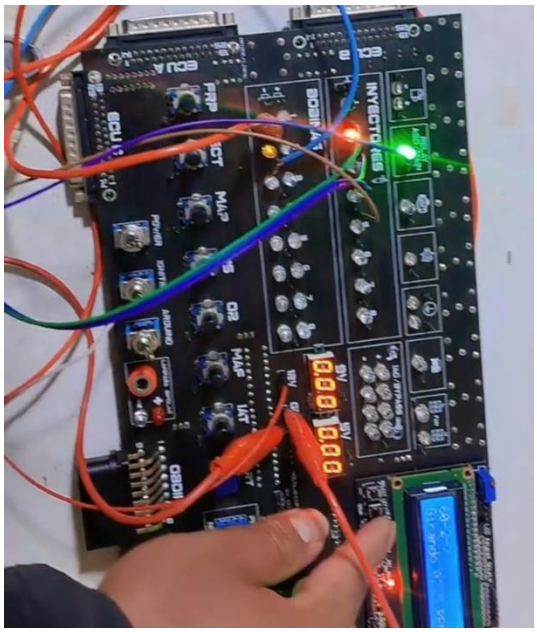
Asimismo, se comprobó el funcionamiento general del sistema antes de realizar la validación final del prototipo.

3.6.1. Verificación de las tensiones de alimentación

Inicialmente se verificaron las tensiones de alimentación del banco de pruebas mediante el uso de un multímetro digital. Esta prueba permitió comprobar que los diferentes componentes recibieran los niveles de tensión requeridos para su funcionamiento.

Los resultados obtenidos mostraron un funcionamiento estable del circuito de alimentación, garantizando las condiciones necesarias para las pruebas posteriores.

Figura 106 ***Verificación de las tensiones de alimentación***



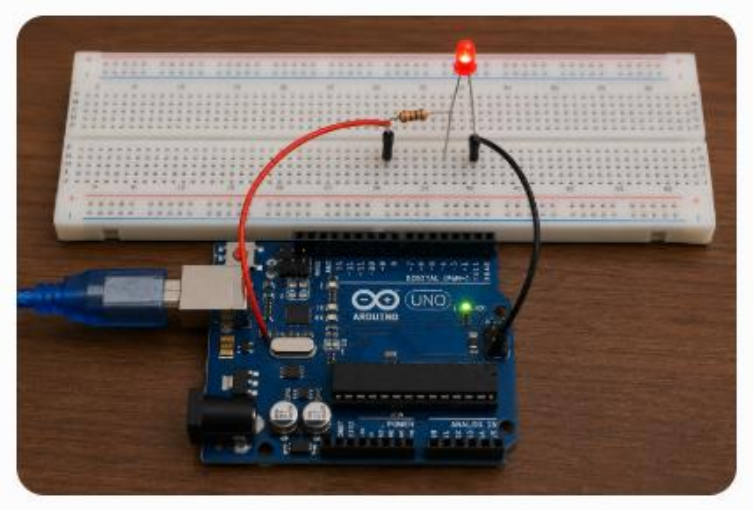
Fuente: Elaboración propia.

3.6.2. Comprobación del funcionamiento del microcontrolador

Posteriormente, se verificó el funcionamiento del microcontrolador ATmega328P, comprobando la ejecución del programa y la correcta respuesta de las salidas implementadas.

Esta prueba permitió confirmar la adecuada operación del sistema de control encargado de generar las señales necesarias para la simulación del funcionamiento del motor.

Figura 107 ***Comprobación del funcionamiento del ATmega328P***



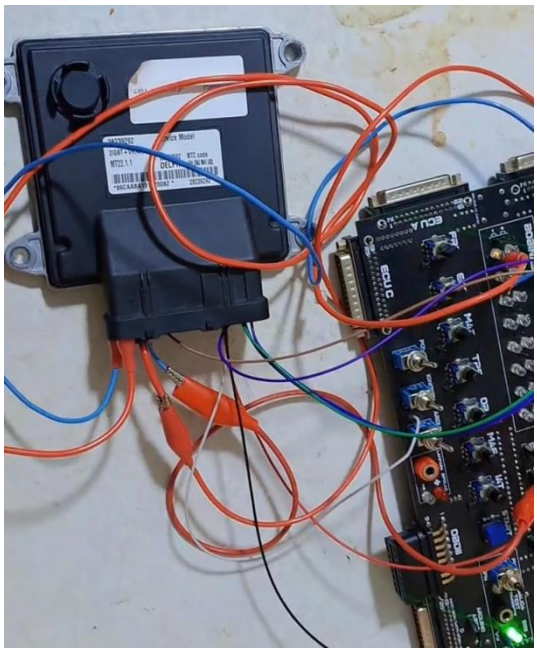
Fuente: Elaboración propia.

3.6.3. Verificación de las señales generadas

Se realizaron pruebas destinadas a verificar las señales producidas por el microcontrolador, observando su comportamiento y estabilidad.

Estas señales permitieron simular las condiciones de funcionamiento requeridas por la ECM para procesar la información y activar sus respectivas salidas.

Figura 108 ***Verificación de las señales generadas por el sistema***



Fuente: Elaboración propia.

Capitulo IV

4. Conclusiones y recomendaciones

4.1. CONCLUSIONES

El desarrollo del presente proyecto, orientado a la construcción de un banco de pruebas de la ECM mediante el uso del microcontrolador ATmega328P para el vehículo Nissan AD 2009, permitió obtener resultados significativos tanto en el diagnóstico como en la comprensión del sistema de gestión electrónica del motor.

En primer lugar, el diagnóstico inicial del vehículo evidenció una condición de no encendido del motor, lo cual permitió establecer la necesidad de realizar un análisis sistemático de los sistemas eléctricos, de encendido, alimentación y control electrónico. Este proceso permitió descartar fallas mecánicas mayores y enfocar el estudio en el sistema de gestión electrónica.

Asimismo, la fase de restauración permitió recuperar el funcionamiento del vehículo, confirmando que las fallas estaban relacionadas principalmente con problemas en conexiones eléctricas, señales de sensores y condiciones del sistema de alimentación, lo que reafirma la importancia de un diagnóstico ordenado y técnico.

Por otra parte, el análisis del sistema de gestión del motor (ECM) permitió identificar de manera clara las señales de entrada y salida que intervienen en el funcionamiento del motor, destacando la relevancia de sensores como CKP, CMP, TPS y otros, los cuales son fundamentales para el control de inyección y encendido.

Finalmente, se determinó que la implementación de un banco de pruebas basado en el microcontrolador ATmega328P representa una solución viable y didáctica para la simulación de señales automotrices, permitiendo la verificación del comportamiento de la ECM en condiciones controladas, facilitando así el diagnóstico de fallas electrónicas sin necesidad de operar directamente el motor.

4.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda que el proceso de diagnóstico automotriz se realice de manera estructurada, iniciando siempre con la verificación de sistemas básicos como batería, arranque y masas, antes de proceder al análisis de la ECM o sensores avanzados.

Es importante utilizar equipos de medición adecuados como multímetros digitales, escáneres OBD-II y osciloscopios automotrices, ya que estos permiten una evaluación más precisa de las señales eléctricas y electrónicas del sistema.

Se sugiere que el banco de pruebas diseñado con el microcontrolador ATmega328P sea implementado con protecciones eléctricas adecuadas, como reguladores de voltaje, optoacopladores y fusibles, con el fin de evitar daños a la ECM durante las pruebas.

Asimismo, se recomienda ampliar el sistema de simulación de señales del banco de pruebas, incorporando más sensores virtuales y condiciones de operación del motor, lo que permitirá mejorar la precisión del diagnóstico electrónico.

Finalmente, se sugiere que este tipo de proyectos sean utilizados como herramientas de formación técnica en el área automotriz, ya que permiten comprender de manera práctica el funcionamiento de los sistemas de gestión electrónica modernos.

4.3. BIBLIOGRAFÍA

- ✓ Bosch, R. (2018). *Automotive handbook* (10th ed.). Wiley.
- ✓ Bosch. (2018). Automotive handbook (9th ed.). Robert Bosch GmbH.
- ✓ Duffy, J. E. (2017). *Modern automotive technology* (9th ed.). Goodheart-Willcox.
- ✓ Heisler, H. (2002). *Advanced engine technology*. SAE International.
- ✓ Hernández Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Education.
- ✓ Heywood, J. B. (2018). Internal combustion engine fundamentals (2nd ed.). McGraw-Hill Education.ANEXOS
- ✓ Heywood, J. B. (2018). Internal combustion engine fundamentals (2nd ed.). McGraw-Hill Education.
- ✓ Mazidi, M. A., Naimi, S., & Naimi, S. (2016). *The AVR microcontroller and embedded systems: Using Assembly and C*. Pearson.
- ✓ Microchip Technology Inc. (2020). *ATmega328P datasheet*. https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega328P-Data-Sheet-DS40002061B.pdf
- ✓ Robert Bosch GmbH. (2018). *Gasoline engine management*. Bentley Publishers.
- ✓ Society of Automotive Engineers (SAE International). (2015). *Automotive diagnostic systems and OBD-II standards overview*. SAE International.
- ✓ Tamayo y Tamayo, M. (2007). El proceso de la investigación científica (4.ª ed.). Limusa.
- ✓

4.4. Anexos

Anexo 1 estado inicial del vehículo



Anexo 2

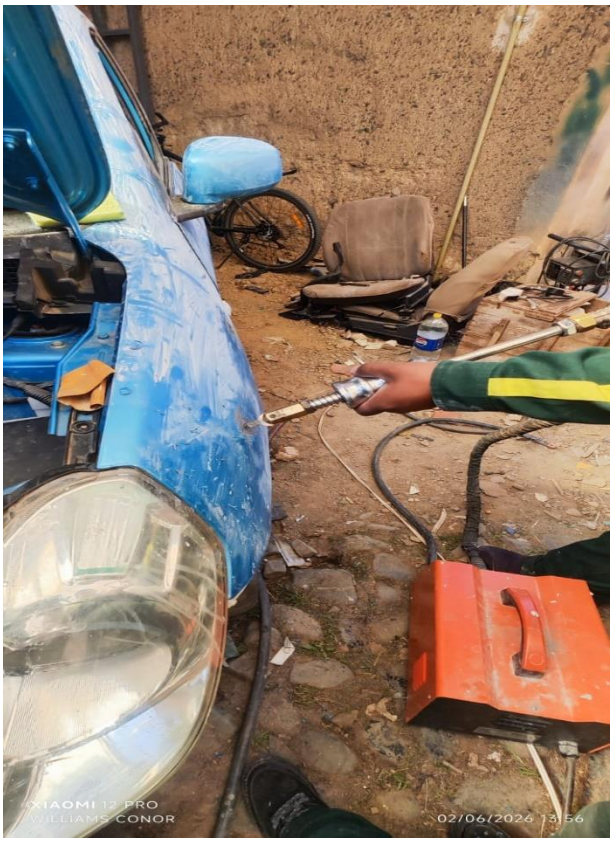
Fuente: Elaboración Propia

Anexo 3 preparación de masa plástica



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 4 des abolladura con maquina



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 5 adaptación del parachoques



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 6 Encintado



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 7 preparación de masa plástica



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 8 pintado general



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 9 vehiculo restaurado estéticamente



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 10 Presupuesto de materiales y componentes empleados en la construcción del banco de pruebas

N.º	Descripción	Cantidad	Precio unitario (Bs.)	Precio total (Bs.)
1	Arduino ATmega328P	1	70,00	70,00
2	Protoboard para pruebas	1	35,00	35,00
3	Regulador de voltaje LM7805	1	8,00	8,00
4	Resistencias y condensadores	1 lote	25,00	25,00
5	Diodos de protección	4	2,00	8,00
6	Transistores de potencia	4	7,00	28,00
7	LEDs indicadores	10	1,00	10,00
8	Interruptores y pulsadores	4	5,00	20,00
9	Borneras y conectores	1 lote	30,00	30,00
10	Cableado y terminales	1 lote	50,00	50,00
11	Fuente de alimentación de 12 V	1	80,00	80,00
12	Placa PCB y materiales de fabricación	1	100,00	100,00
13	Estaño y materiales de soldadura	1 lote	40,00	40,00
14	Base acrílica o estructura de soporte	1	100,00	100,00
15	Conector de la ECM Nissan Tiida 2009	1	150,00	150,00
16	Fusibles y portafusibles	2	10,00	20,00
17	Relés automotrices	2	20,00	40,00
18	Materiales varios e imprevistos	1	100,00	100,00
	TOTAL GENERAL			**914,00 Bs.**

Fuente: Elaboración

Anexo 11 Código de Rueda

```
void roda_fonica()
{
  contador = contador + 1;
  if (menu == 110)
  {
    sincro_comando();
    if (contador >= 0 && contador <= 116)
    {
      digitalWrite(A1, !digitalRead(A1));
      digitalWrite(A3, !digitalRead(A3));
      if (digitalRead(A1) == 1)
      {
        digitalWrite(A2, LOW);
      }
      if (digitalRead(A1) == 0)
      {
        digitalWrite(A2, HIGH);
```

```
    }
  }
  if (contador > 116)
  {
    digitalWrite(A1, LOW);
    digitalWrite(A2, LOW);
    digitalWrite(A3, LOW);
    if (contador >= 119)
    {
      contador = 0;
    }
  }
}
if (menu == 111)
{
  sincro_comando();
  if (contador >= 0 && contador <= 80)
  {
    digitalWrite(A1, !digitalRead(A1));
    digitalWrite(A3, !digitalRead(A3));
    if (digitalRead(A1) == 1)
    {
      digitalWrite(A2, LOW);
    }
    if (digitalRead(A1) == 0)
    {
      digitalWrite(A2, HIGH);
    }
  }
  if (contador > 80)
  {
    digitalWrite(A1, LOW);
    digitalWrite(A2, LOW);
    digitalWrite(A3, LOW);
    if (contador >= 87)
    {
      contador = 0;
    }
  }
}

if (menu == 112)
{
  sincro_comando();
  if (contador >= 0 && contador <= 70)
  {
    digitalWrite(A1, !digitalRead(A1));
    digitalWrite(A3, !digitalRead(A3));
    if (digitalRead(A1) == 1)
    {
      digitalWrite(A2, LOW);
    }
    if (digitalRead(A1) == 0)
    {
      digitalWrite(A2, HIGH);
    }
  }
  if (contador > 70)
  {
    digitalWrite(A1, LOW);
    digitalWrite(A2, LOW);
    digitalWrite(A3, LOW);
    if (contador >= 71)
    {
      contador = 0;
```

```
    }
  }
}
if (menu == 113)
{
  sincro_comando();
  if (contador >= 0 && contador <= 68)
  {
    digitalWrite(A1, !digitalRead(A1));
    digitalWrite(A3, !digitalRead(A3));
    if (digitalRead(A1) == 1)
    {
      digitalWrite(A2, LOW);
    }
    if (digitalRead(A1) == 0)
    {
      digitalWrite(A2, HIGH);
    }
  }
  if (contador > 68)
  {
    digitalWrite(A1, LOW);
    digitalWrite(A2, LOW);
    digitalWrite(A3, LOW);
    if (contador >= 71)
    {
      contador = 0;
    }
  }
}
if (menu == 115)
{
  digitalWrite(A3, !digitalRead(A3));
}
if (menu == 117)
{
  if (contador >= 0 && contador <= ((dentes * 2) - (2 * folgas)))
  {
    digitalWrite(A1, !digitalRead(A1));
    digitalWrite(A3, !digitalRead(A3));
    if (digitalRead(A1) == 1)
    {
      digitalWrite(A2, LOW);
    }
    if (digitalRead(A1) == 0)
    {
      digitalWrite(A2, HIGH);
    }
  }
  if (contador > ((dentes * 2) - (2 * folgas)))
  {
    digitalWrite(A1, LOW);
    digitalWrite(A2, LOW);
    digitalWrite(A3, LOW);
    if (contador >= ((dentes * 2) - 1))
    {
      contador = 0;
    }
  }
}
if (menu == 118) {
digitalWrite(A3, !digitalRead(A3));
}
if (menu == 119)
    contador = contador + 1;
```

```
    if (pwm_duty >= 99) pwm_duty = 99;
    if (pwm_duty <= 3) pwm_duty = 3;
    if (contador < pwm_duty) {
      digitalWrite(A3, HIGH);
    } else {
      digitalWrite(A3, LOW);
    }
    if (contador >= 99) contador = 1;
  }
  if (menu == 301)
  {
    if (contador <= 4)
    {
      if (contador == 1) {
        digitalWrite(A3, HIGH);
      }
      if (contador == 2) {
        digitalWrite(A3, LOW);
      }
      if (contador == 3) {
        digitalWrite(A3, HIGH);
      }
      if (contador == 4) {
        digitalWrite(A3, LOW);
      }
      digitalWrite(A4, LOW);
    }
    if (contador > 4)
    {
      if (contador == 1 || contador == 3) {
        digitalWrite(A3, HIGH);
      }
      if (contador == 2 || contador == 4) {
        digitalWrite(A3, LOW);
      }
      if (contador >= 5 && contador <= 108)
      {
        if (cont_pld == 1) {
          digitalWrite(A3, HIGH);
        }
        if (cont_pld > 1 && cont_pld <= 3) {
          digitalWrite(A3, LOW);
        }
        cont_pld = cont_pld + 1;
        if (cont_pld > 3) {
          cont_pld = 1;
        }
      }
      if (contador2 == 1)
      {
        if (contador == 18 || contador == 19 || contador == 36 || contador == 37 || contador == 54 || contador
== 55 || contador == 72 || contador == 73 || contador == 90 || contador == 91 || contador >= 108) {
          digitalWrite(A4, HIGH);
        }
        else {
          digitalWrite(A4, LOW);
        }
      }
      if (contador2 == 2)
      {
        if (contador == 6 || contador == 7 || contador == 18 || contador == 19 || contador == 36 || contador
== 37 || contador == 54 || contador == 55 || contador == 72 || contador == 73 || contador == 90 || contador
== 91 || contador >= 108) {
          digitalWrite(A4, HIGH);
        }
```

```
        else {
          digitalWrite(A4, LOW);
        }
      }
      if (contador >= 109)
      {
        contador = 0;
        contador2 = contador2 + 1;
        if (contador2 > 2) {
          contador2 = 1;
        }
        cont_pld = 1;
      }
    }
  }
  if (menu == 572)
  {
  }
  if (menu == 573)
  {
  }
}
```

Fuente: Elaboración propia con ayuda de IA